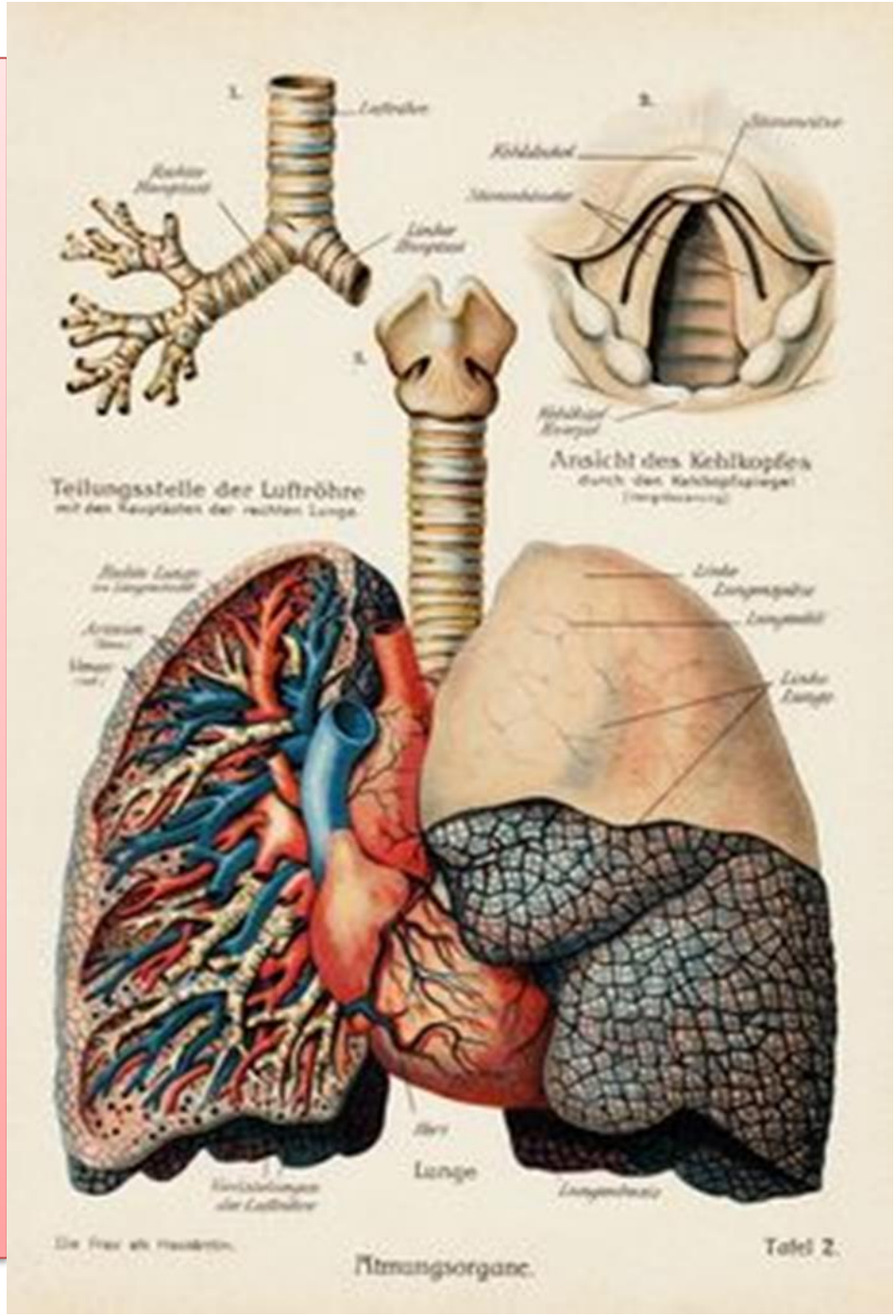
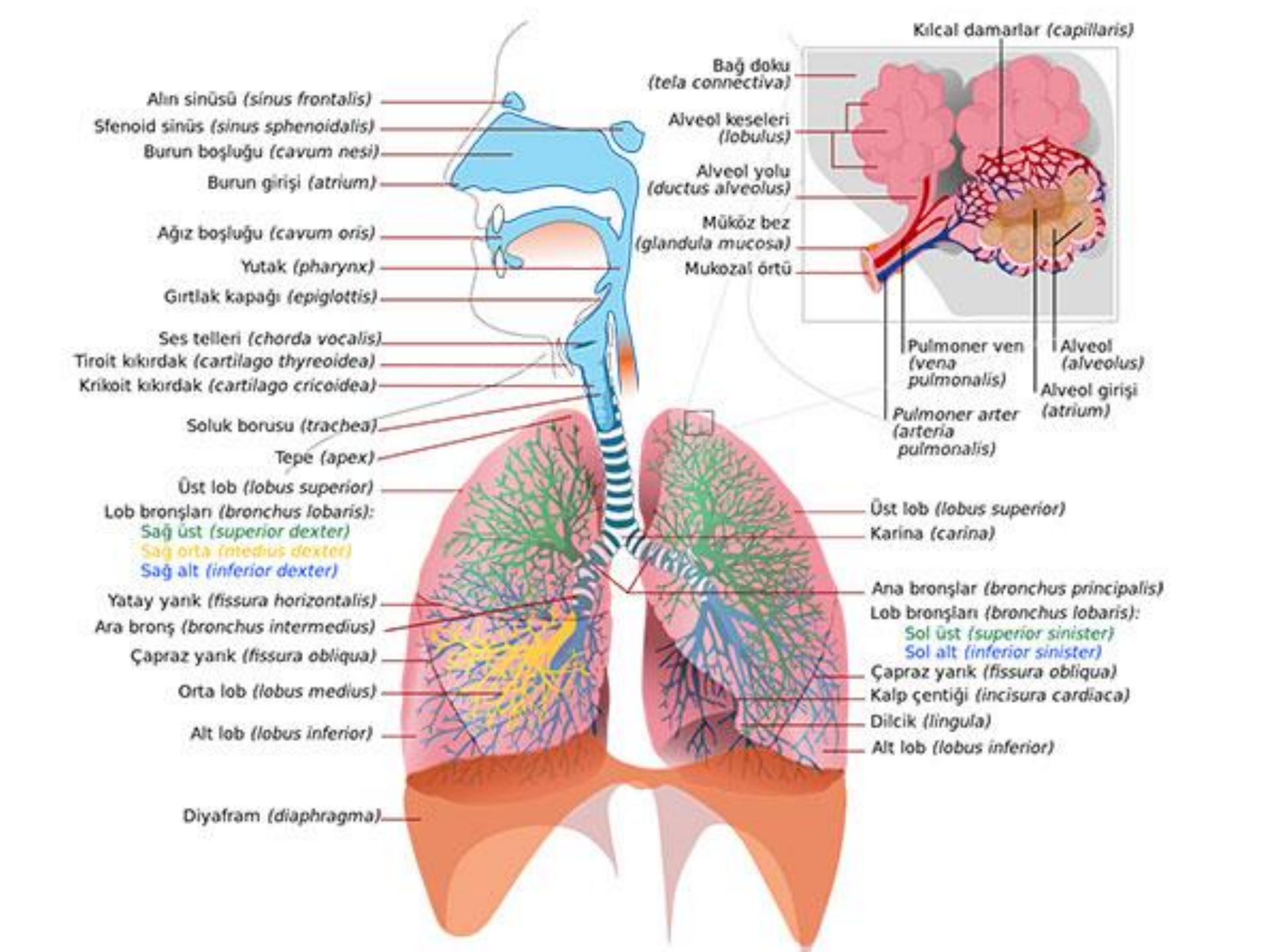
SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİSİ

SYSTEMA RESPİRATORİA

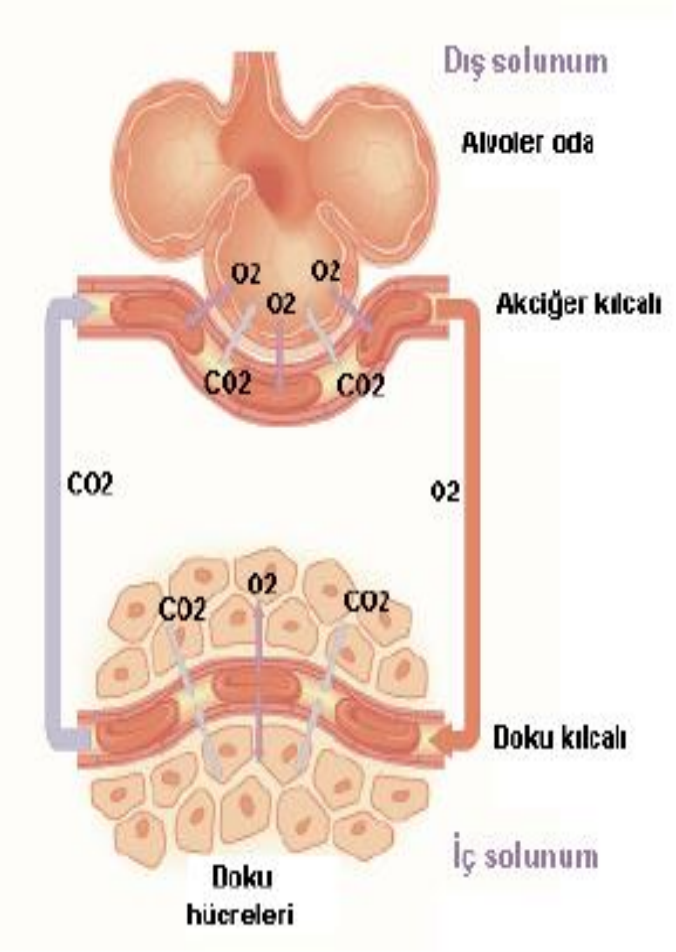



Alın sinüsü (sinus frontalis)
Sfenoid sinüs (sinus sphenoidalis)
Burun boşluğu (cavum nesi)
Burun girişi (atrium)
Ağız boşluğu (cavum oris)
Yutak (pharynx)
Gırtlak kapağı (epiglottis)
Ses telleri (chorda vocalis)
Tiroit kıkırdak (cartilago thyreoidea)
Krikoit kıkırdak (cartilago cricoidea)
Soluk borusu (trachea)
Tepe (apex)
Üst lob (lobus superior)
Lob bronşları (bronchus lobaris):
Sağ üst (superior dexter)
Sağ orta (medius dexter)
Sağ alt (inferior dexter)
Yatay yarık (fissura horizontalis)
Ara bronş (bronchus intermedius)
Çapraz yarık (fissura obliqua)
Orta lob (lobus medius)
Alt lob (lobus inferior)
Diyafram (diaphragma)
Kılcal damarlar (capillaris)
Bağ doku (tela connectiva)
Alveol keseleri (lobulus)
Alveol yolu (ductus alveolus)
Müköz bez (glandula mucosa)
Mukozal örtü
Pulmoner ven (vena pulmonalis)
Alveol (alveolus)
Alveol girişi (atrium)
Pulmoner arter (arteria pulmonalis)
Üst lob (lobus superior)
Karina (carina)
Ana bronşlar (bronchus principalis)
Lob bronşları (bronchus lobaris):
Sol üst (superior sinister)
Sol alt (inferior sinister)
Çapraz yarık (fissura obliqua)
Kalp çentiği (incisura cardiaca)
Dilcik (lingula)
Alt lob (lobus inferior)

SOLUNUM SİSTEMİ

Atmosferdeki O_2'in kana geçmesi, kan dolasımındaki CO_2'in atmosfere geri verilmesi işlemine solunum (respirasyon) denir.

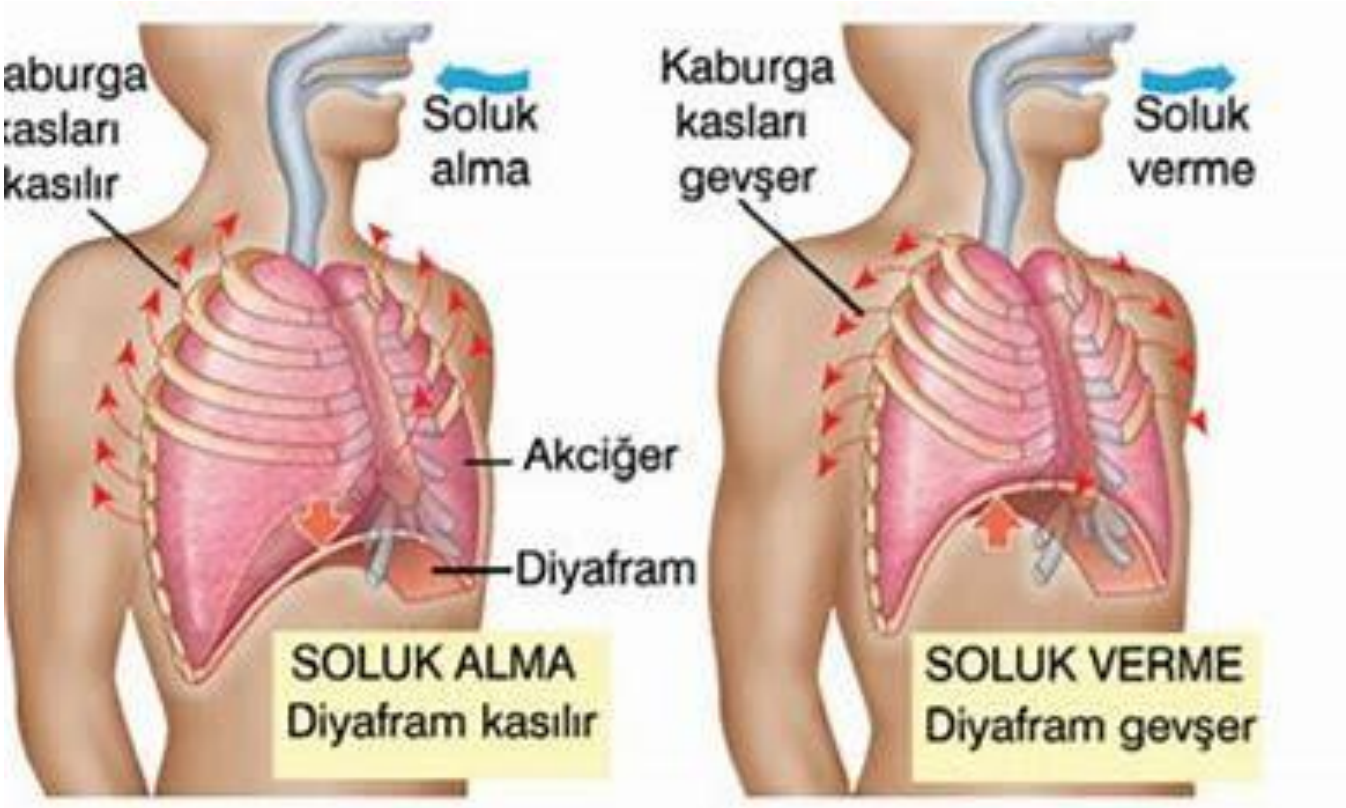
Bu değişim akciğerlerin alveollerinde meydana gelir.



SOLUNUM SİSTEMİ

Solunum iki fazdan meydana gelir.

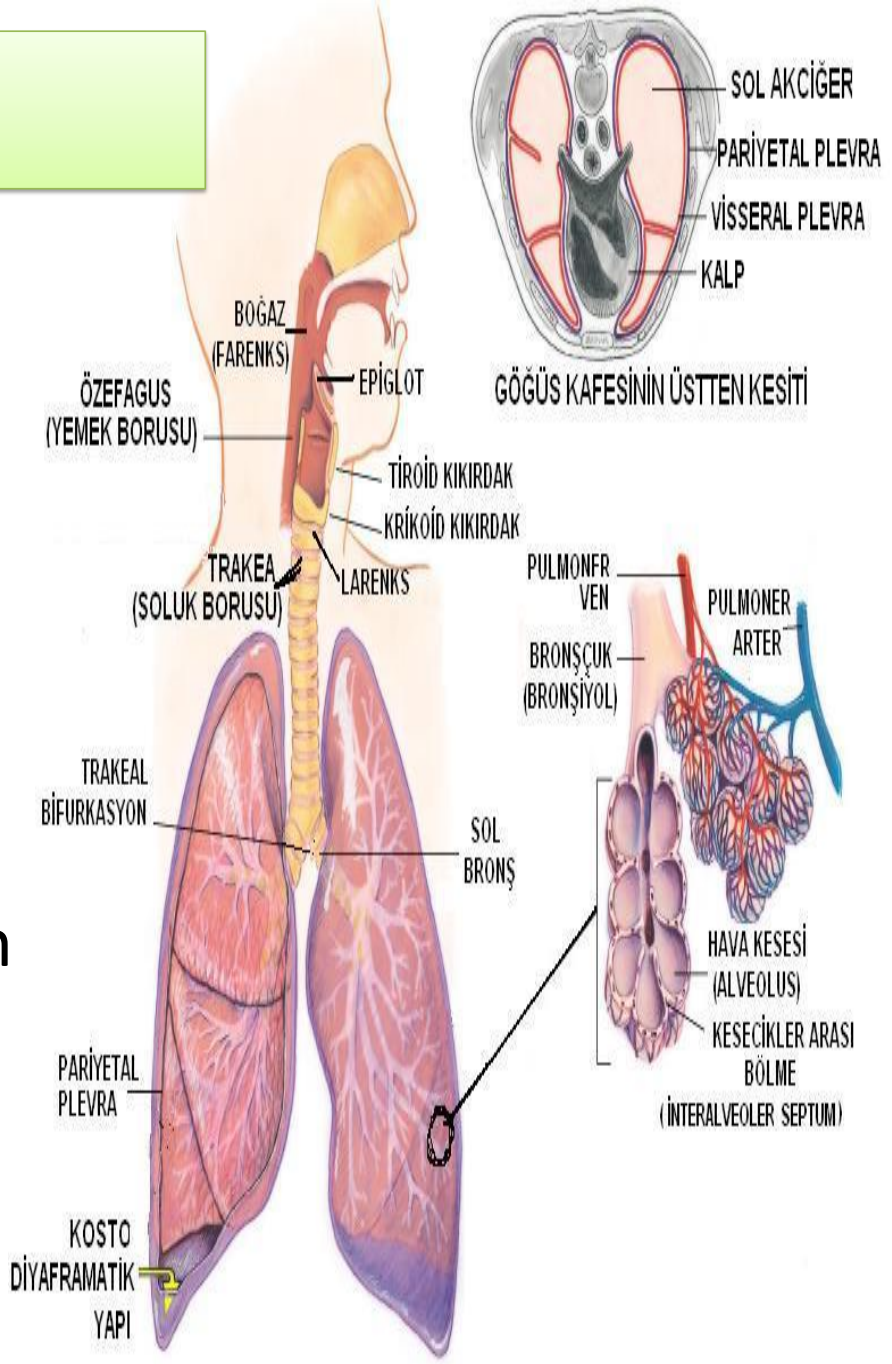
Soluk alma (inspirasyon) ve soluk verme (ekspirasyon).



SOLUNUM SİSTEMİ

Solunum sistemi

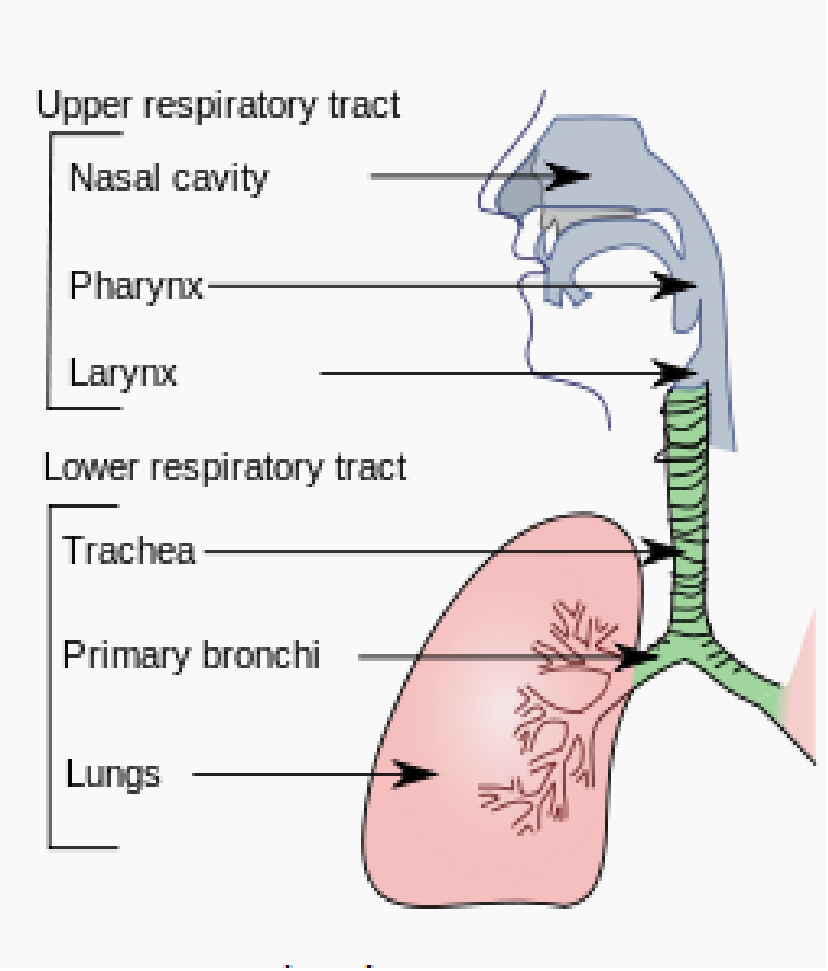
- **burun**,
- **farenks (yutak)**,
- **larenks (gırtlak)**,
- **soluk borusu (trakea)**,
- **bronşlar**
- **Akciğerler (pulmones)'**den meydana gelir.



SOLUNUM SİSTEMİ

- Solunum yollarının göğüs kafesi içerisinde kalan kısmına **alt solunum yolları**,

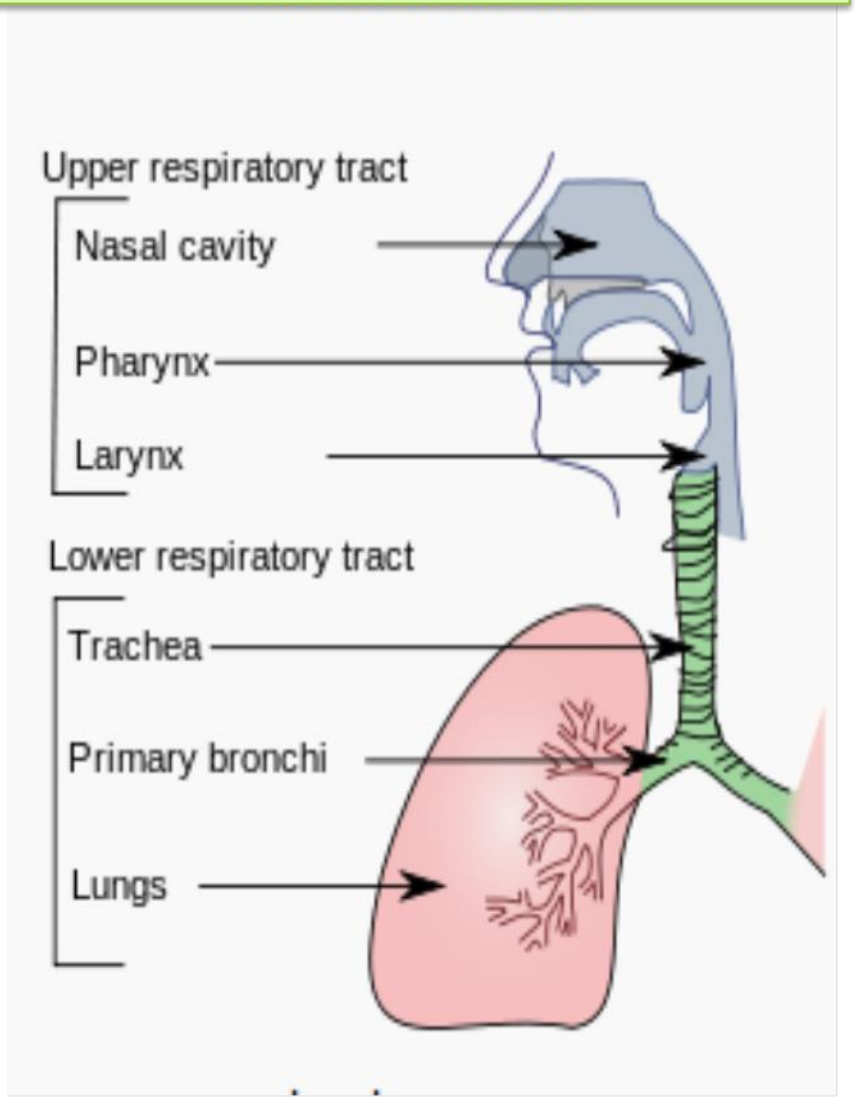
- göğüs kafesi dışında kalan kısmına ise **üst solunum yolları** adı verilir.

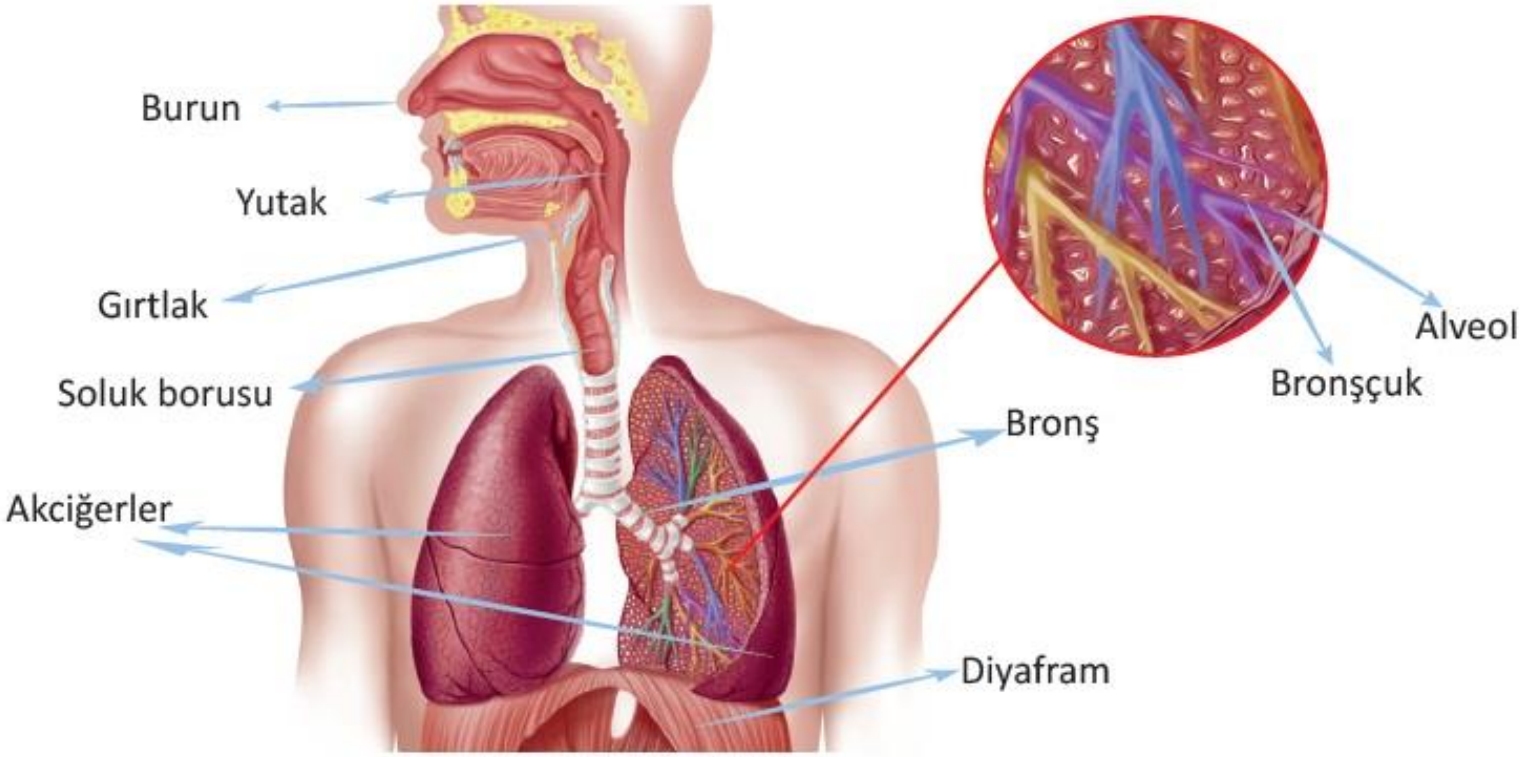


SOLUNUM SİSTEMİ

Ağız ve burun yoluyla giren hava yutak ve gırtlaktan geçtikten sonra soluk borusu yoluyla akciğerlere ulaşır.

Dışarıdan alınan hava, geçmiş olduğu yollar içinde ısıtılır, temizlenir ve nemlendirilerek akciğerlere kadar gelir.




Burun
Yutak
Gırtlak
Soluk borusu
Akciğerler
Diyafram
Bronş
Bronşçuk
Alveol

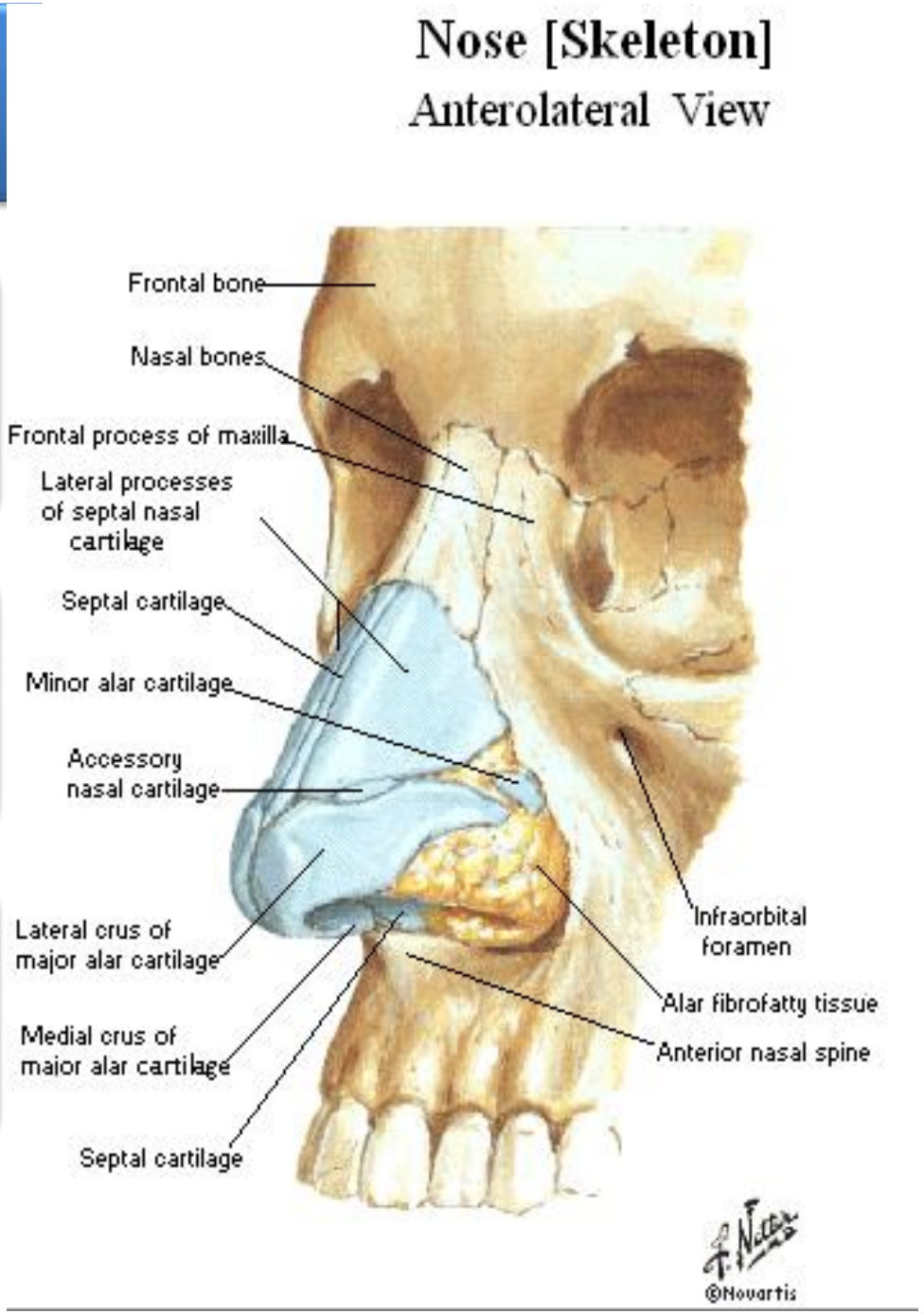

Burun
Yutak
Gırtlak
Soluk borusu
Bronş
Akciğerler
Bronşçuk
Alveol

Burun (Nasus, rhinos)

Üst solunum yollarının başlangıç bölümü olan burun aynı zamanda koku alma organı olarak işlev görür.

Burnun dıştan görünen kısmına **dış burun** (**nasus externus)** denir.

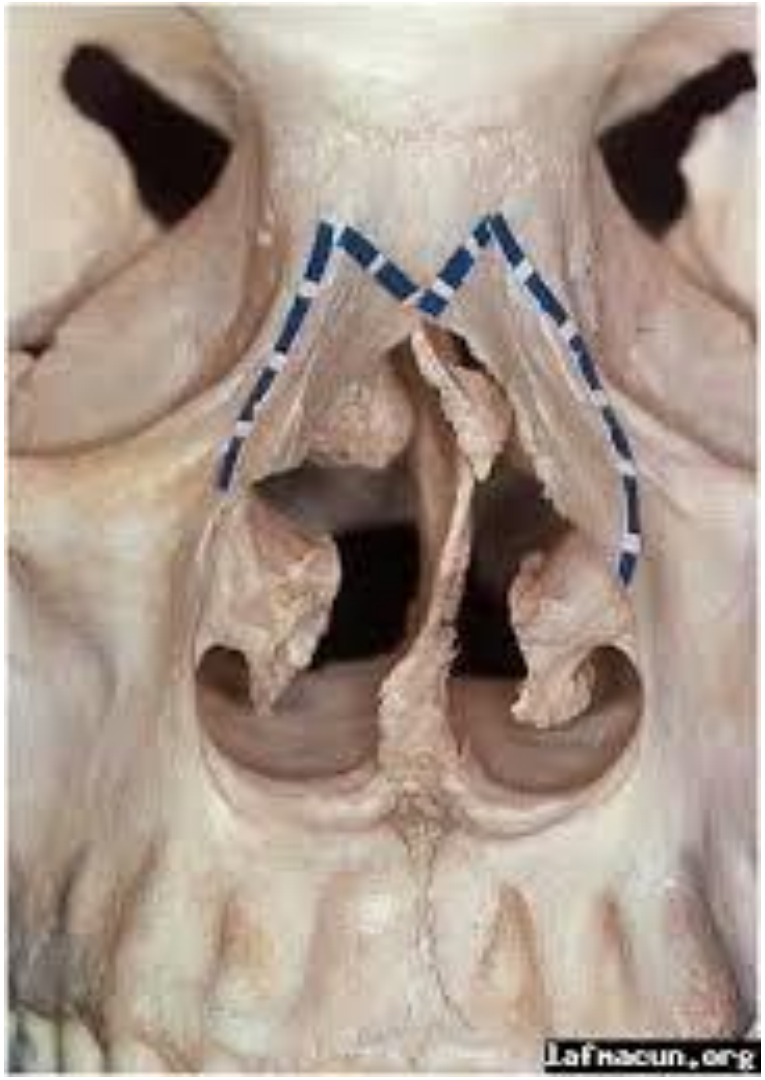
Burnun alt yüzünde, **burun kanatları (alae nasi)** ve **naris** (**burun delikleri)** bulunur.



Burun (Nasus, rhinos)

- Burun boşluğu orta kısımdan bir bölme ile iki yarıya ayrılır. Bu bölmeye **septum nasi** adı verilir.

- Septum nasi, arka-üst ve alt kısımlardan kemik, ön kısımdan büyükçe bir bölüm halinde ise kıkırdak yapıdan oluşmuştur.



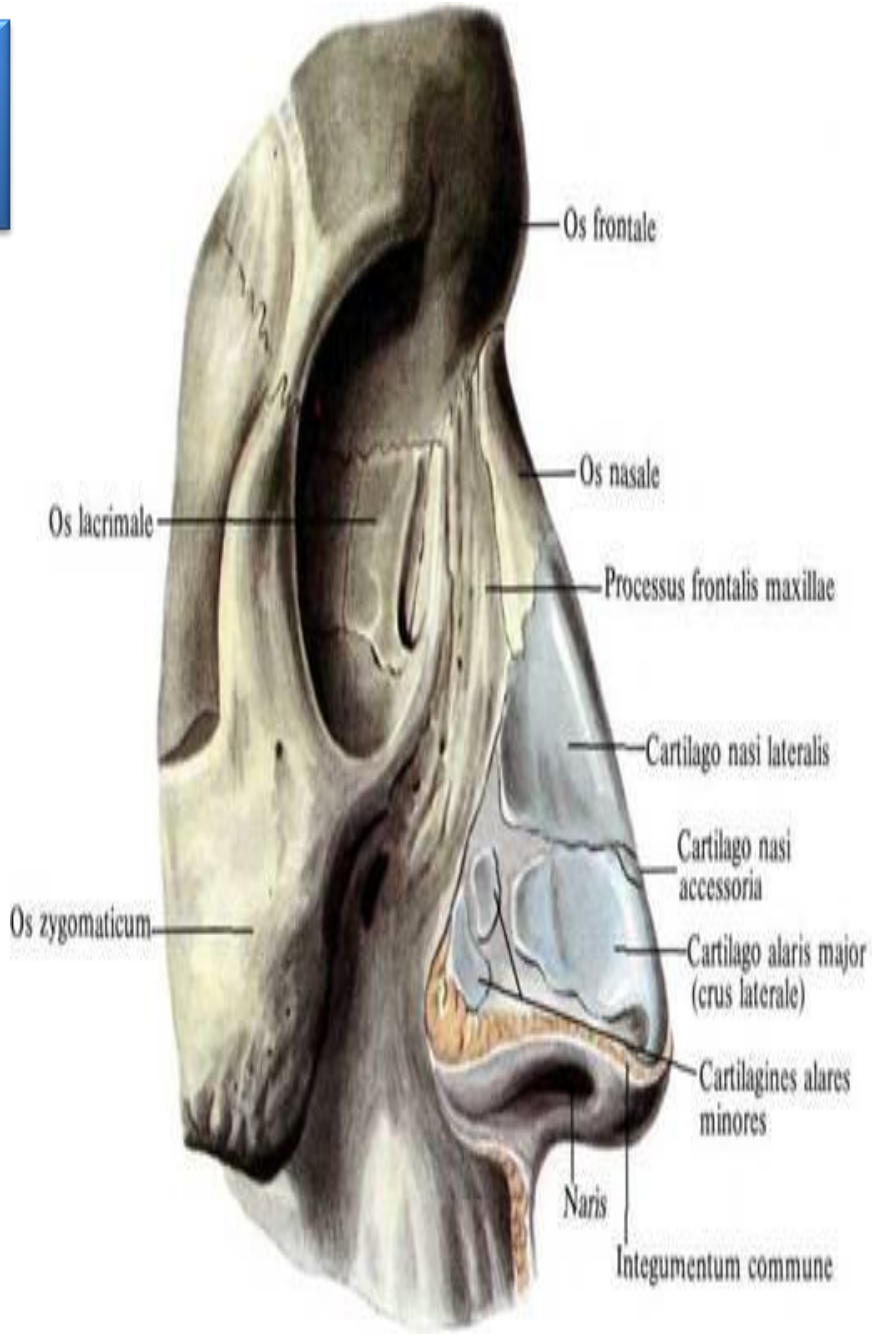
Burun (Nasus, rhinos)

Burun yapısını oluşturan kemik ve kıkırdakların yan yüzleri ortada birleşerek **dorsum nasi** yani **burun sırtı**nı meydana getirirler.



Burun (Nasus, rhinos)

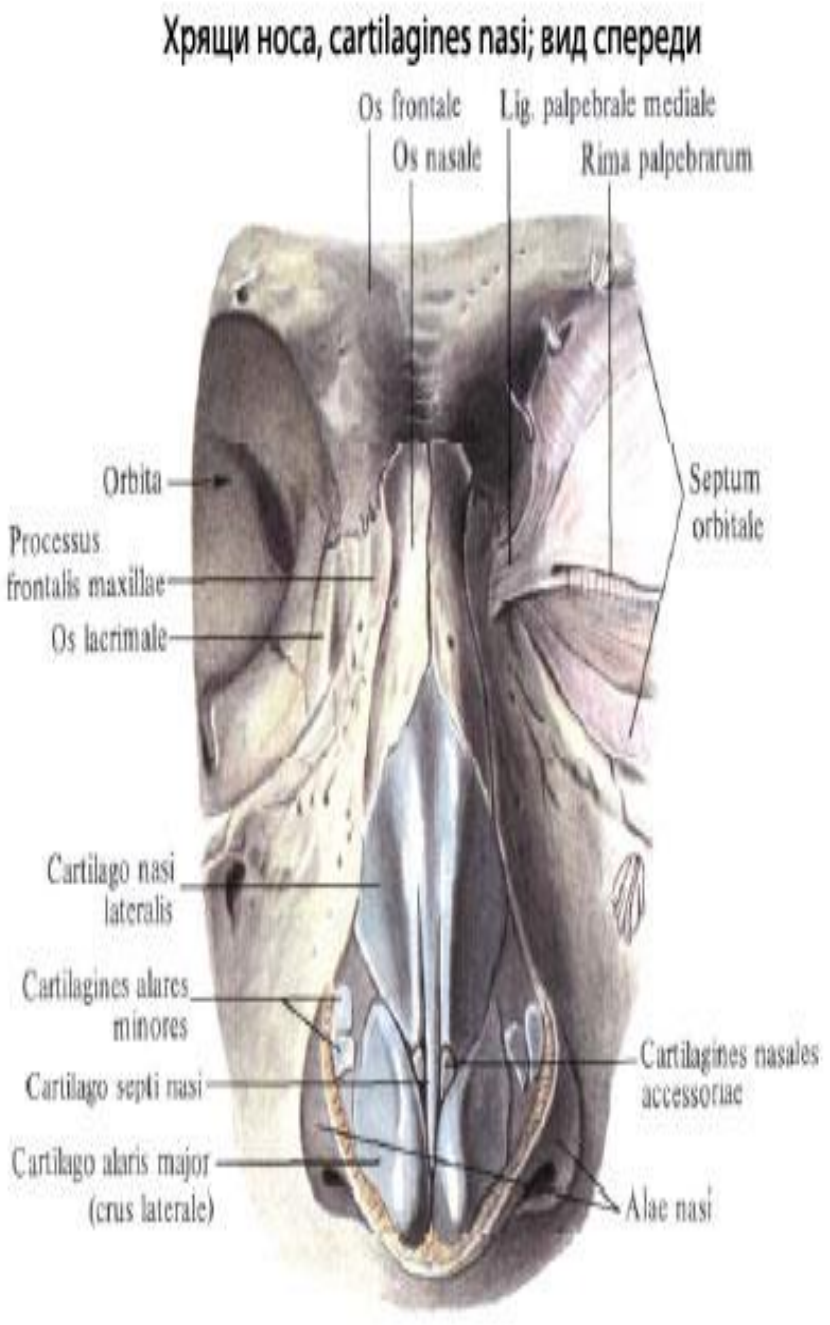
- Nasus externus'un kemik çatısı **os maxilla, os frontale** ve **os nasale** tarafından oluşturulur.
- Bu kemik oluşumlar **burun kökünü (radix nasi)** meydana getirirler.



Burun (Nasus, rhinos)

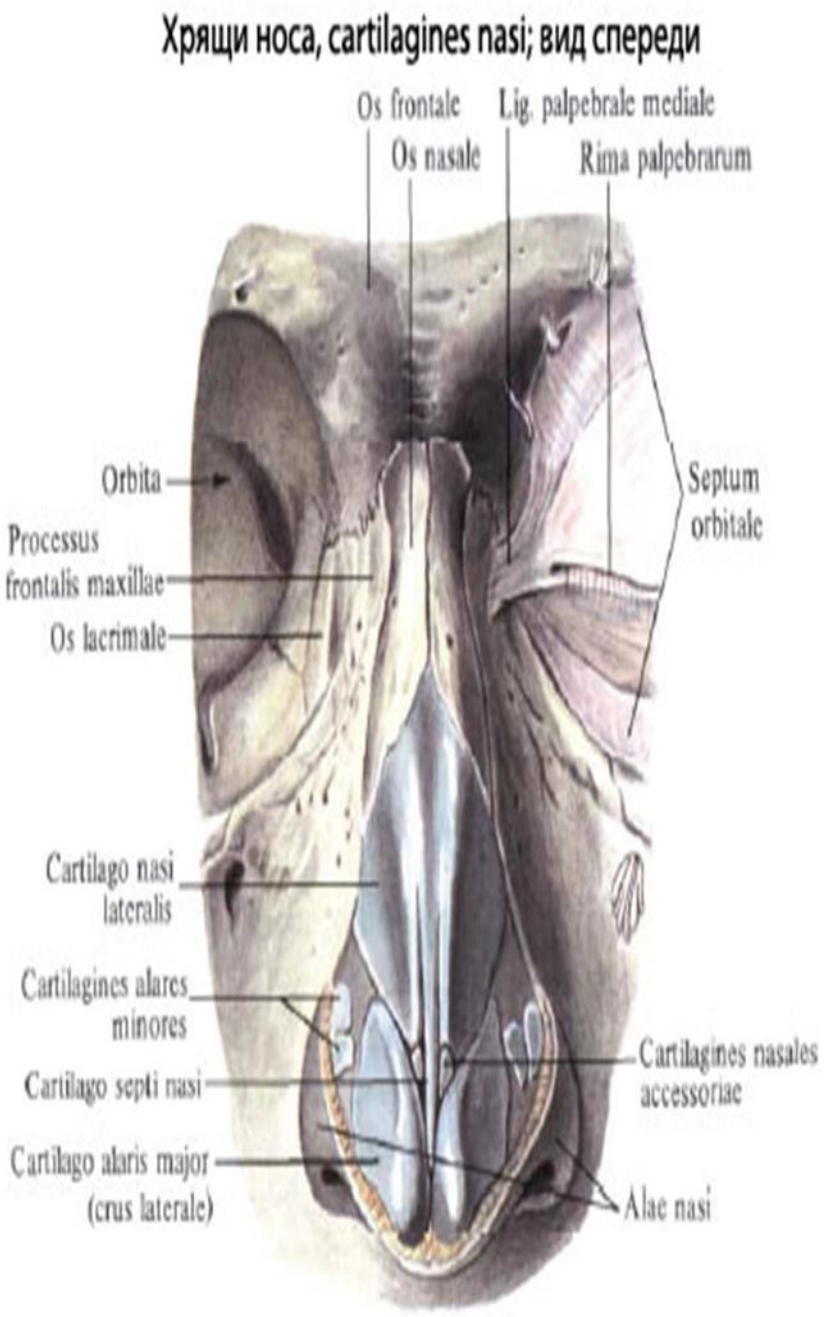
- Burnun **uç kısmı (apex nasi),** burun sırtının bir kısmı ve burun kanatları kıkırdaktan oluşur.

- Burun kıkırdakları **(cartilago nasales)** burnun esnekliği sağlar.



Burun (Nasus, rhinos)

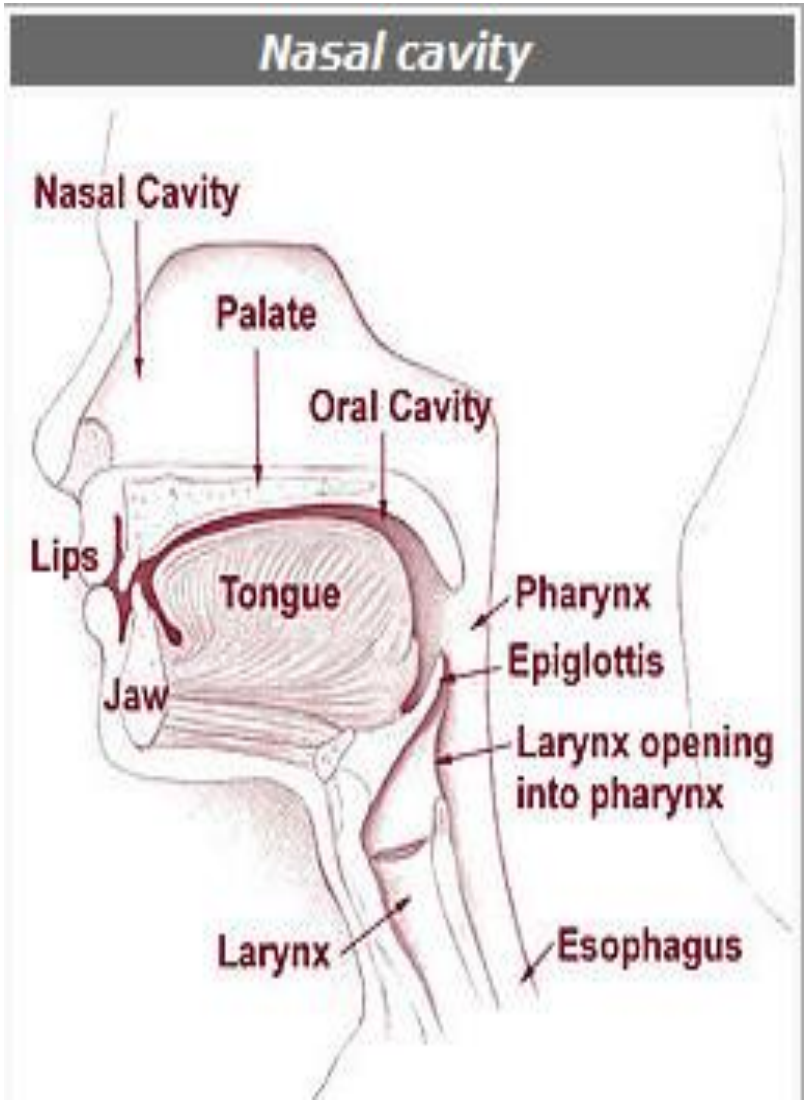
- Burun kanatlarındaki kıkırdaklar **cartilago alaris major, cartilago alaris minor** ve **cartilago nasales accessoriae**'dir.
- Burun boşluklarını ortadan ikiye ayıran kıkırdak yapı **cartilago septi nasi**'dir.
- Burun yan yüzlerinde ise **cartilago lateralis nasi** yer alır.

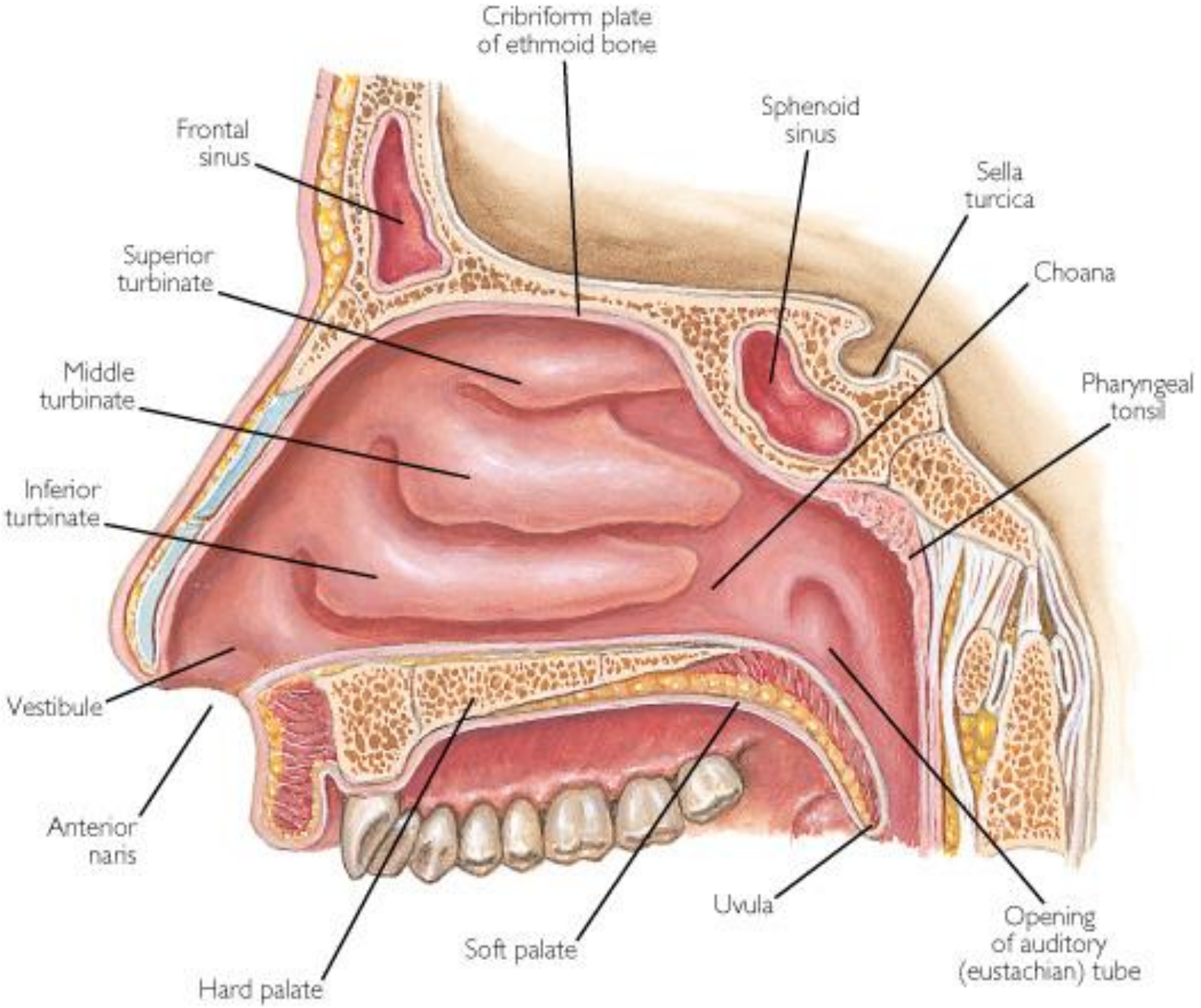


Burun (Nasus, rhinos)

- **Cavitas nasi**, **burun boşluğu** anlamına gelir. Bu boşluk burun delikleri ile dışarıya açılır.

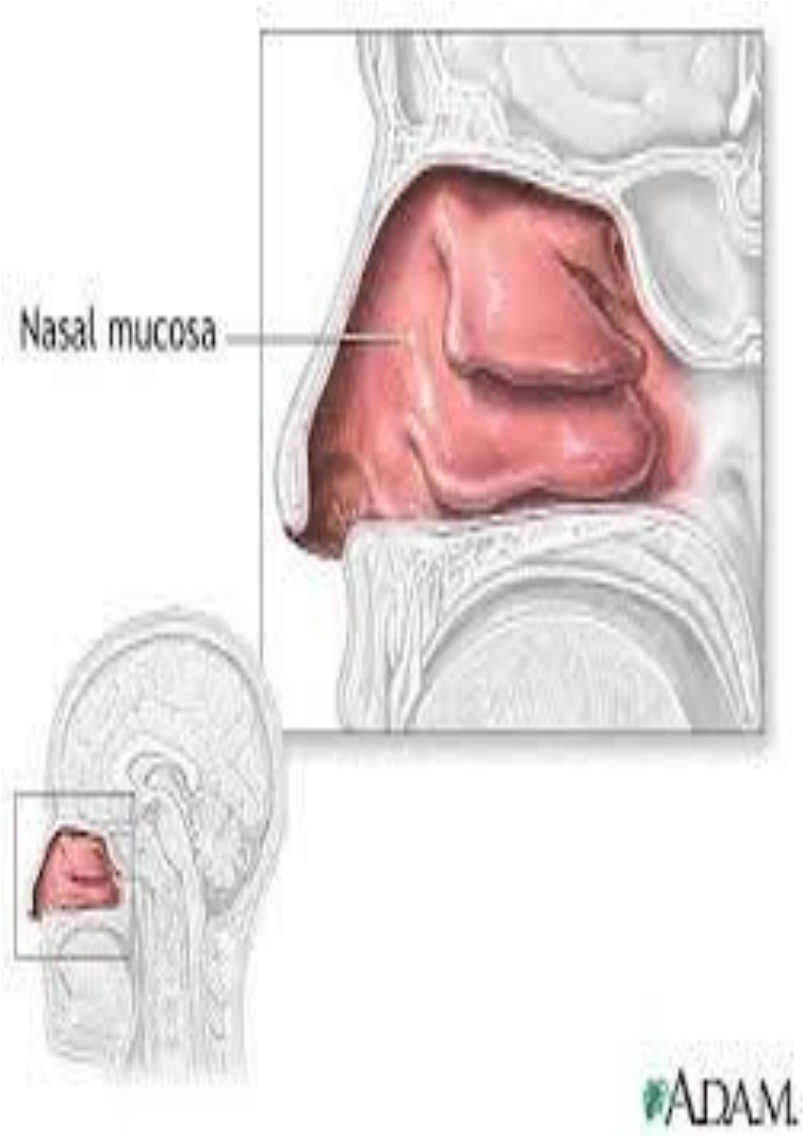
- Burun boşluğu arkada **choana** adındaki delik ile nasopharynx'e açılır.




Cribriform plate of ethmoid bone
Frontal sinus
Sphenoid sinus
Sella turcica
Superior turbinate
Choana
Middle turbinate
Pharyngeal tonsil
Inferior turbinate
Vestibule
Anterior naris
Hard palate
Soft palate
Uvula
Opening of auditory (eustachian) tube

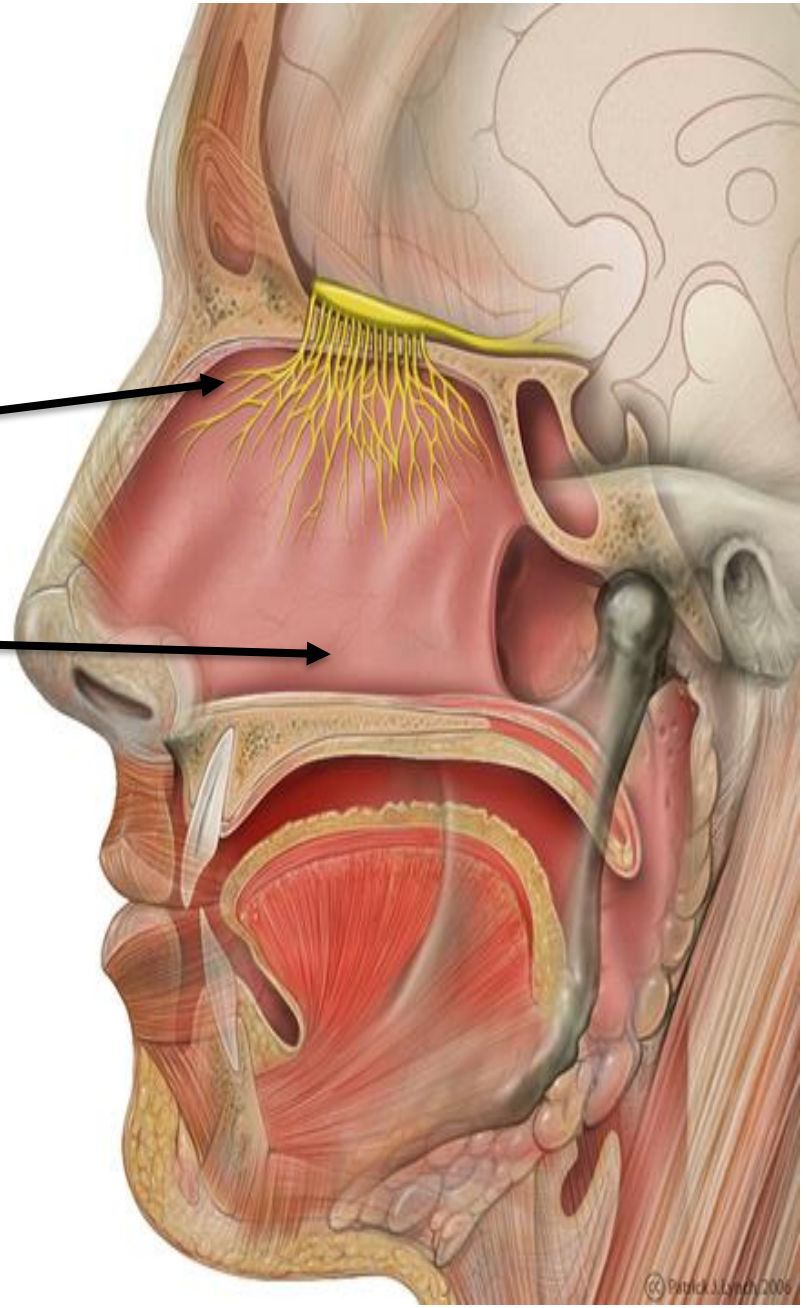
- Burun boşluğunun iç yüzeyini mukoza döşer. (çok katlı yassı epitel)

- Bu mukozaya mikroskopik düzeyde bakıldığında titrek tüycüklere (silya) sahip olduğu görülür.



Burun (Nasus, rhinos)

Burun boşluğunun üst kısımları **regio olfactoria (koku bölgesi)**, alt kısımları ise **regio respiratoria (solunum bölgesi)** olmak üzere iki ayrı alana ayrılır.

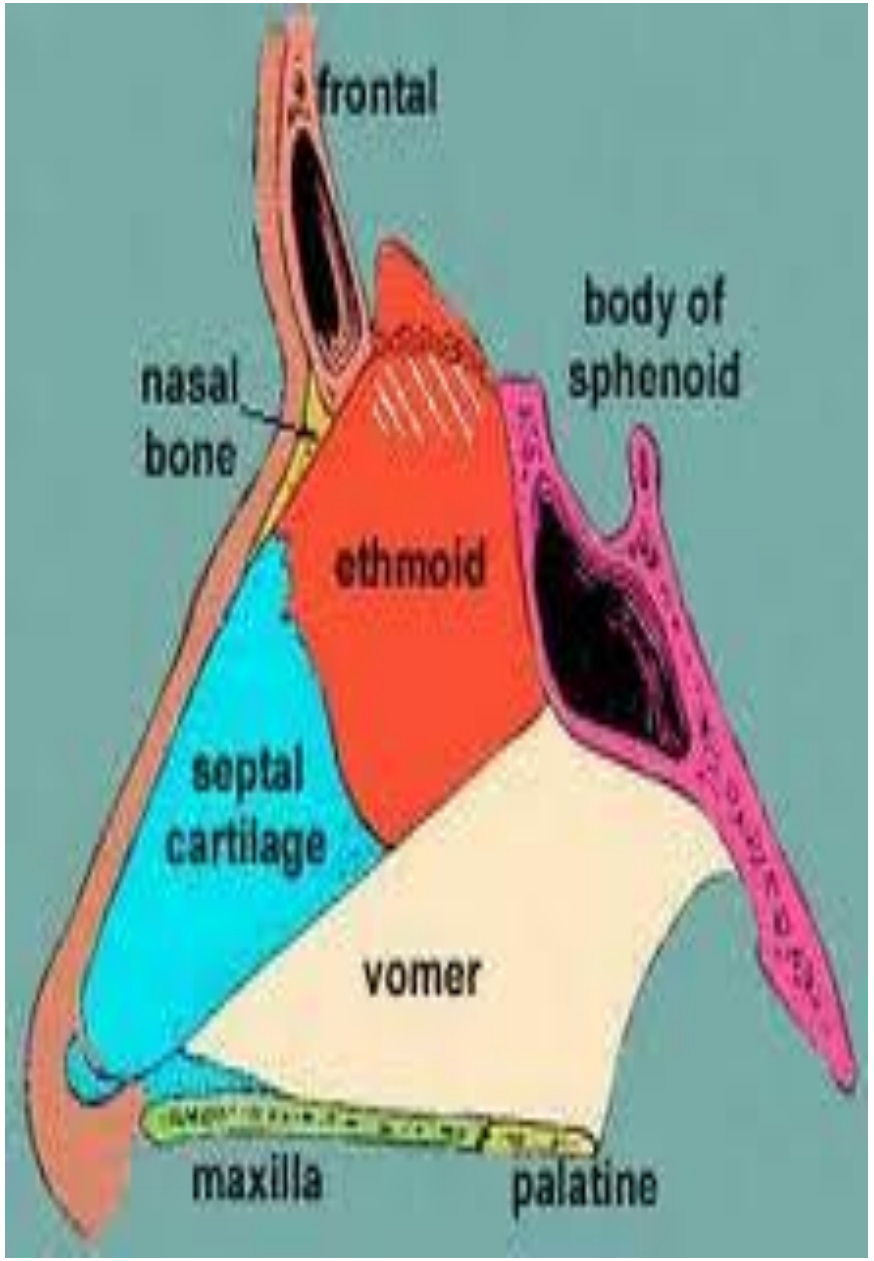


Burun (Nasus, rhinos)

Burun boşluğunun;

- Tavanı; **os nasale, os frontale, os ethmoidale** ve **os sphenoidale** tarafından,

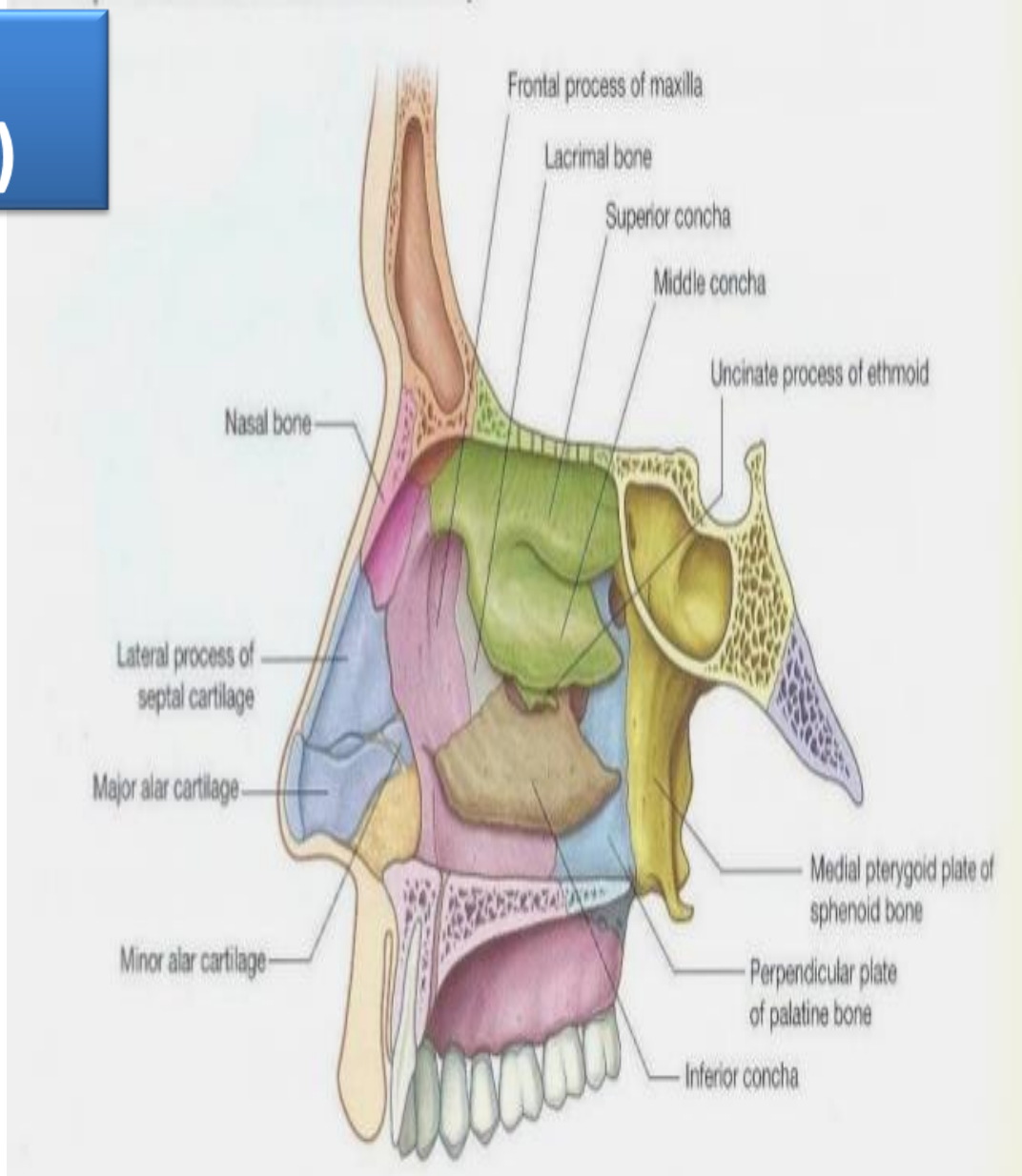
- Tabanı; **maxilla ve os palatinum** tarafından oluşturulur.

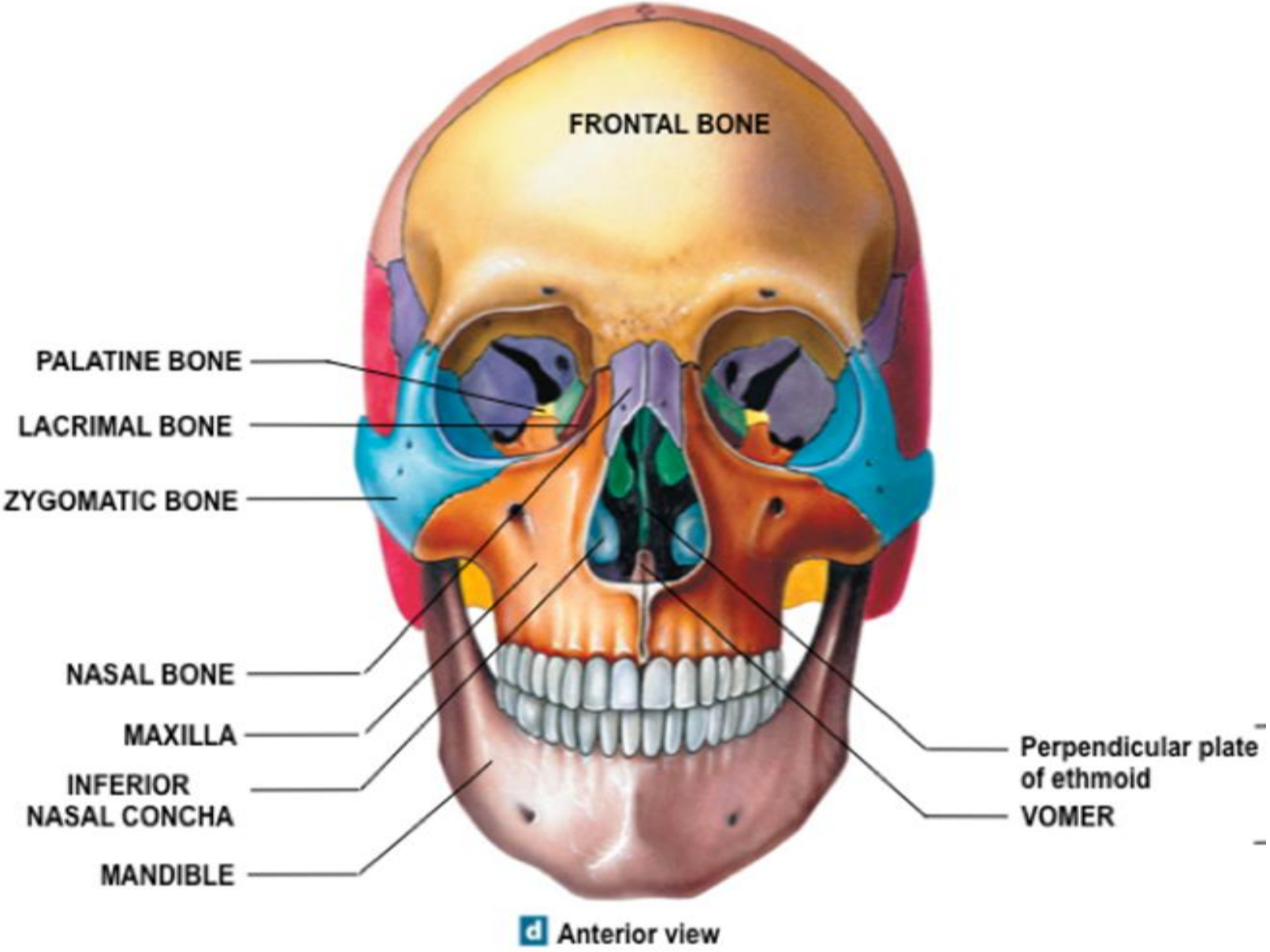


Burun (Nasus, rhinos)

İç yan duvarı; **septum nasi** oluşturur. Dış yan duvarı;

- ✓ **os sphenoidale**'nin processus pterygoideus lamina medialis'i,
- ✓ **os palatinum'un** lamina perpendicularis'i,
- ✓ **os maxilla'nın** processus frontalis'i,
- ✓ **concha nasalis inferior, concha nasalis medius, concha nasalis superior,**
- ✓ **os lacrimale** oluşturur.

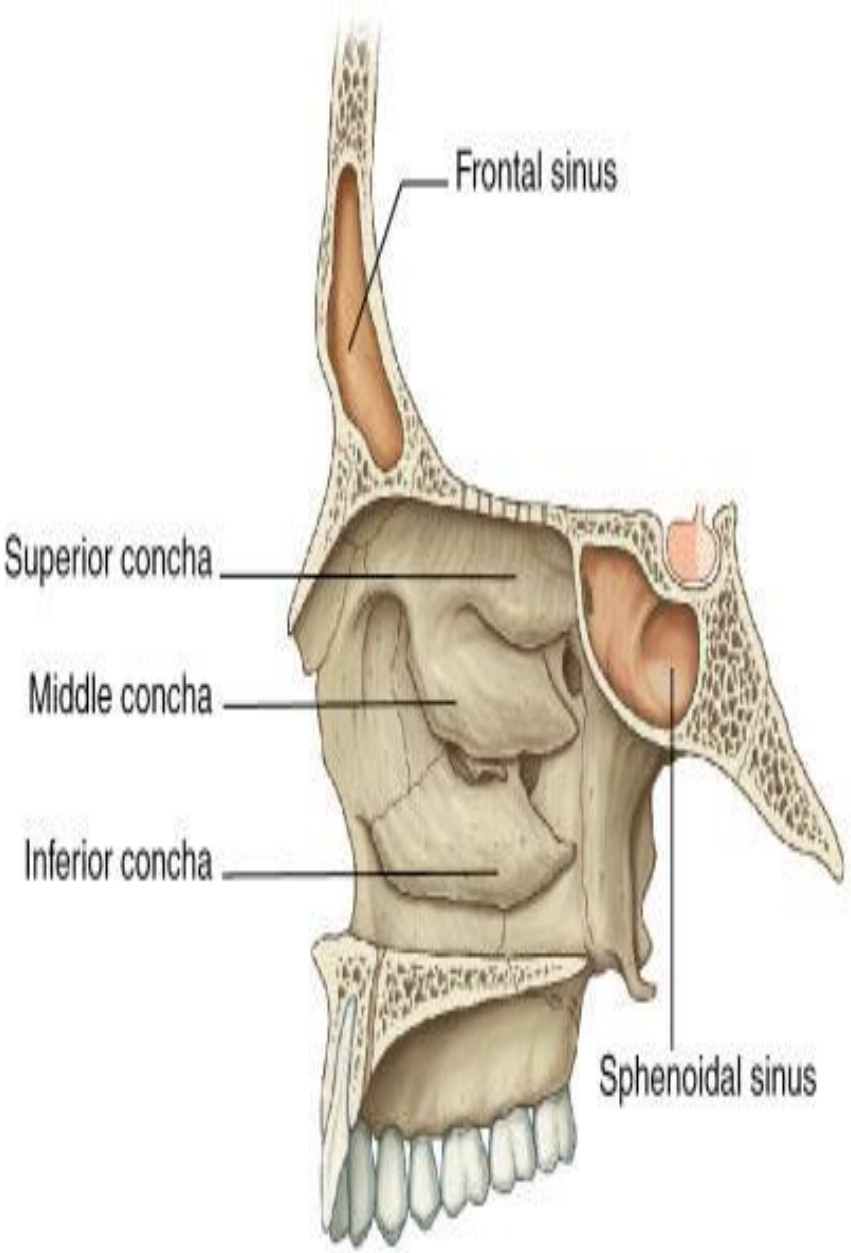



FRONTAL BONE
PALATINE BONE
LACRIMAL BONE
ZYGOMATIC BONE
NASAL BONE
MAXILLA
INFERIOR NASAL CONCHA
MANDIBLE
Perpendicular plate of ethmoid
VOMER
d Anterior view

Burun (Nasus, rhinos)

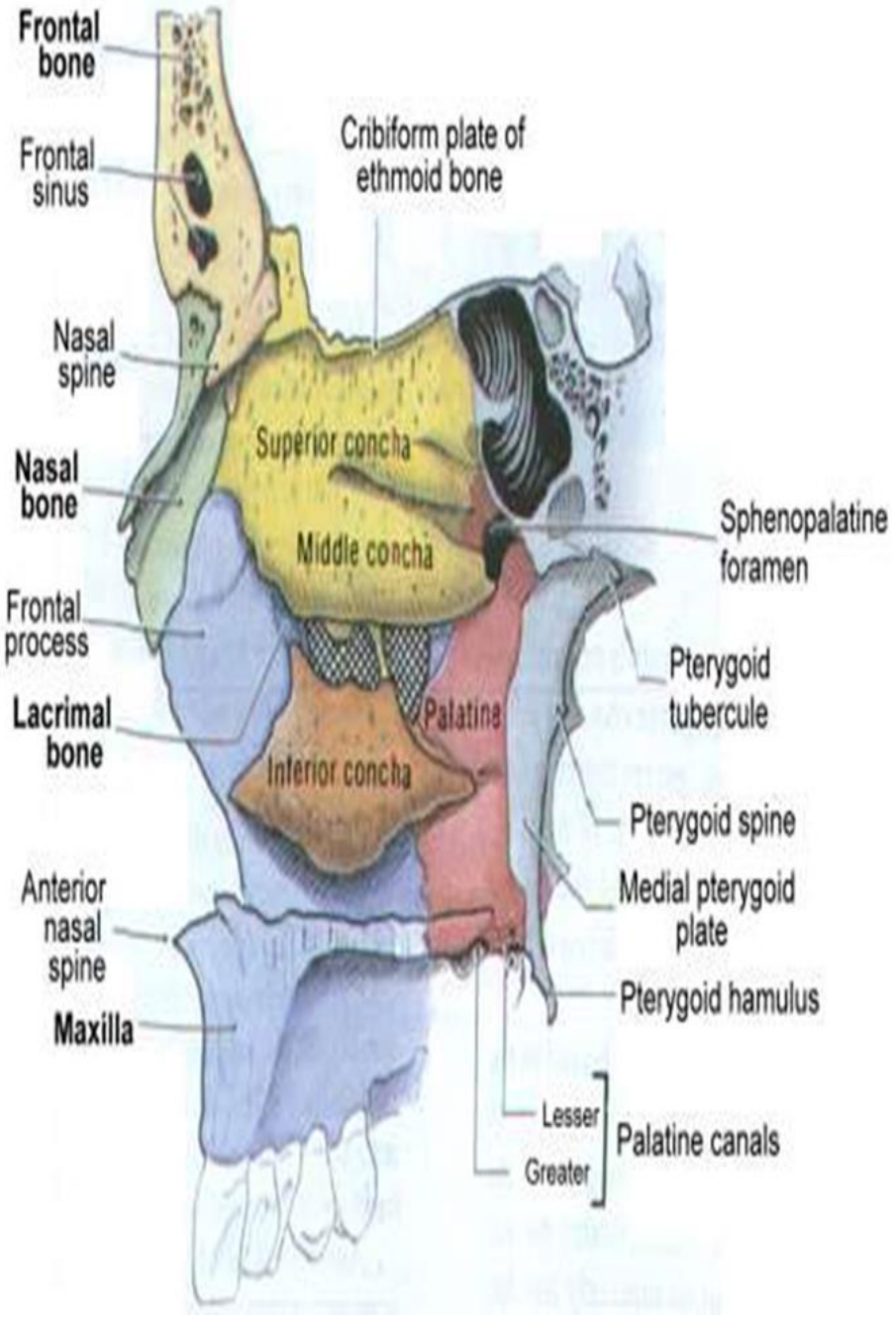
Burun boşluğunun yan duvarının iç yüzünde yukarıdan aşağıya doğru uzunlamasına yerleşmiş midye kabuğu şeklinde 3 tane çıkıntı bulunur. Bu çıkıntılara sırasıyla

- **concha nasalis superior**,
- **concha nasalis medius**
- **concha nasalis inferior** denir.

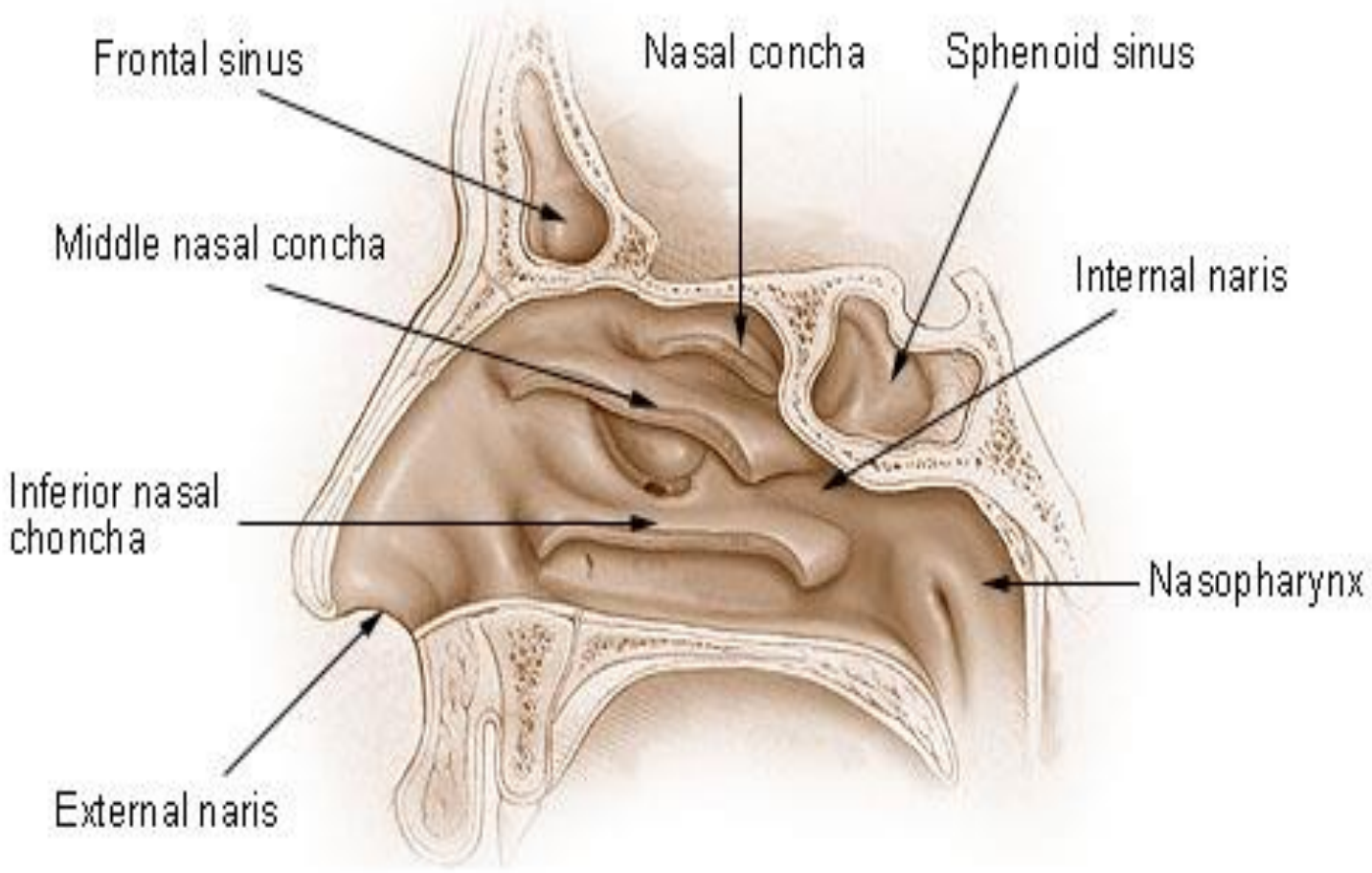


Burun (Nasus, rhinos)

İlk ikisi **ethmoidal** kemiğin birer çıkıntısı iken, üçüncüsü ayrı bir kemiktir ve önde maxilla arkada ise palatin kemiğin iç yüzlerindeki kemik çıkıntıya tutunmuştur (crista conchalis).



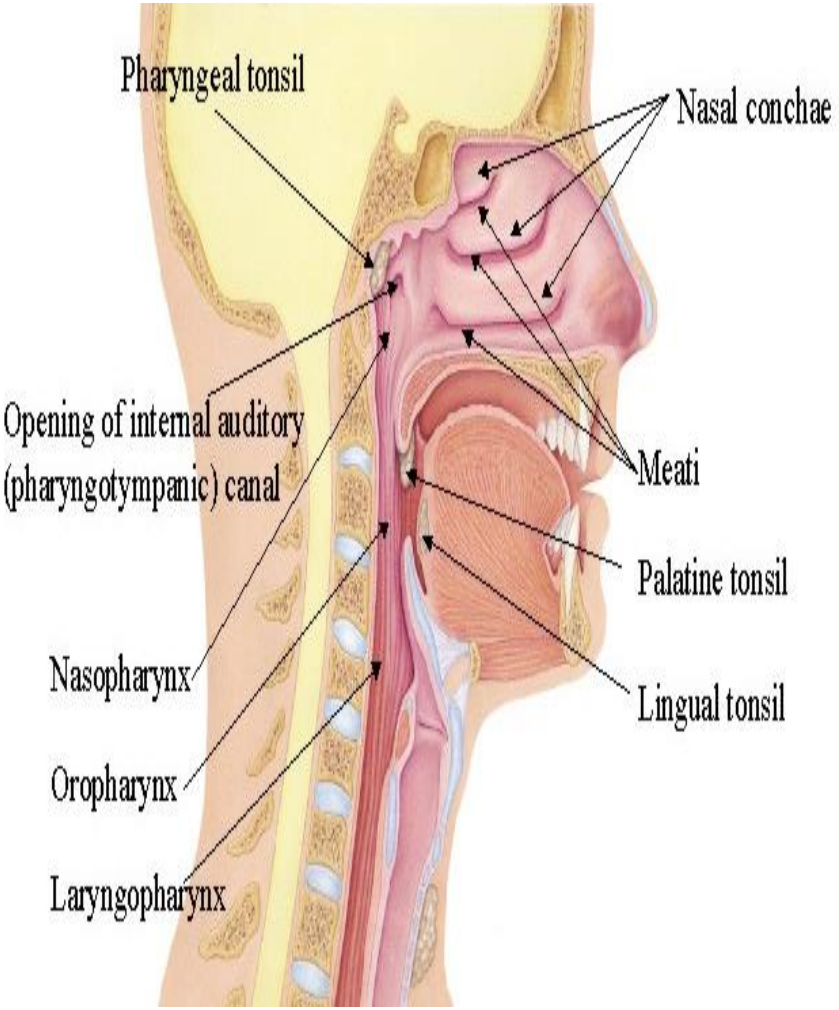
Nose and Nasal Cavities

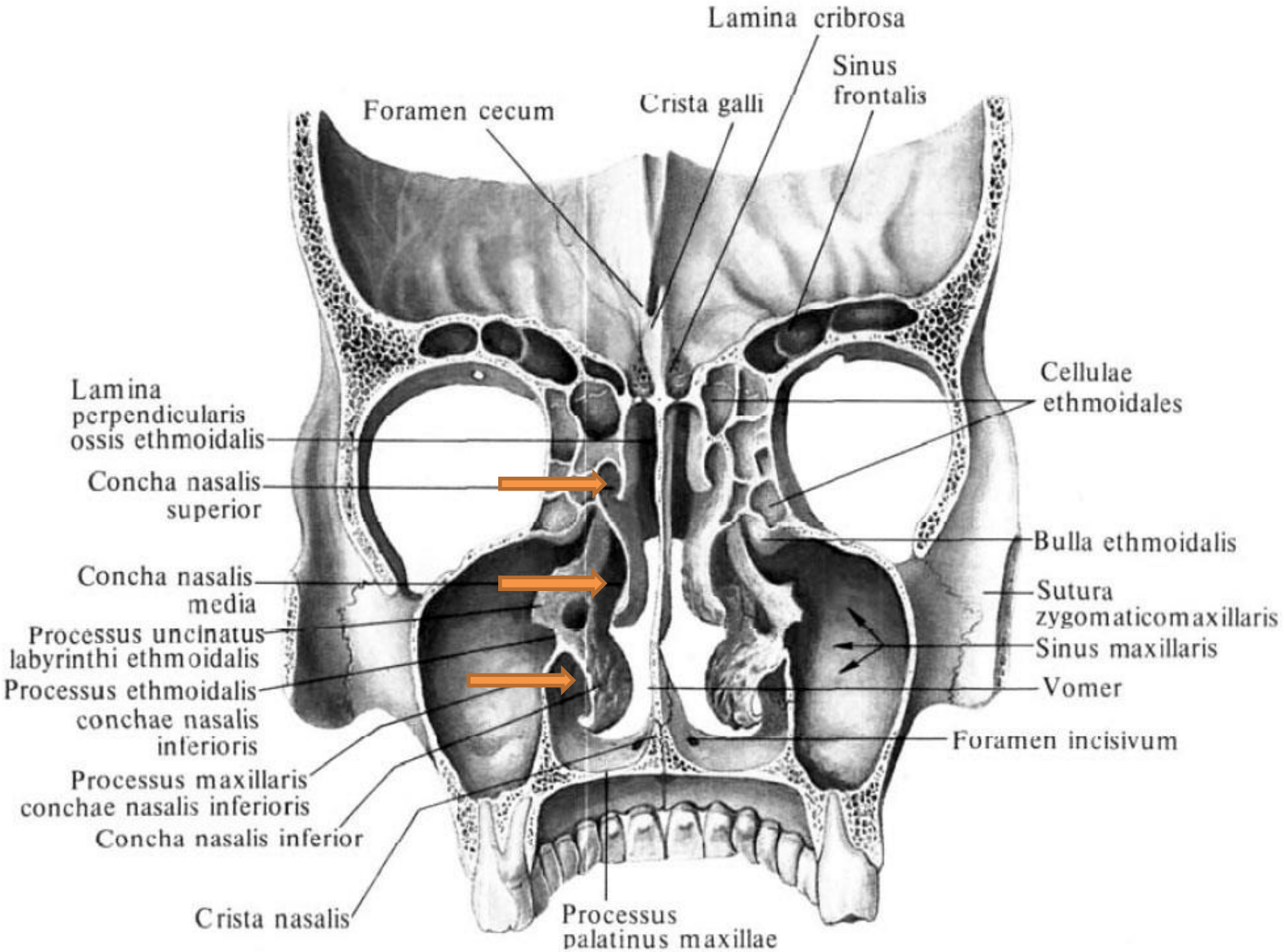


Burun (Nasus, rhinos)

- Bu çıkıntıların her birinin altında ise **meatus nasi superior, meatus nasi medius** ve **meatus nasi inferior** adında birer dar geçit bulunur.

- Bu yollardan her birine burun etrafında yerleşmiş olan **paranasal sinuslar** ve **gözyaşı kanalı (ductus nasolacrimalis)** açılır.



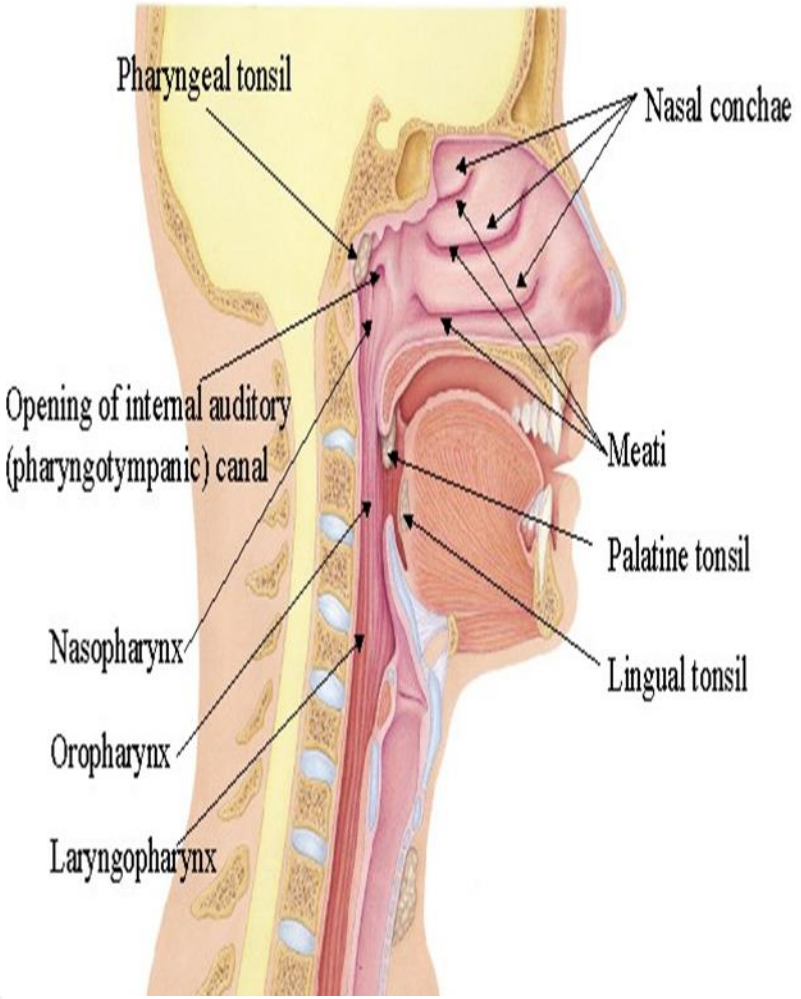

Lamina cribrosa
Sinus frontalis
Foramen cecum
Crista galli
Cellulae ethmoidales
Lamina perpendicularis ossis ethmoidalis
Concha nasalis superior
Bulla ethmoidalis
Concha nasalis media
Sutura zygomaticomaxillaris
Processus uncinatus labyrinthi ethmoidalis
Sinus maxillaris
Processus ethmoidalis
Vomer
conchae nasalis inferioris
Foramen incisivum
Processus maxillaris conchae nasalis inferioris
Concha nasalis inferior
Crista nasalis
Processus palatinus maxillae

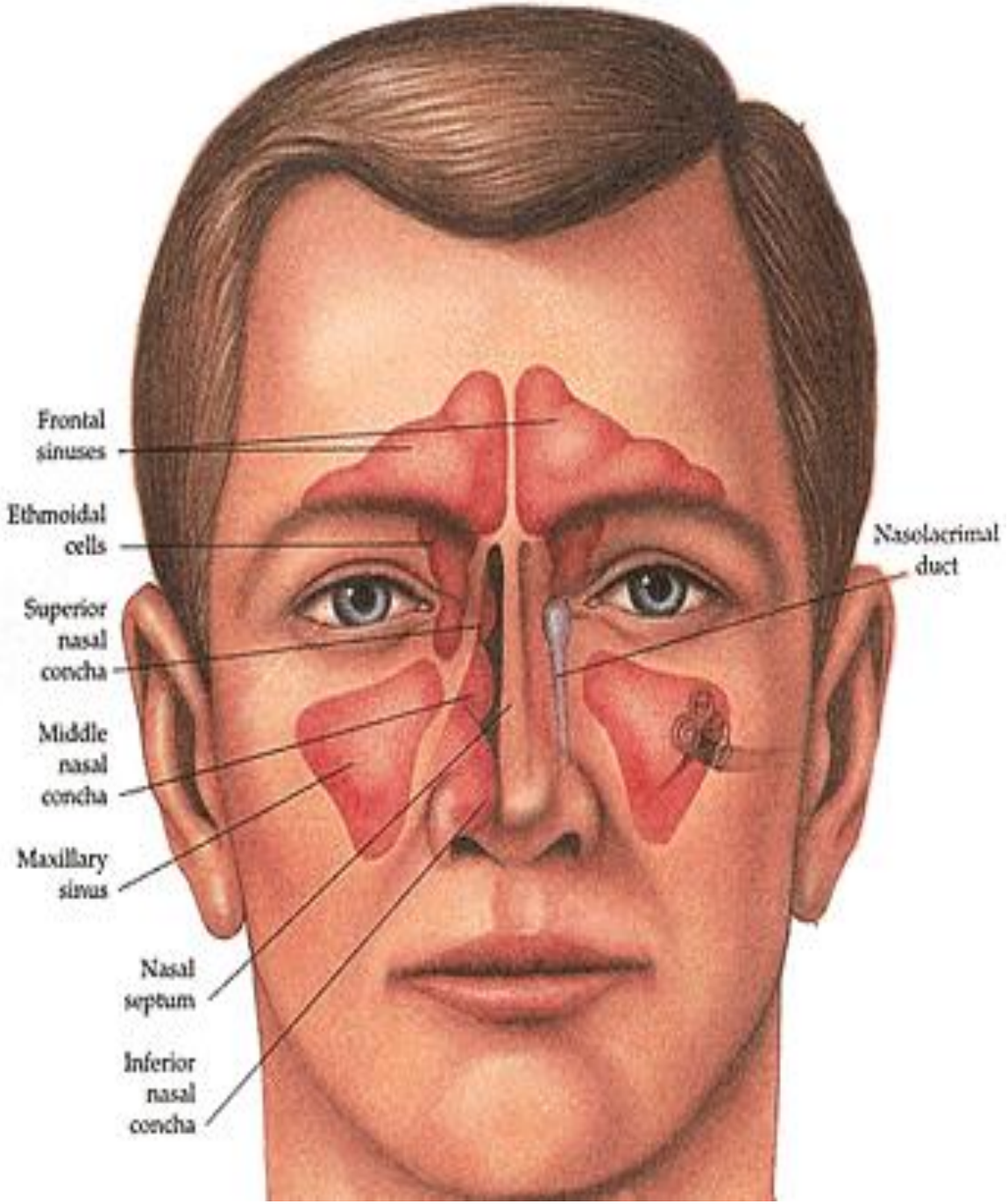
- Geçitlerden **en alttakine gözyaşı kanalı (ductus nasolacrimalis)** açılır ve göz yaşı bu yol ile, burun boşluğunda buraya kadar nakledilir.

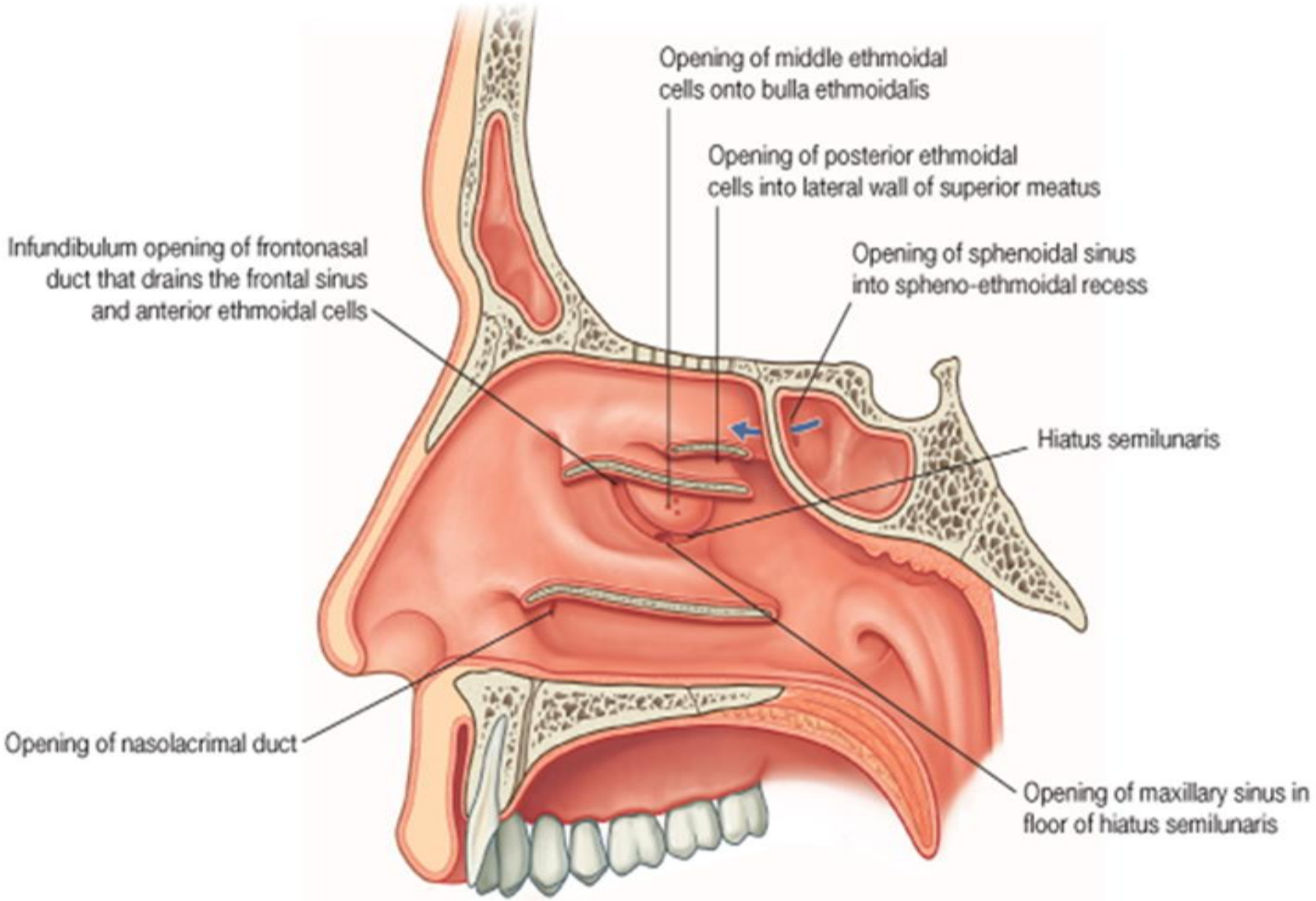
- Orta açıklığa **sinus frontalis, sinus maxillaris** ve **sinus ethmoidalis anterior ve medius açılır.**

- Üst açıklığa ise, **sinus ethmoidalis posterior ve sinus sphenoidalis** açılır.

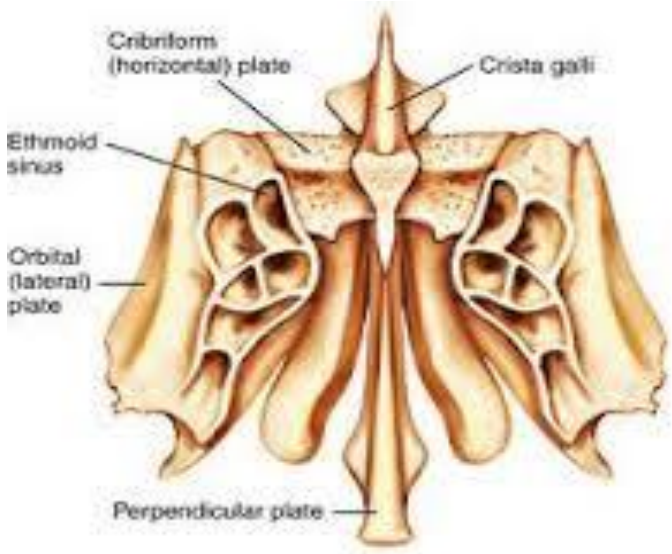
- Burun boşluğunu döşeyen mukoza burun ile ilişkili bütün boşluklara kadar uzanır ve buraları da döşer.

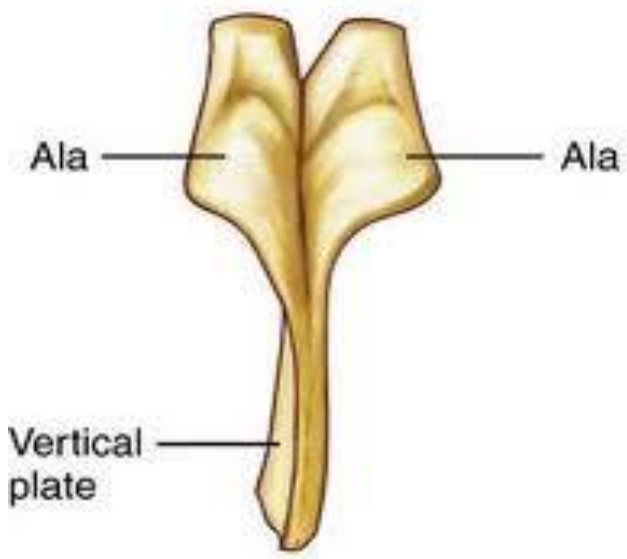



Frontal sinuses
Ethmoidal cells
Superior nasal concha
Middle nasal concha
Maxillary sinus
Nasal septum
Inferior nasal concha
Nasolacrimal duct


Opening of middle ethmoidal cells onto bulla ethmoidalis
Opening of posterior ethmoidal cells into lateral wall of superior meatus
Infundibulum opening of frontonasal duct that drains the frontal sinus and anterior ethmoidal cells
Opening of sphenoidal sinus into spheno-ethmoidal recess
Hiatus semilunaris
Opening of nasolacrimal duct
Opening of maxillary sinus in floor of hiatus semilunaris

Septum nasi; cartilago septi nasi, os etmoidale'nin dikey parcası (lamina perpendicularis) ve vomer tarafından oluşturulur.

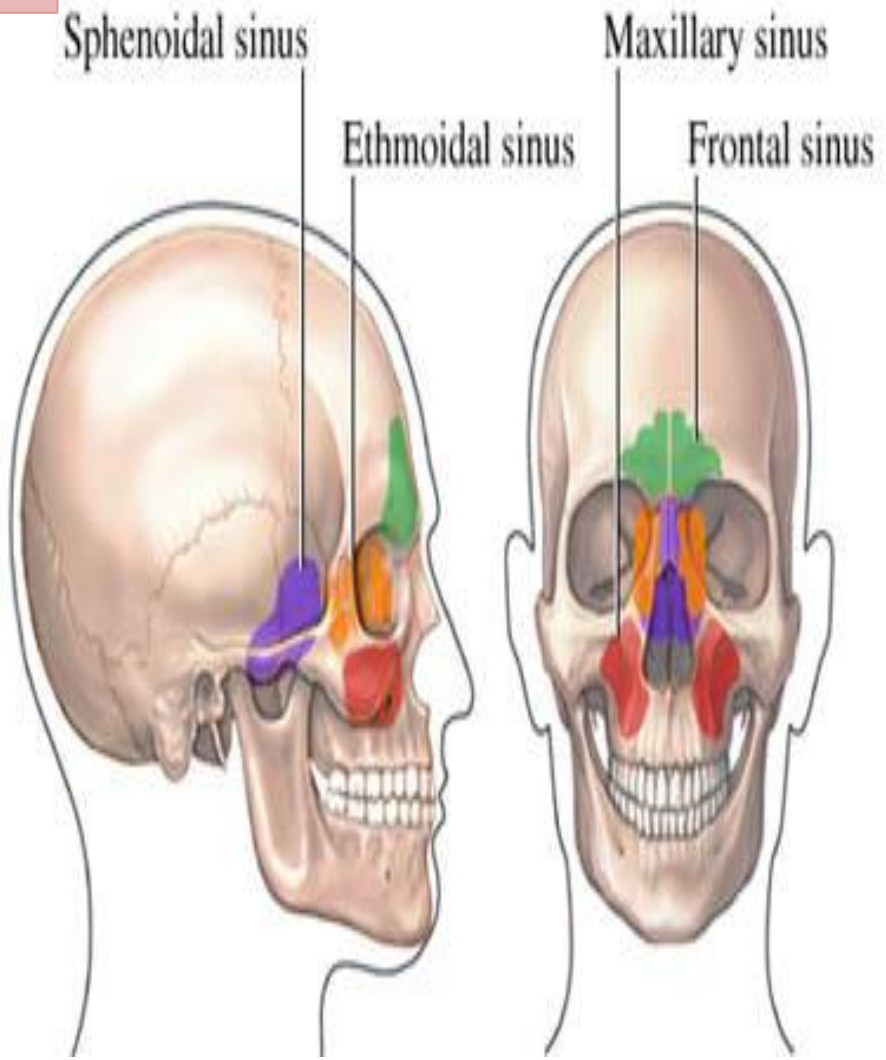






Sinus paranasales

- Burun boşluğunu çevreleyen kemiklerin bazılarının içlerinde sinus adı verilen boşluklar bulunur.
- Burnun içini döşeyen mukoza tabakası bu boşlukların iç yüzeylerini de döşer.
- Her bir sinus en az bir kanal aracılığı ile burun boşluğunun içerisine açılır.



Sinus paranasales

- Bu oluşumlar kafa kemiklerini ağırlığını azaltır ve konuşmaya rezonans (titreşim) katar.

- Burundan giren solunum havasını ısıtmaya ve nemlendirmeye yardımcı olurlar.



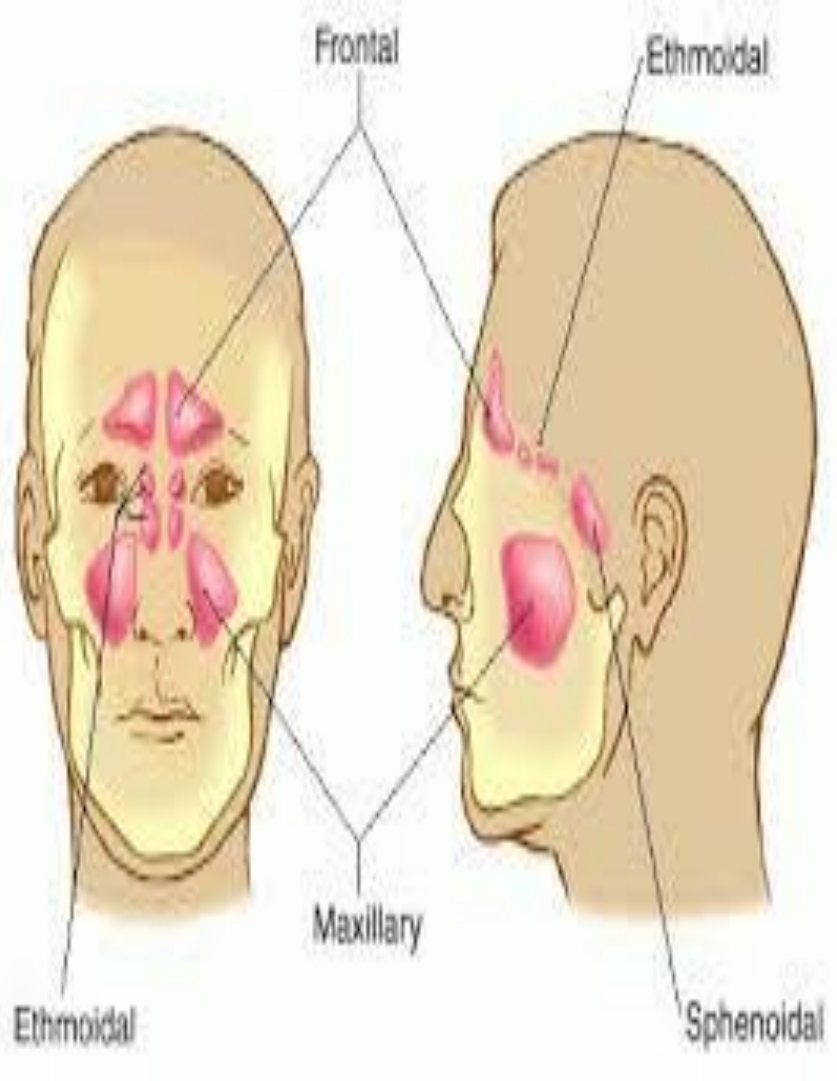
Sinus paranasales

*Sinuslar içlerinde bulundukları kemiklere göre isim alırlar.

1. Sinus Frontalis: Os frontale icerisinde yerlesmis olan alın sinusu bir kemik yaprağı ile ayrılmıs iki ayrı sinustur.

- **Kanalı meatus nasi medius'a acılır**.

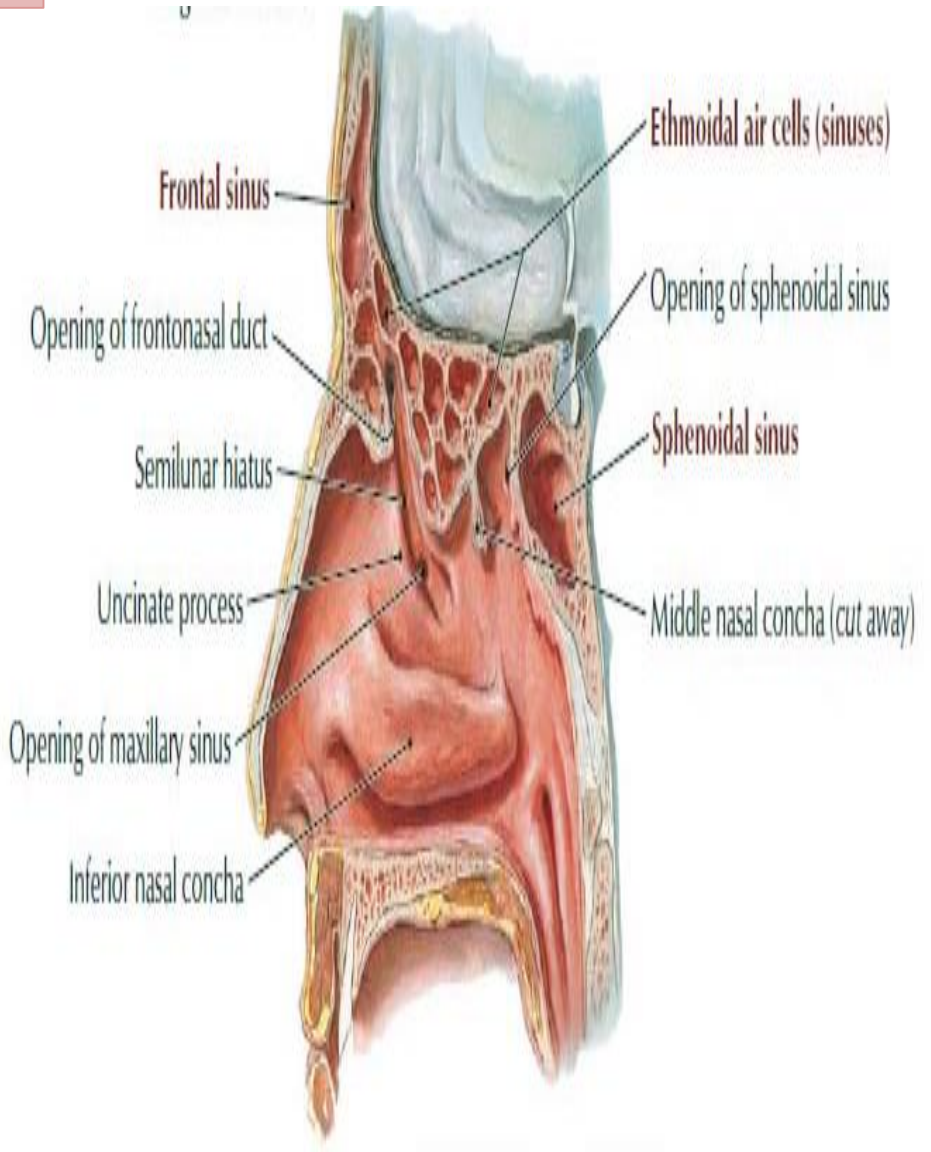
2. Sinus Maxillaris: Yanak sinusudur. Sinusların en büyüğü olan **bu boşluk meatus nasi medius'a drene olur.**

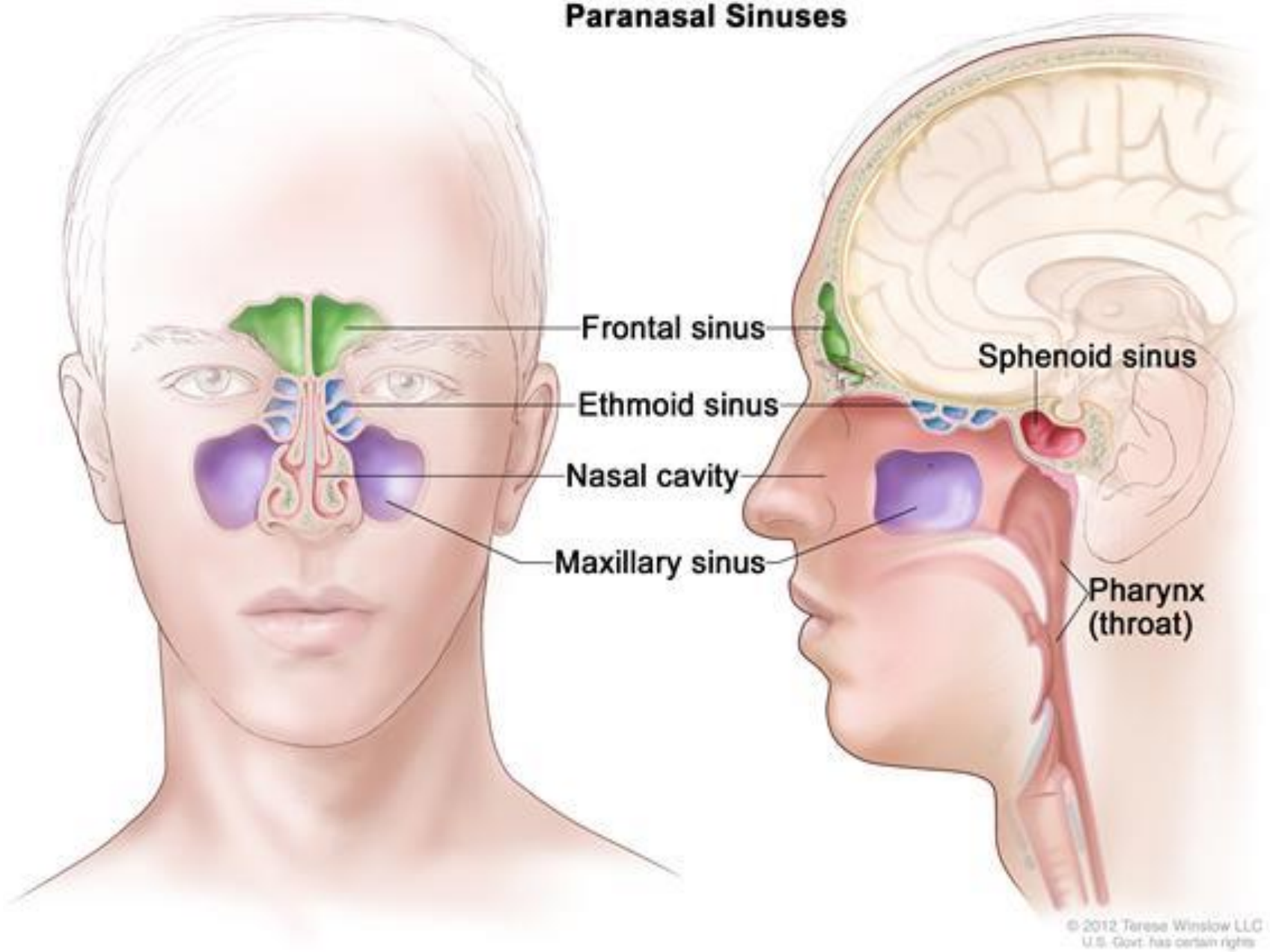


Sinus paranasales

3. Sinus Sphenoidalis: Os sphenoidalenin gövdesinde yerleşmiş olan bir çift sinustur. **Kanalı concha nasalis superior'a acılır.**

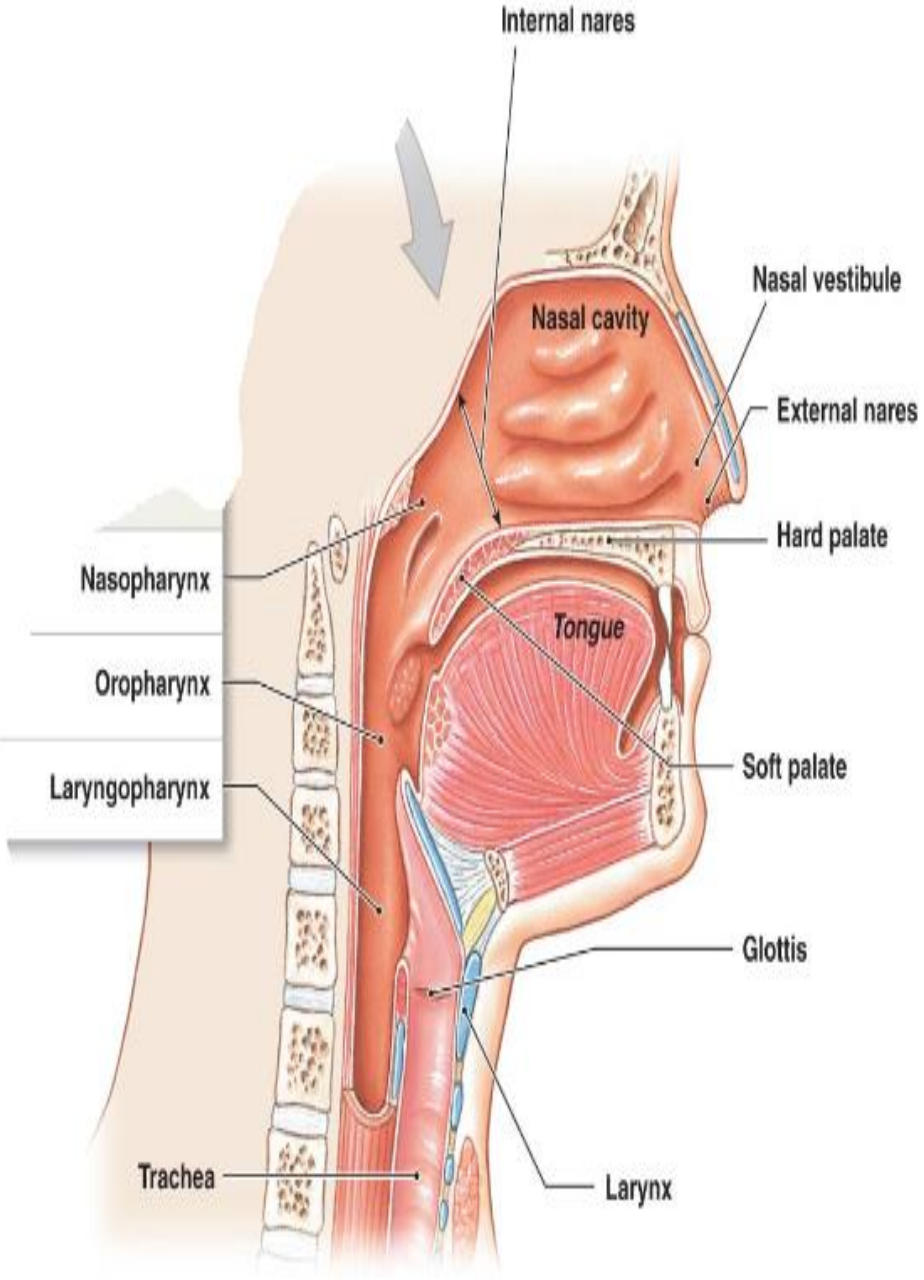
4. Sinus Ethmoidales: Ethmoid kemiğin yan parçalarının içerisinde yerleşmiş olan küçük odacıklardan oluşmuş boşluklardır. Boşluklar ön ve arka grup olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ön grup meatus nasi medius'a, arka grup ise meatus nasi superior'a açılır.




Paranasal Sinuses
Frontal sinus
Ethmoid sinus
Nasal cavity
Maxillary sinus
Sphenoid sinus
Pharynx
(throat)
© 2012 Terese Winslow LLC
U.S. Govt. has certain rights

Pharynx (Yutak)

Burun boşluğunun ve ağzın arkasında(kafa tabanından başlayıp, C6 omura kadar uzanır) özefagus ve trakeanın üstündeki kısımdır.

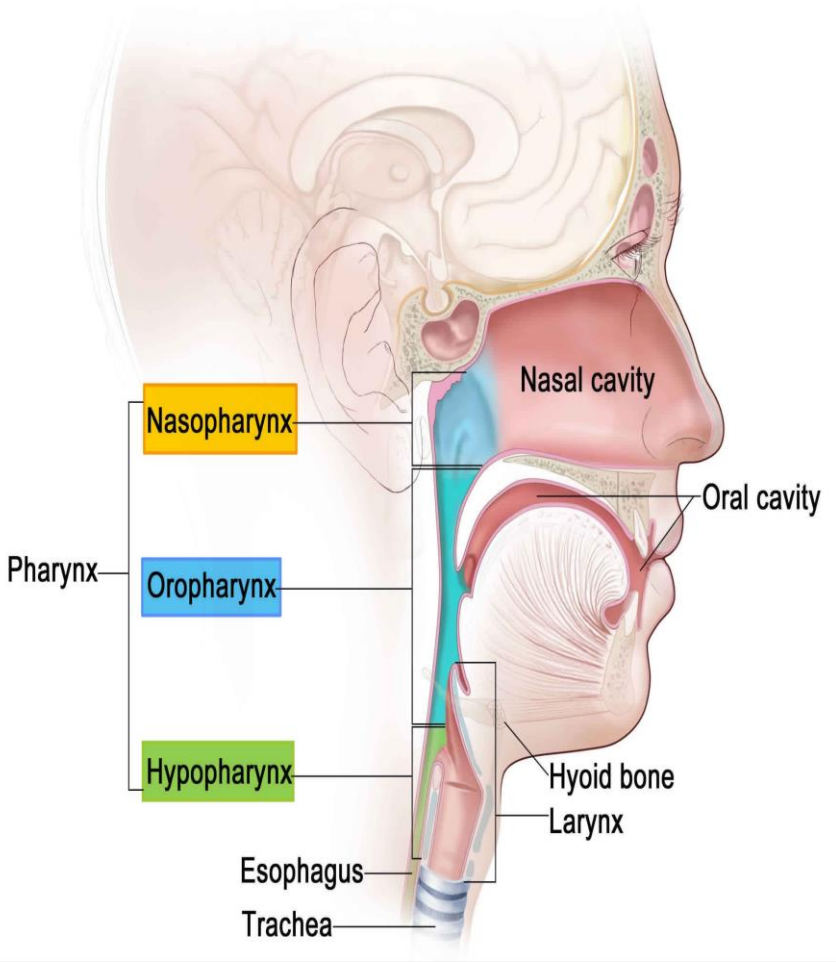


Pharynx (Yutak)

Nazofarenks (Geniz): Burnun hemen arkasındadır.

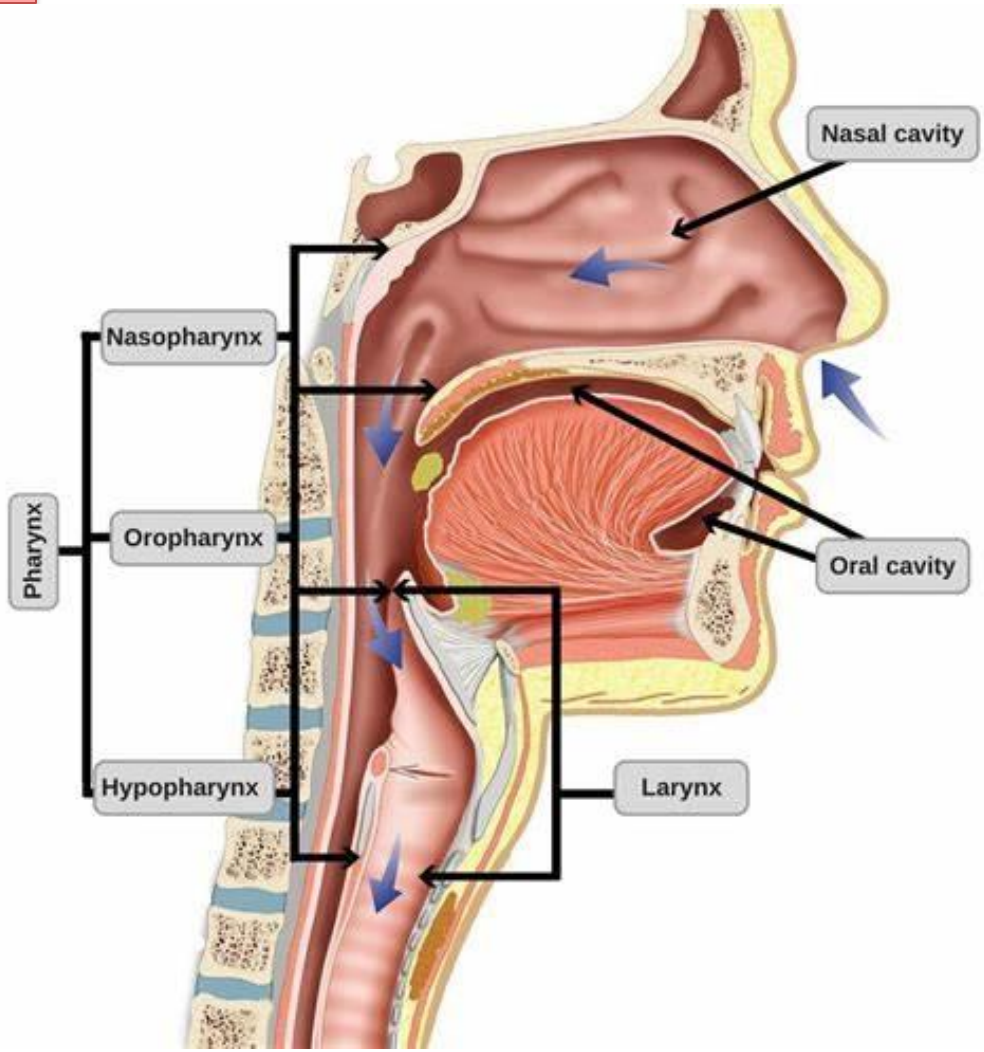
Orofarenks: Ağız boşluğunun hemen arkasındadır.

Larengeal farenks: Orofarenksin hemen altında olup, biri arkada özefagusa, diğeri önde trakeaya giden iki açıklığı vardır.



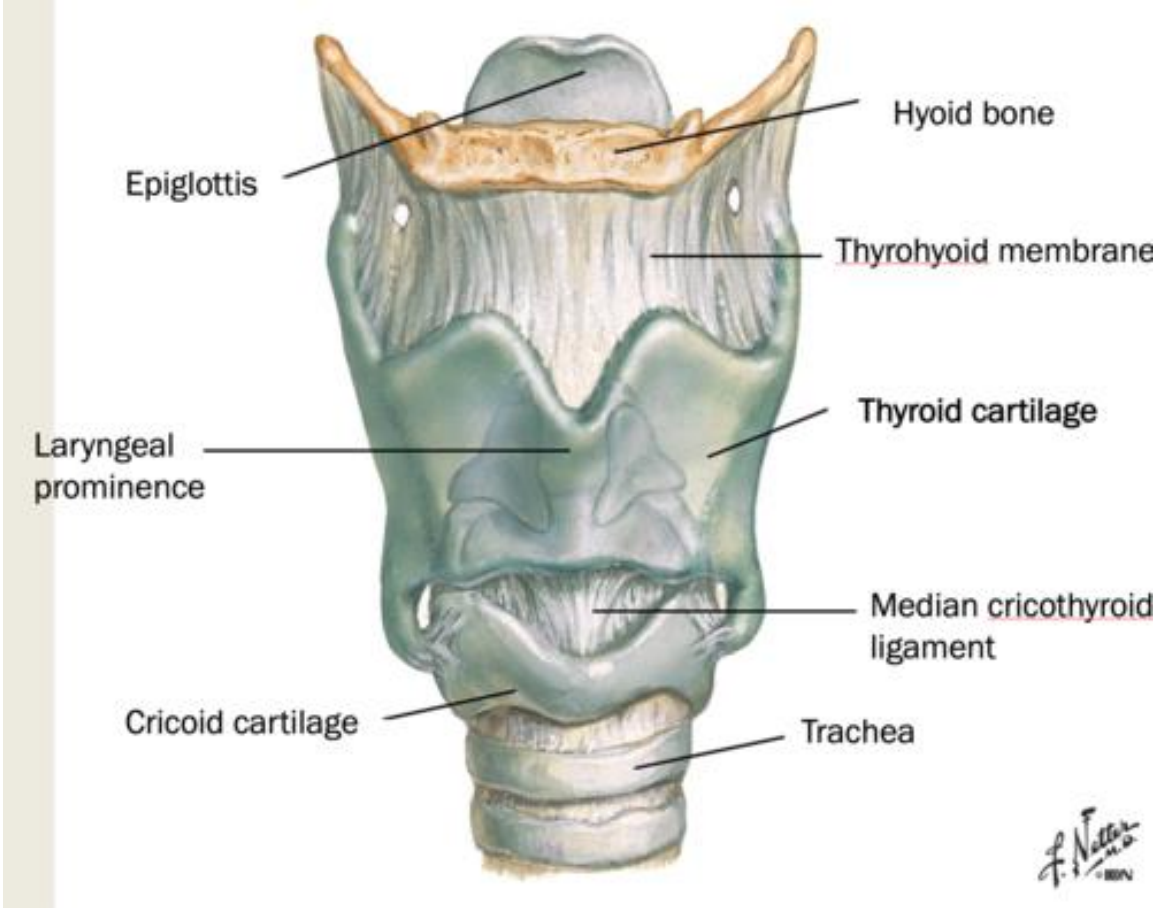
Larynx (Gırtlak)

- Gırtlak, boyun bölgesinde yutak ile nefes borusu arasında yerleşmiştir.
- Gırtlağın iskeleti kıkırdaklar tarafından oluşturulur.
- Kıkırdak yapıların arasını dolduran ligamentler bu oluşumları birbirine bağlarlar.



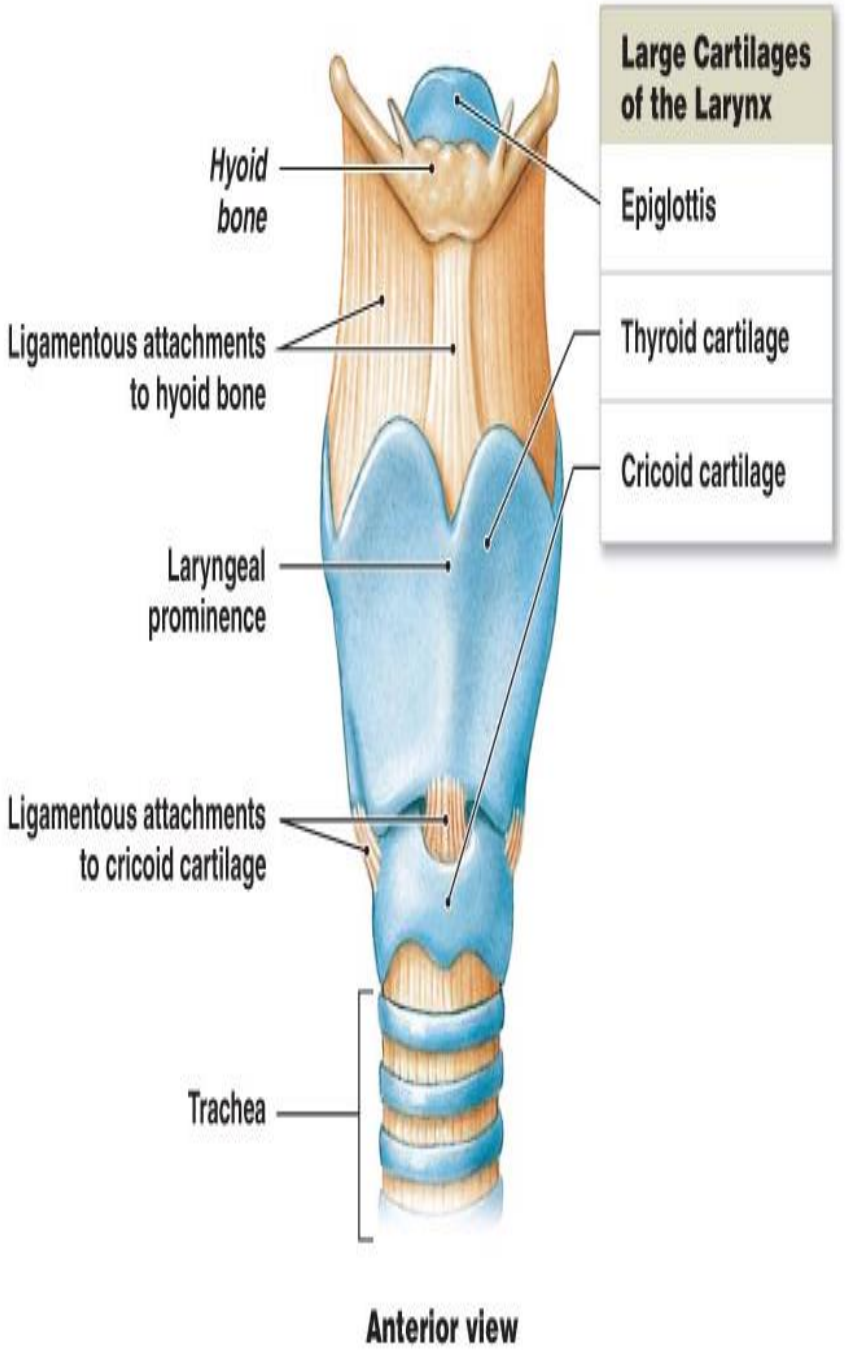
Larynx (Gırtlak)

Larynx'in iskeleti üçü tek, üçü çift olmak üzere 9 kıkırdaktan oluşturulur.



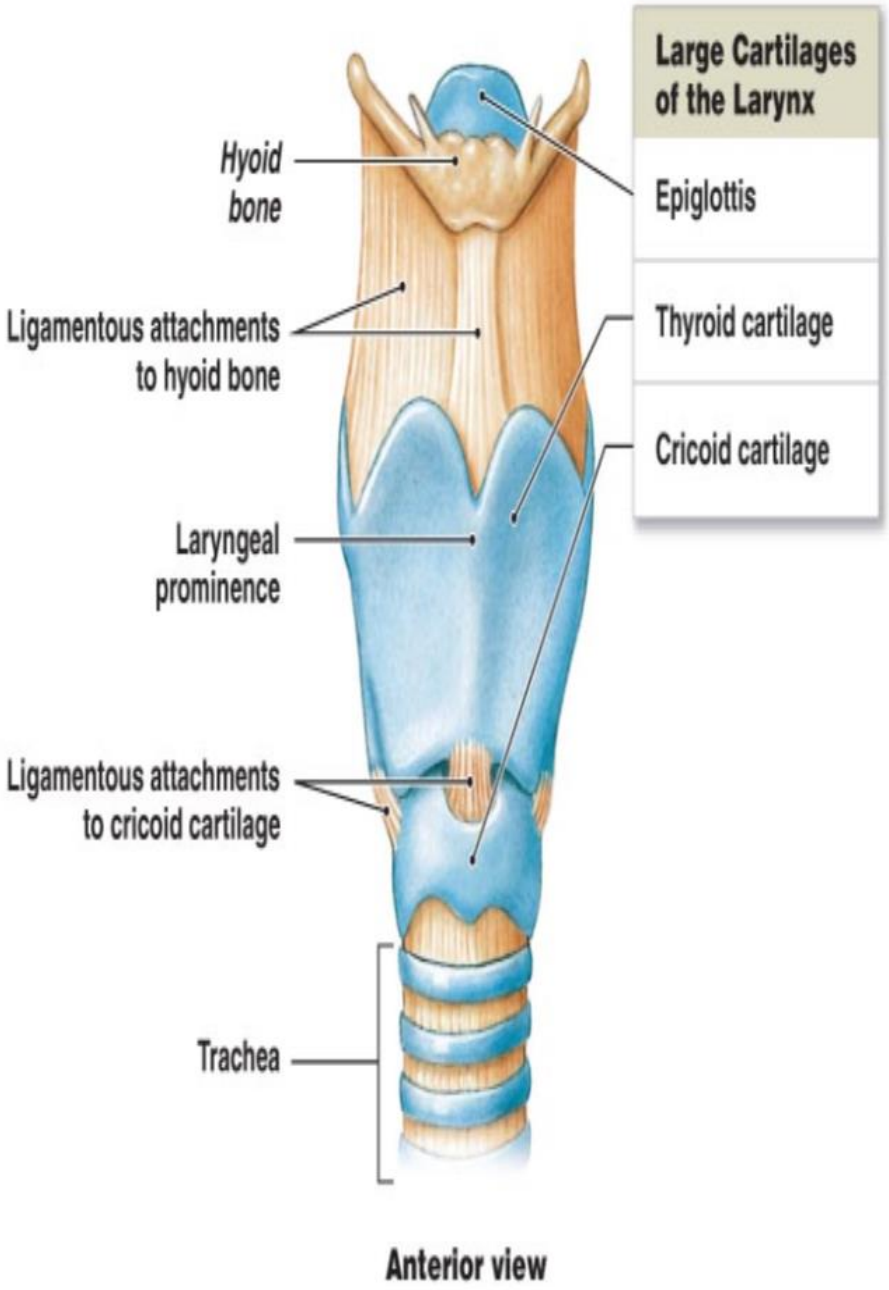
Cartilago thyroidea

- Kıkırdaklardan en büyüğüdür.
- Larynx'in ön tarafını kalkan şeklinde kapatır.
- Erkeklerde dişilere göre daha büyüktür.
- Tam ortasındaki **çıkıntı prominentia laryngea (Adem elması)** adını alır ve erkeklerde daha belirgindir.
- Bu kıkırdak, ligamentler aracılığı ile yukarıda hyoid kemiğe tutunur.



Cartilago cricoidea

Bir önceki kıkırdağın altındadır. Larynx'i ligamentler aracılığı ile soluk borusuna birleştirir.

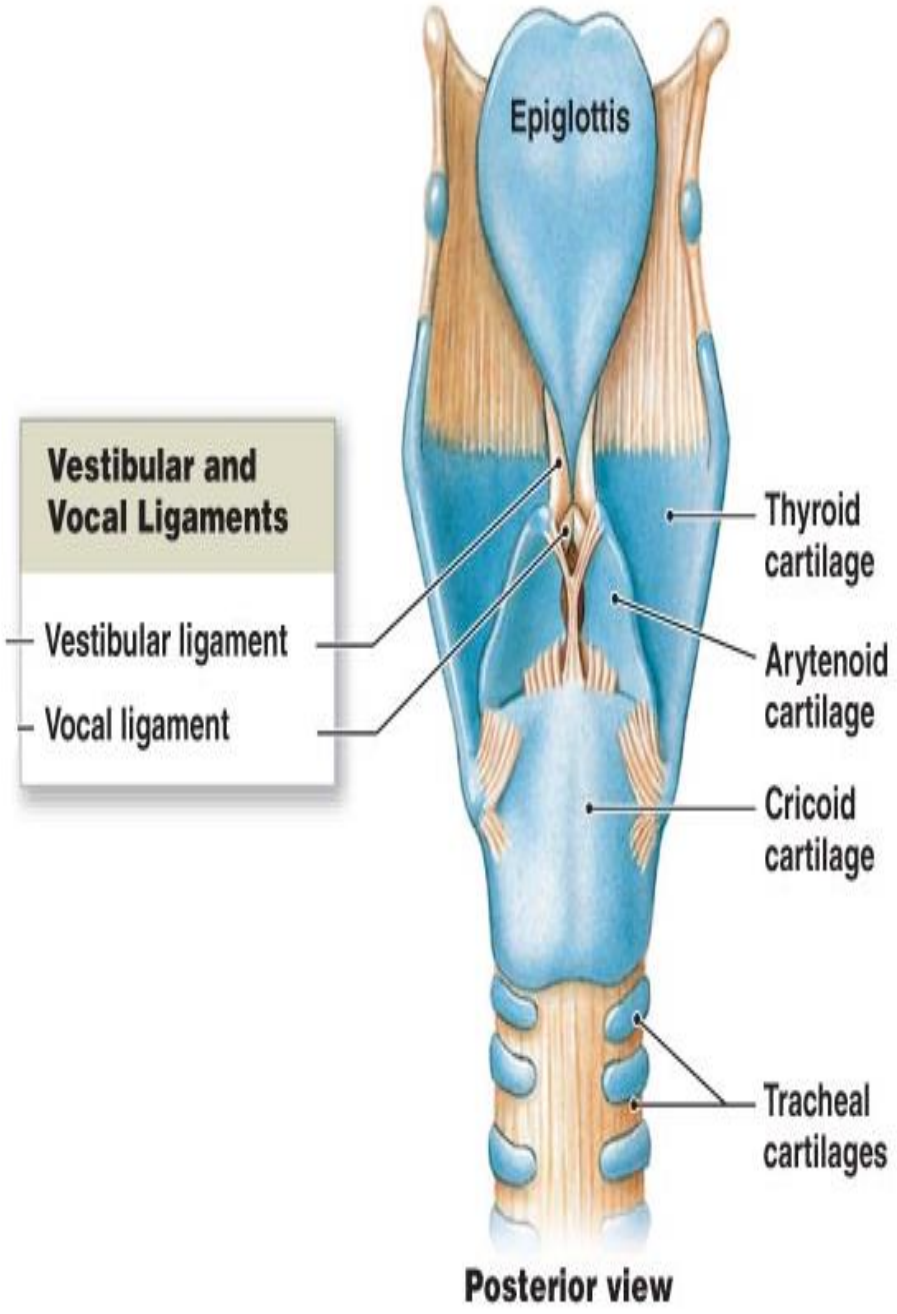


Cartilago epiglottica

Yaprak şeklinde bir kıkırdaktır.

Bir bağ **(ligamentum vestibulare)** aracılığı ile cartilago thyroidea'ya bağlanır.

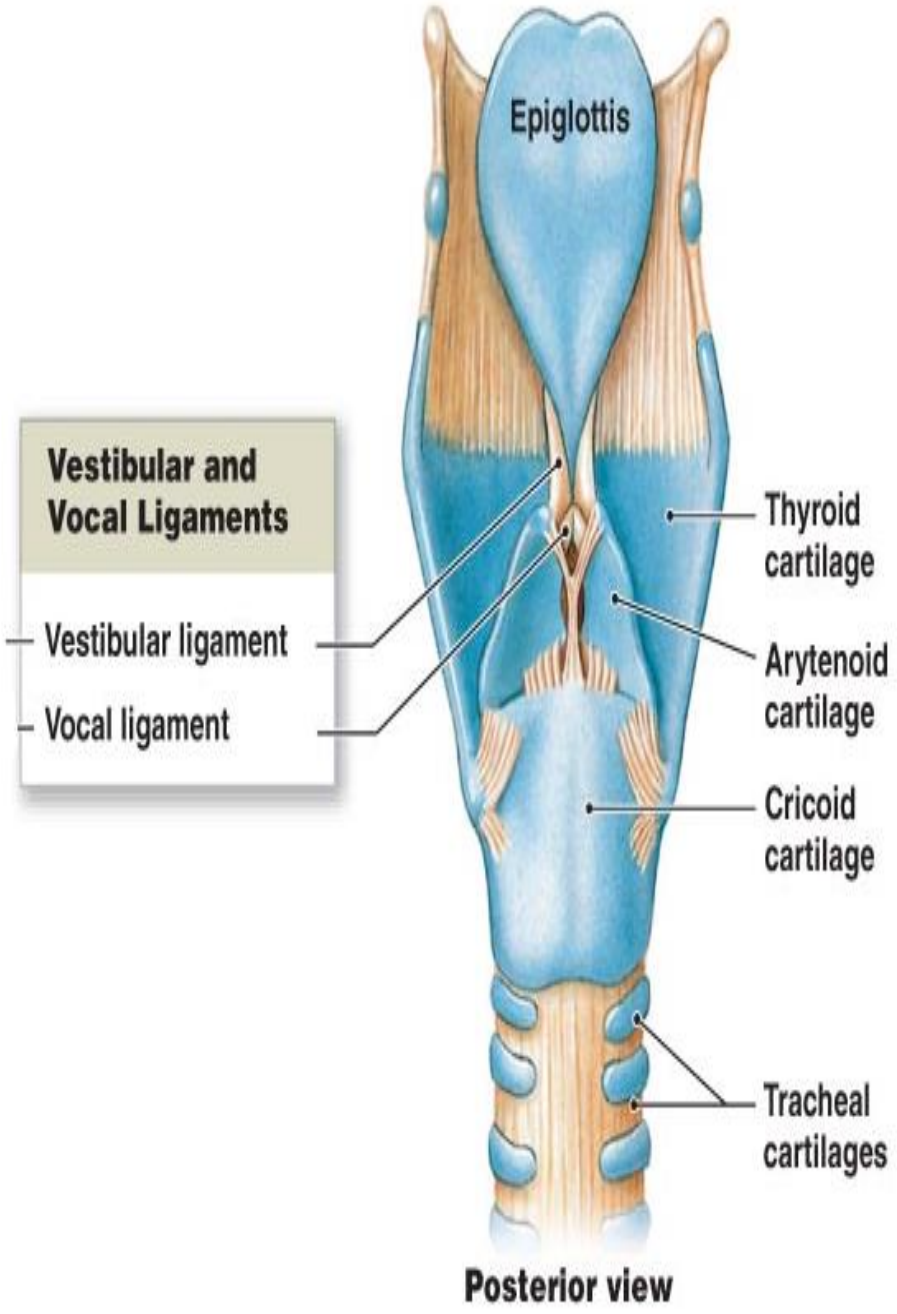
Yutkunma hareketi sırasında larinksin ekstrinsik kasları larinksi yukarı, epiglotise doğru çekerken, dil kasları epiglottisi aşağı doğru iter ve bu şekilde katı ve sıvı gıdalar solunum yollarının arkasında yerleşmiş olan özofagusa yönlendirilmiş olur.



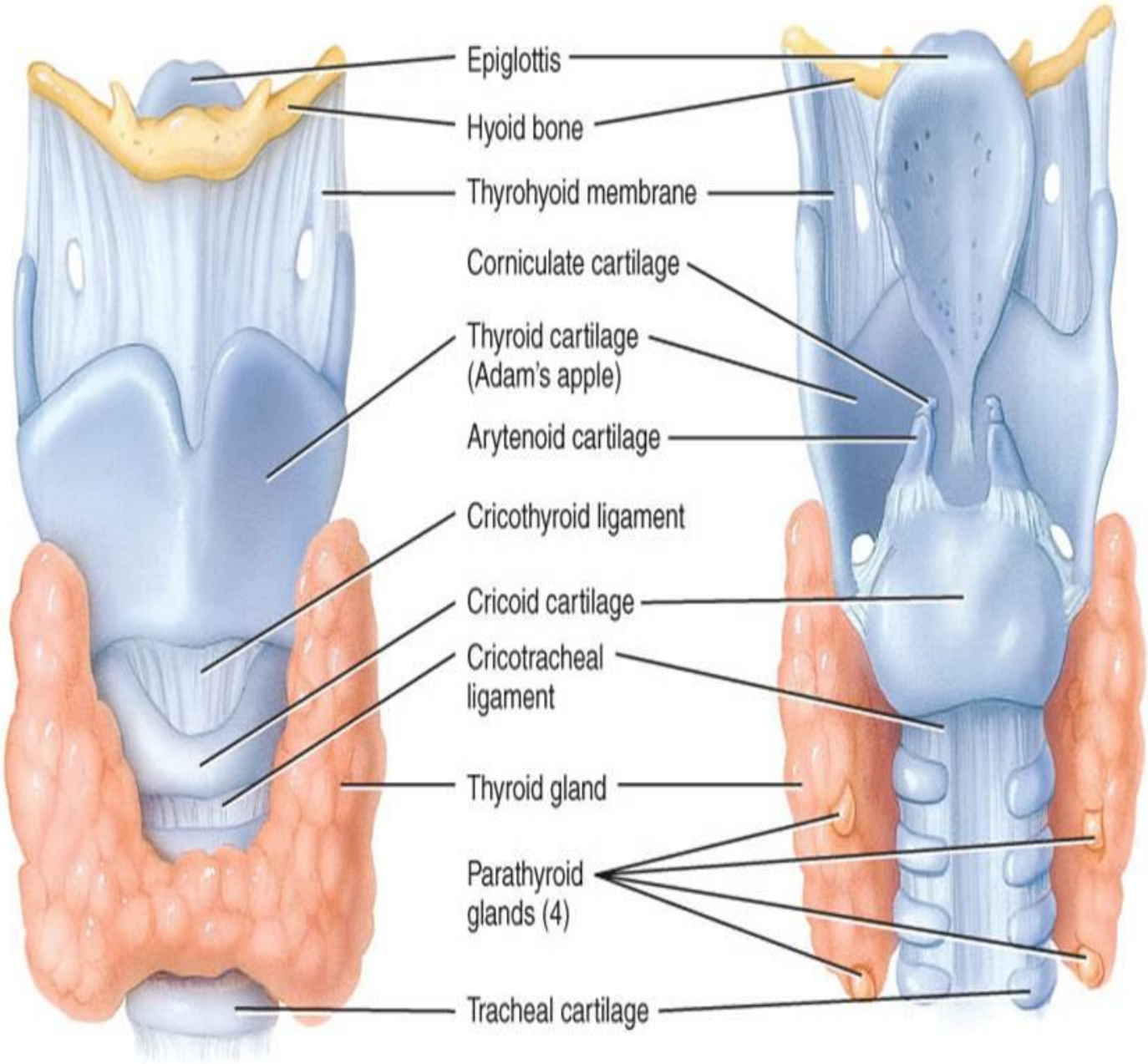
Cartilago arythenoidea

Piramit şeklinde bir çift kıkırdaktır. Ön tarafındaki çıkıntı **processus vocalis** adını alır ve buraya **ligamentum vocale (ses teli)** tutunur.

Yan taraflardaki çıkıntıları processus muscularis adındadır ve buralara da larynx'in kasları tutunurlar.

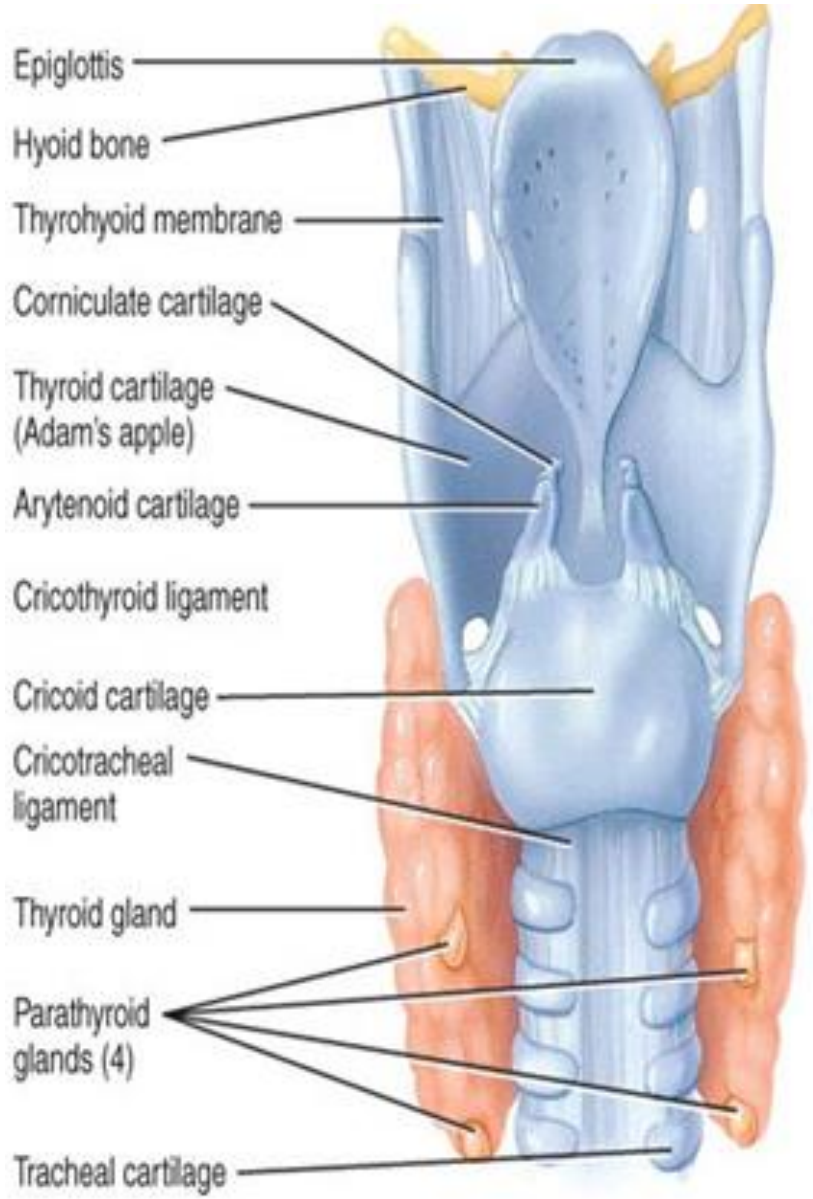



Larynx
Thyroid gland

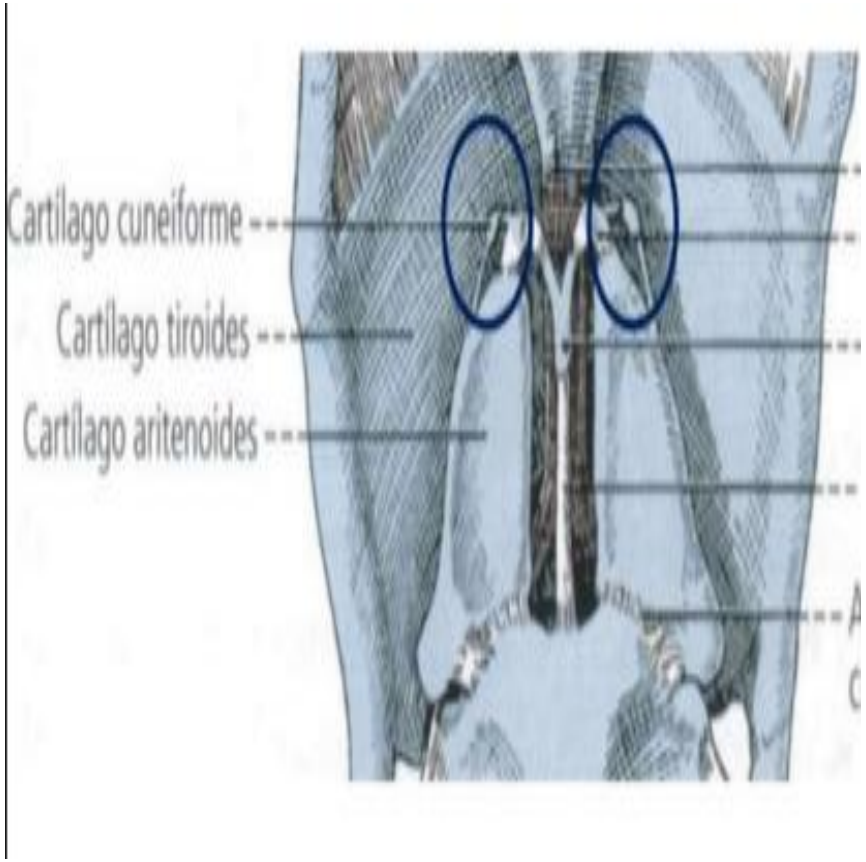

Epiglottis
Hyoid bone
Thyrohyoid membrane
Corniculate cartilage
Thyroid cartilage (Adam's apple)
Arytenoid cartilage
Cricothyroid ligament
Cricoid cartilage
Cricotracheal ligament
Thyroid gland
Parathyroid glands (4)
Tracheal cartilage

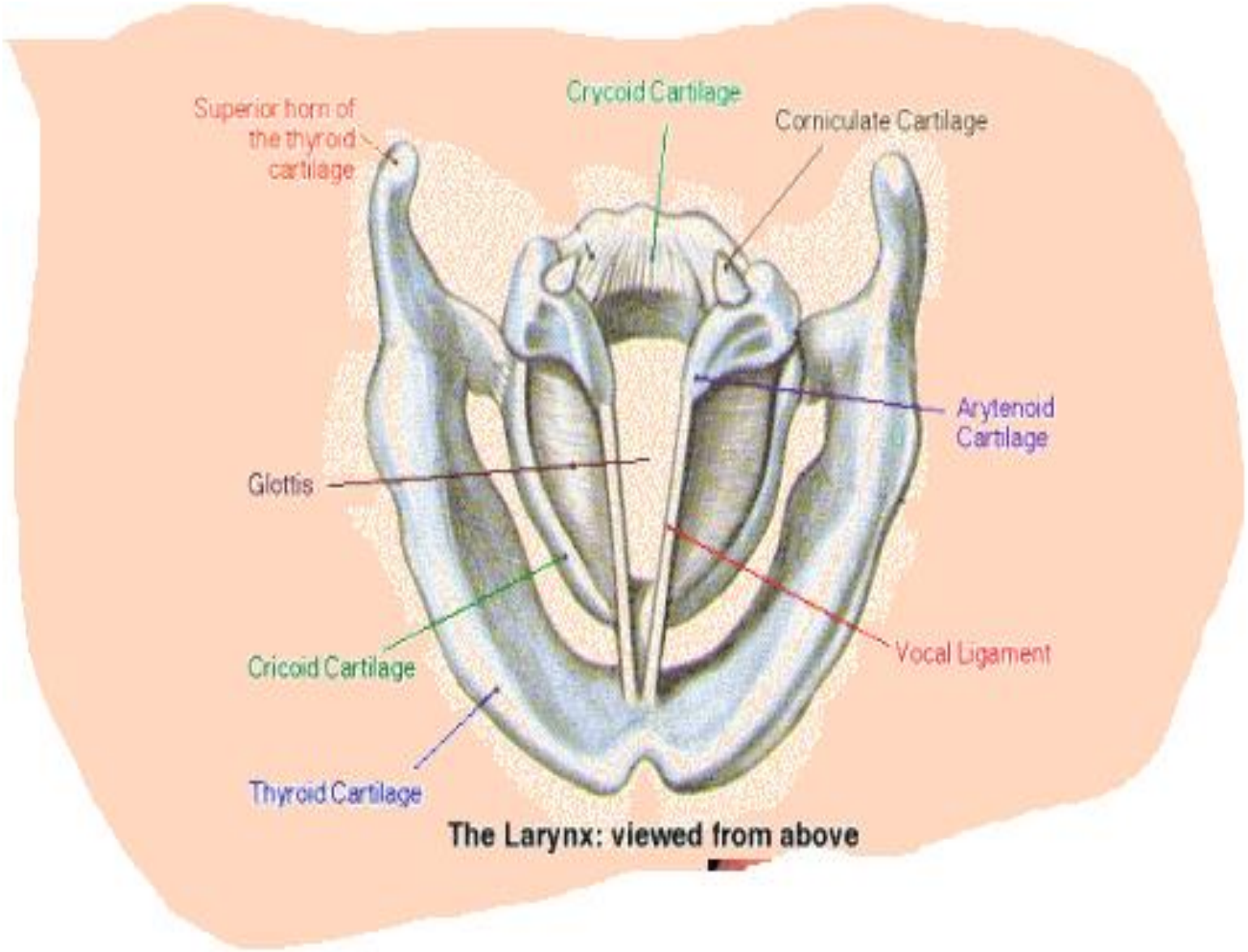
Cartilago corniculata

Cartilago arythenoidea'nın üzerine oturmuş küçük bir çift kıkırdaktır. Bunlar cartilago arythenoidea'ların boylarını uzatırlar.



Cartilago cuneiforme
Cartilago arytenoiidea'lar ile epiglottis arasındaki yumuşak dokuyu destekleyen bir çift küçük kıkırdaktır.





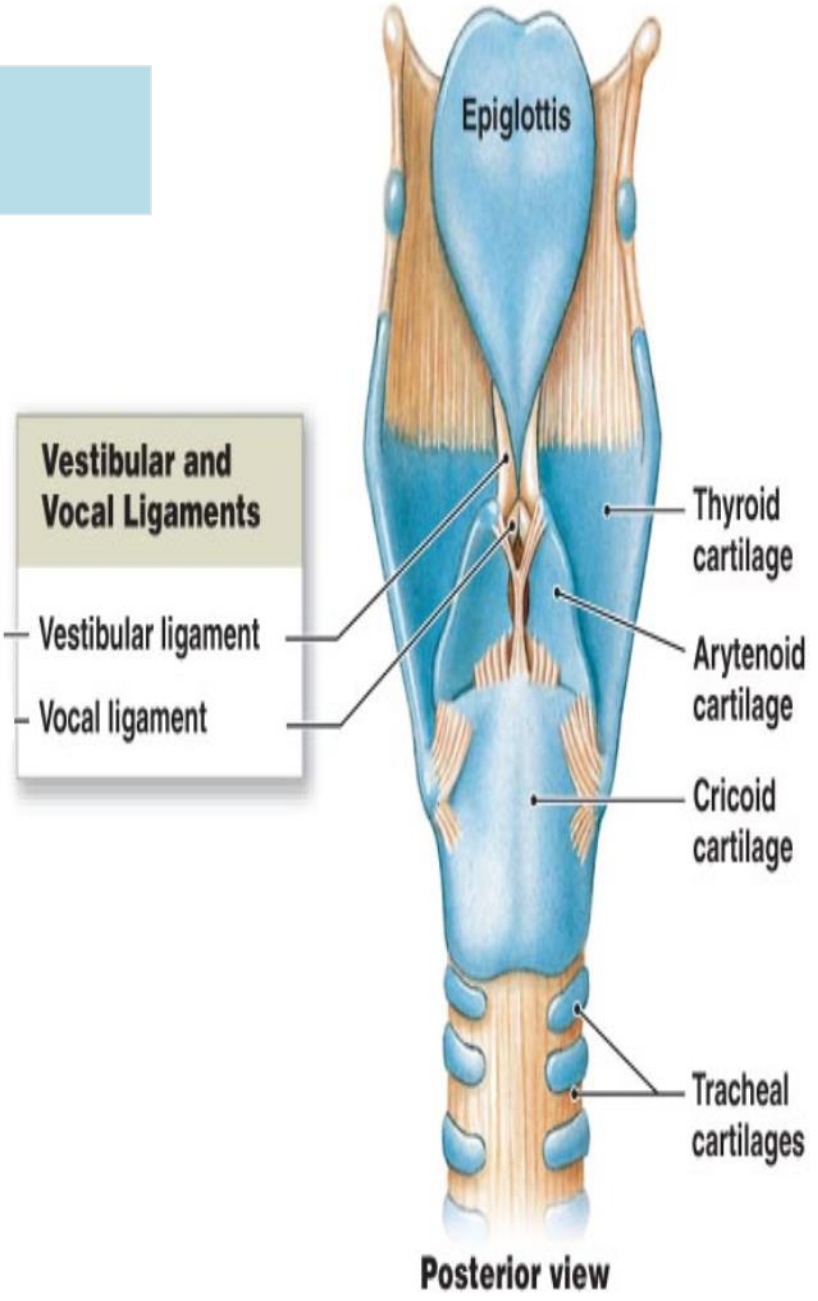
The Larynx: viewed from above

Larynx'in Bağları

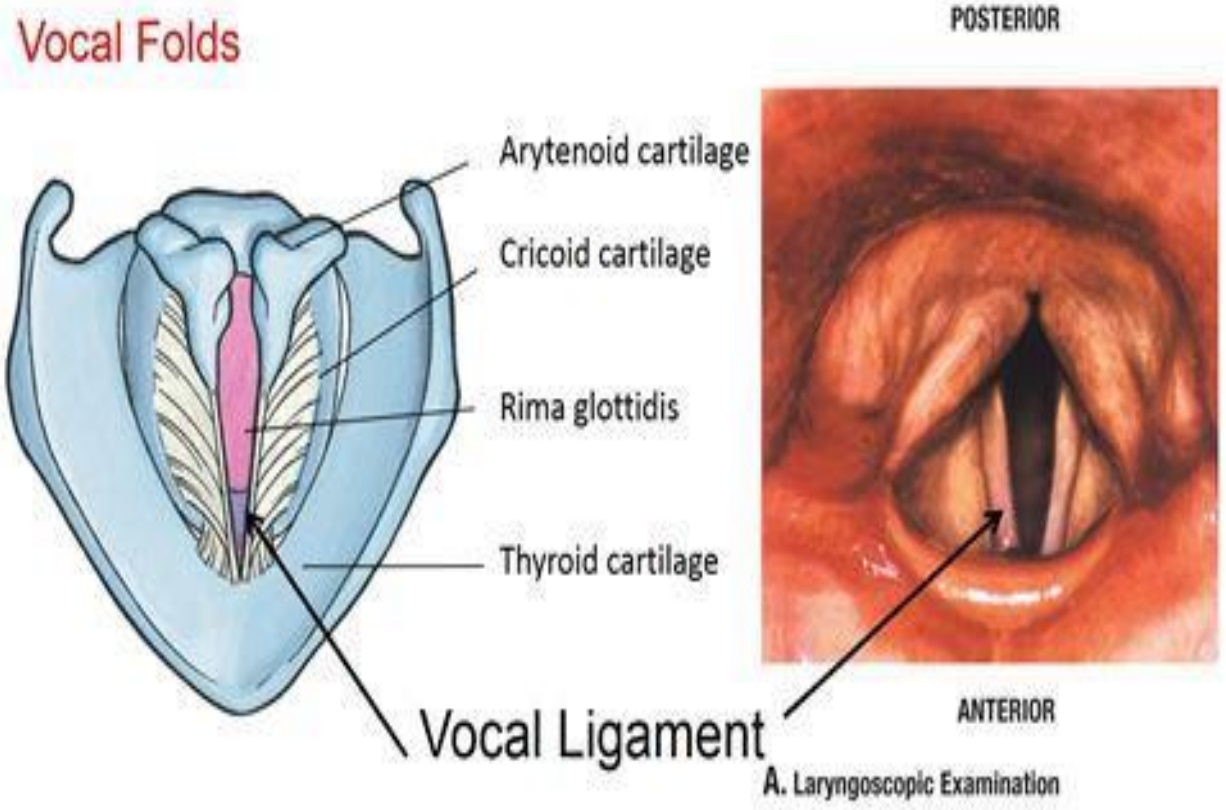
Larynx kıkırdaklarını birbirlerine bağlayan ligamentler bulunmaktadır.

- Bunlardan birisi olan **lig. vocaledir.** Bu ligament, **cartilago arythenoidea'nın proc. vocalis'i ile cartilago thyroidea'nın** arka yüzü arasında uzanır.

- Bu bağın hemen yukarısında yine **cartilago arythenoidea ve cartilago thyroidea'nın iç yüzü arasında uzanan** bir diğer bağ yapısı **lig. vestibulare** adını alır.



Vocal Folds



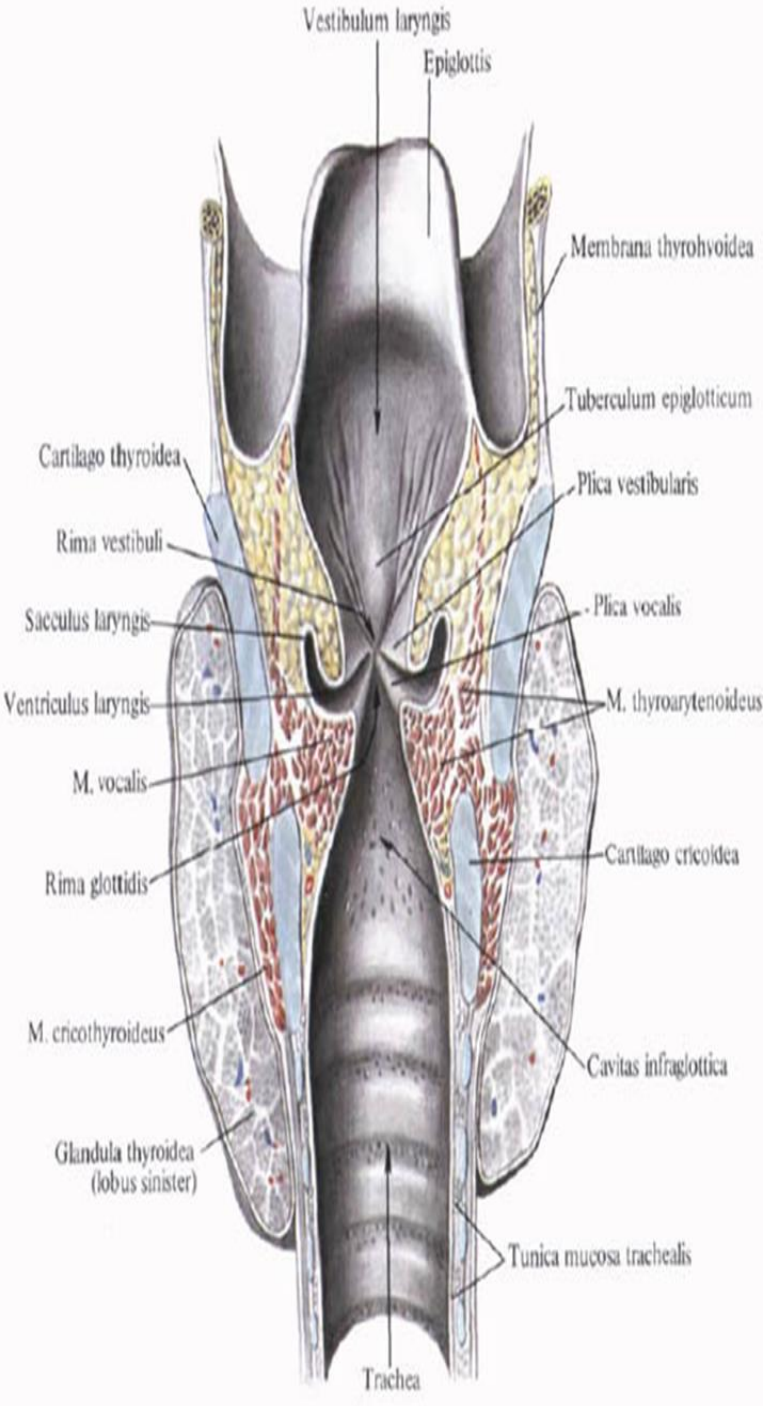
A. Laryngoscopic Examination

- Bu iki yapının da üzeri mukoza ile kaplıdır bu nedenle **plica vocalis** ve **plica vestibularis** adında iki mukoza katlantısı seklinde gözlenirler.

- Plica vocalisler arasındaki mukoza aralığına **rima glottidis** adı verilir.

- Larynx kıkırdaklarının larynx kasları tarafından hareket ettirilmesine bağlı olarak ligamentum vocale hareket edebilir. Bu sayede ses çıkar.

- Larynx'in diğer bağ yapıları ise kıkırdak yapıları birbirine ya da çevredeki oluşumlara bağlarlar.



Larynx’in Kasları

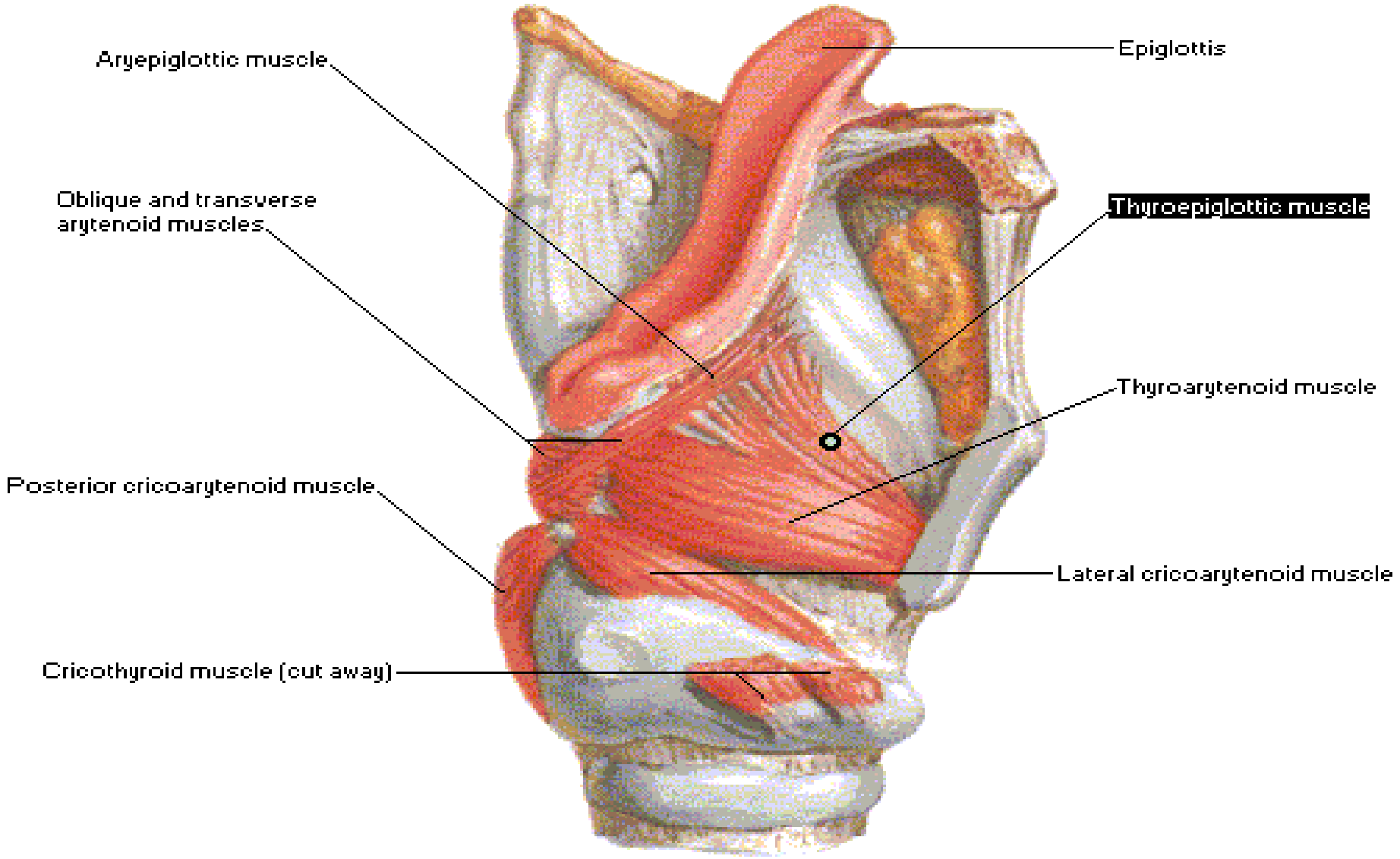
- Larynx’in yüzeyel ekstrinsik kasları larynx’i os hyoideum’a bağlar ve yutma sırasında larynx’e elevasyon yaptırırlar. Bu kaslar infrahyoid kaslar olarak da bilinirler.

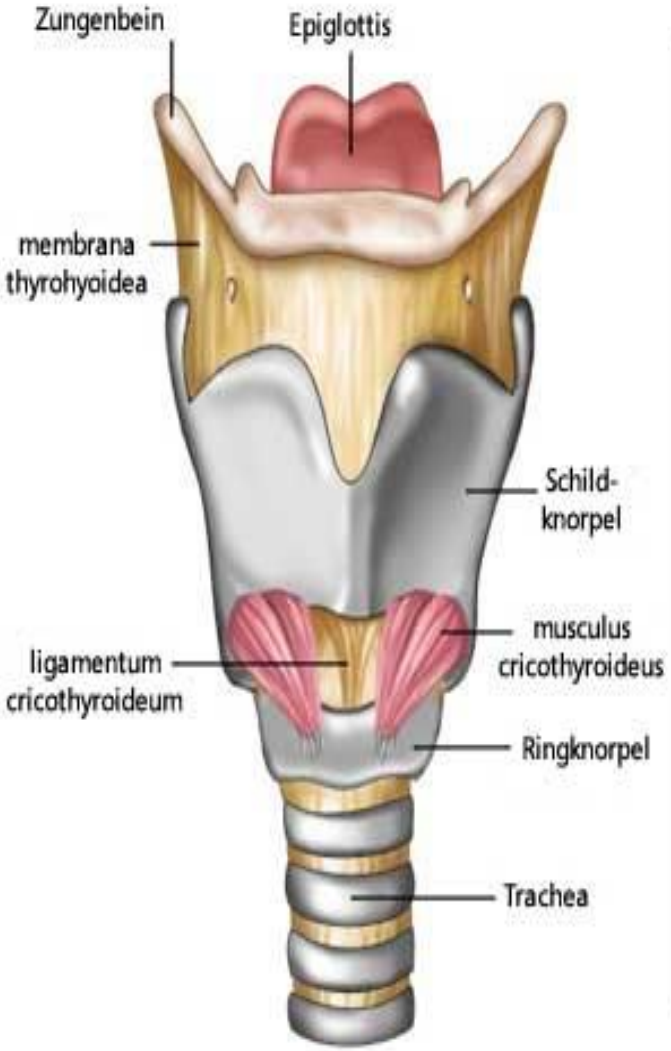
- Larynx’in intrinsik kasları cartilago corniculata ve cartilago arytenoidea’ları çekmek suretiyle kıkırdakları hareket ettirerek ses tellerini kontrol ederler.

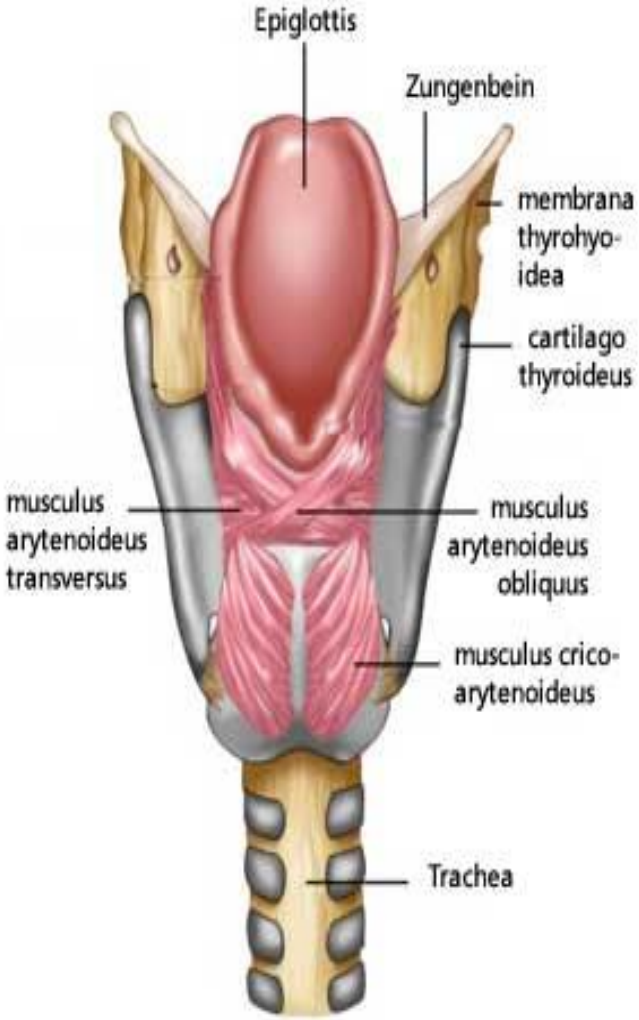
- ✓ **m. cricothyroideus**
- ✓ **m. cricoarythenoideus lateralis**
- ✓ **m. cricoarythenoideus posterior**
- ✓ **m. thyroarytenoideus**
- ✓ **m. thyroepiglottic**
- ✓ **m. arythenoideus obliquus**
- ✓ **m. arythenoideus transversus**

Intrinsic Muscles of Larynx

Lateral Dissection

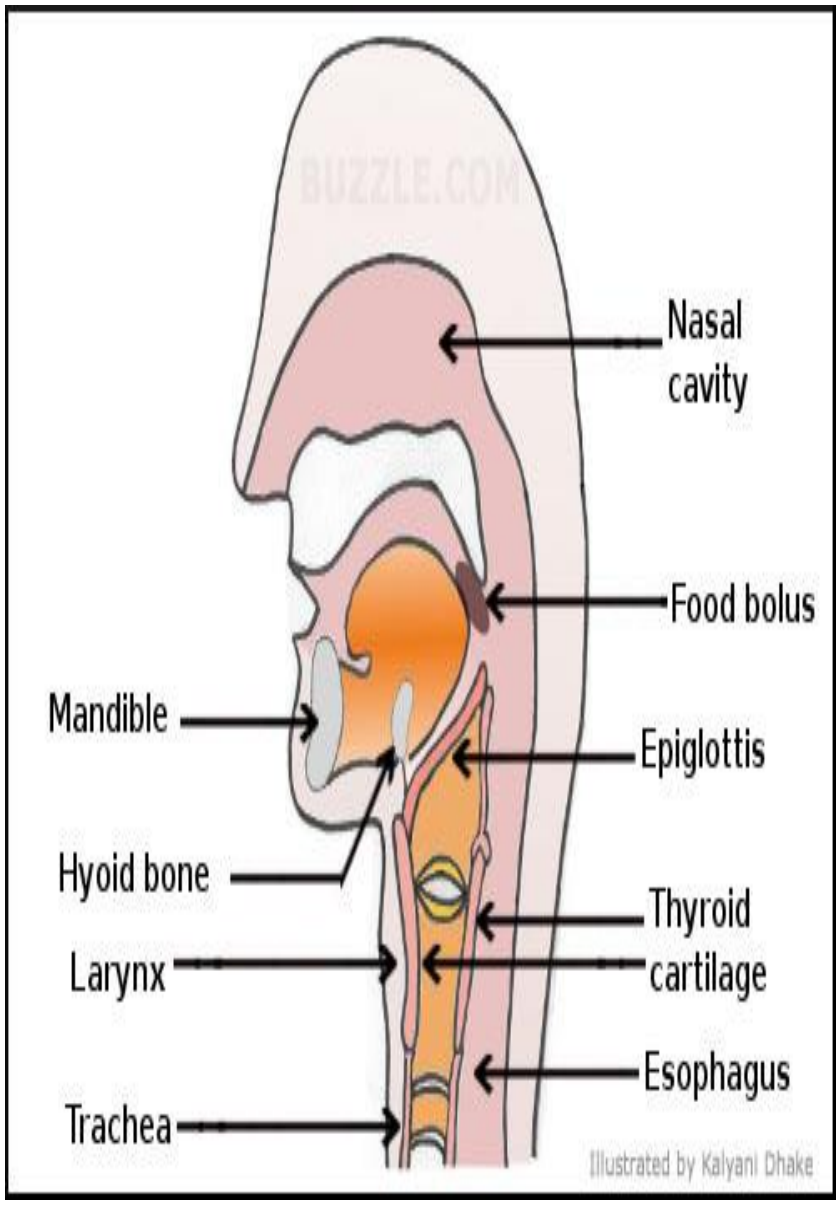



Zungenbein
Epiglottis
membrana thyrohyoidea
Schild-knorpel
musculus cricothyroideus
ligamentum cricothyroideum
Ringknorpel
Trachea


Epiglottis
Zungenbein
membrana thyrohyo-idea
cartilago thyroideus
musculus arytenoideus transversus
musculus arytenoideus obliquus
musculus crico-arytenoideus
Trachea

Larynx'in İç Yapısı

- Larynx'in kıkırdakları, bağları ve kasları iç yüzden mukoza ile örtülmüşlerdir.
- Böylece yukarıda yutak, aşağıda ise soluk borusu ile devam eden larynx boşluğu (**cavitas laryngis**) ortaya cıkar.
- Cavitas larynx'i gırtlağa bağlayan açıklığa **aditus laryngis** denilir.
- Aditus laryngis üzerindeki epiglottis lokmanın yutulması sırasında kapanır ve gıdaların soluk borusuna kaçması engellenir.

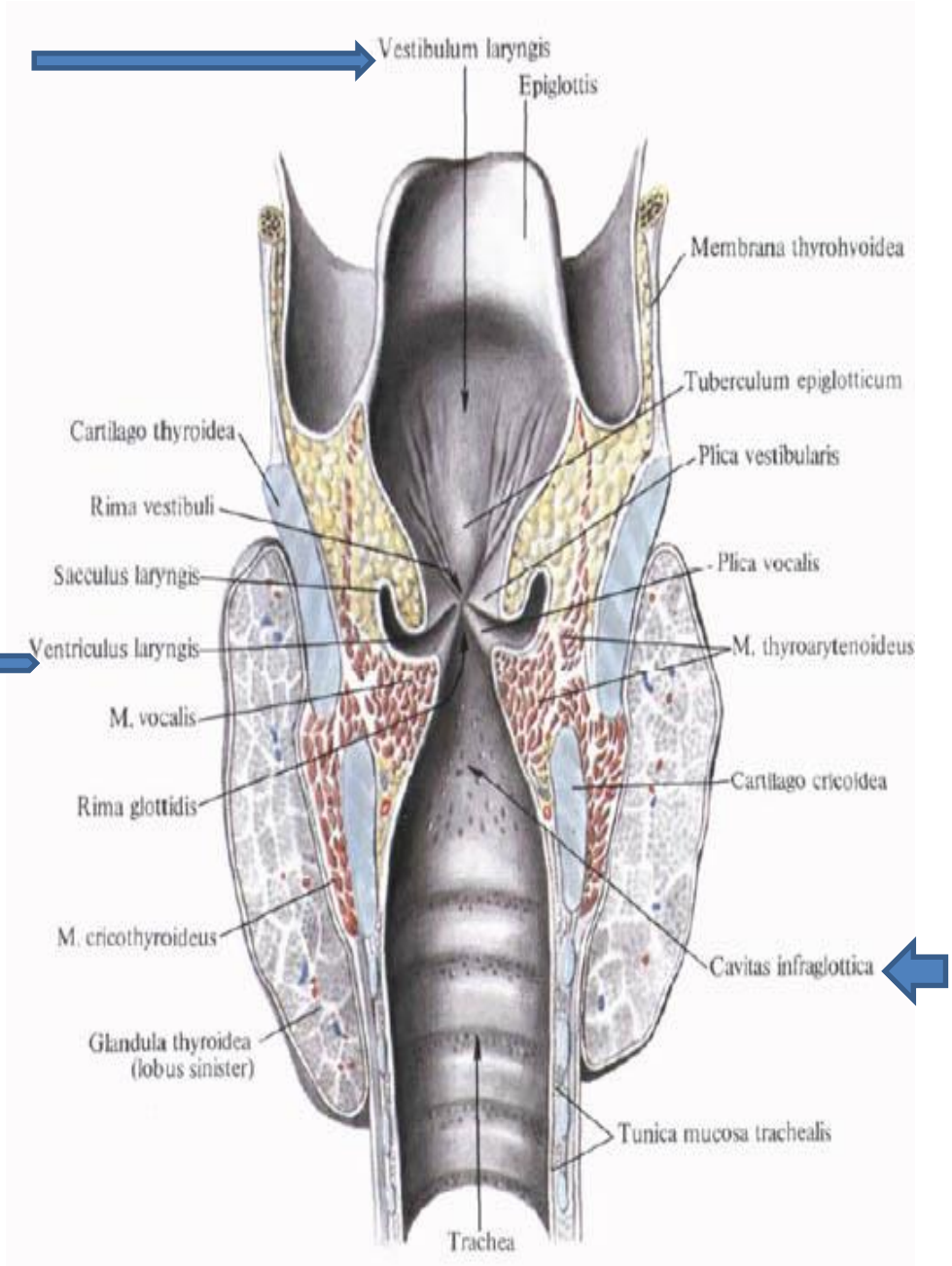


Larynx boşluğu 3 boşluktan meydana gelir:

1. Vestibulum laryngis: Larynx'in girişi ile plica vestibularis arasında kalan kısımdır.

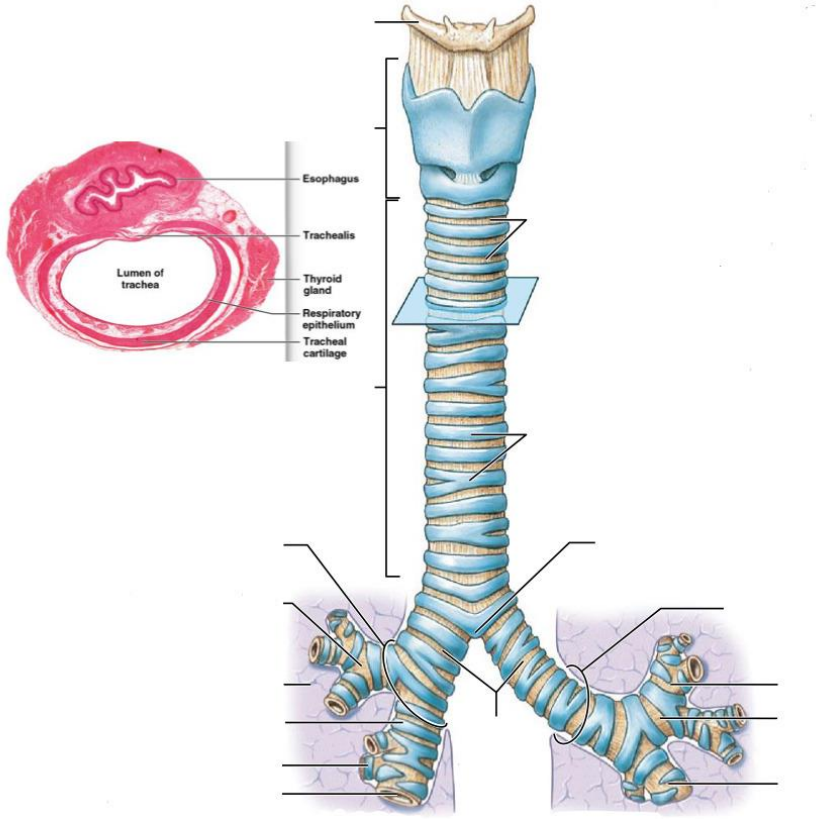
2. Ventriculus laryngis: Üstte plica vestibularis ve altta ise plica vocalis arasında kalan, yanlara doğru genişleme yapmış kısımdır.

3. Cavitas infraglottica: Plica vocalis ile trachea'nın başlangıç bölümü arasında kalan larynx boşluğudur.



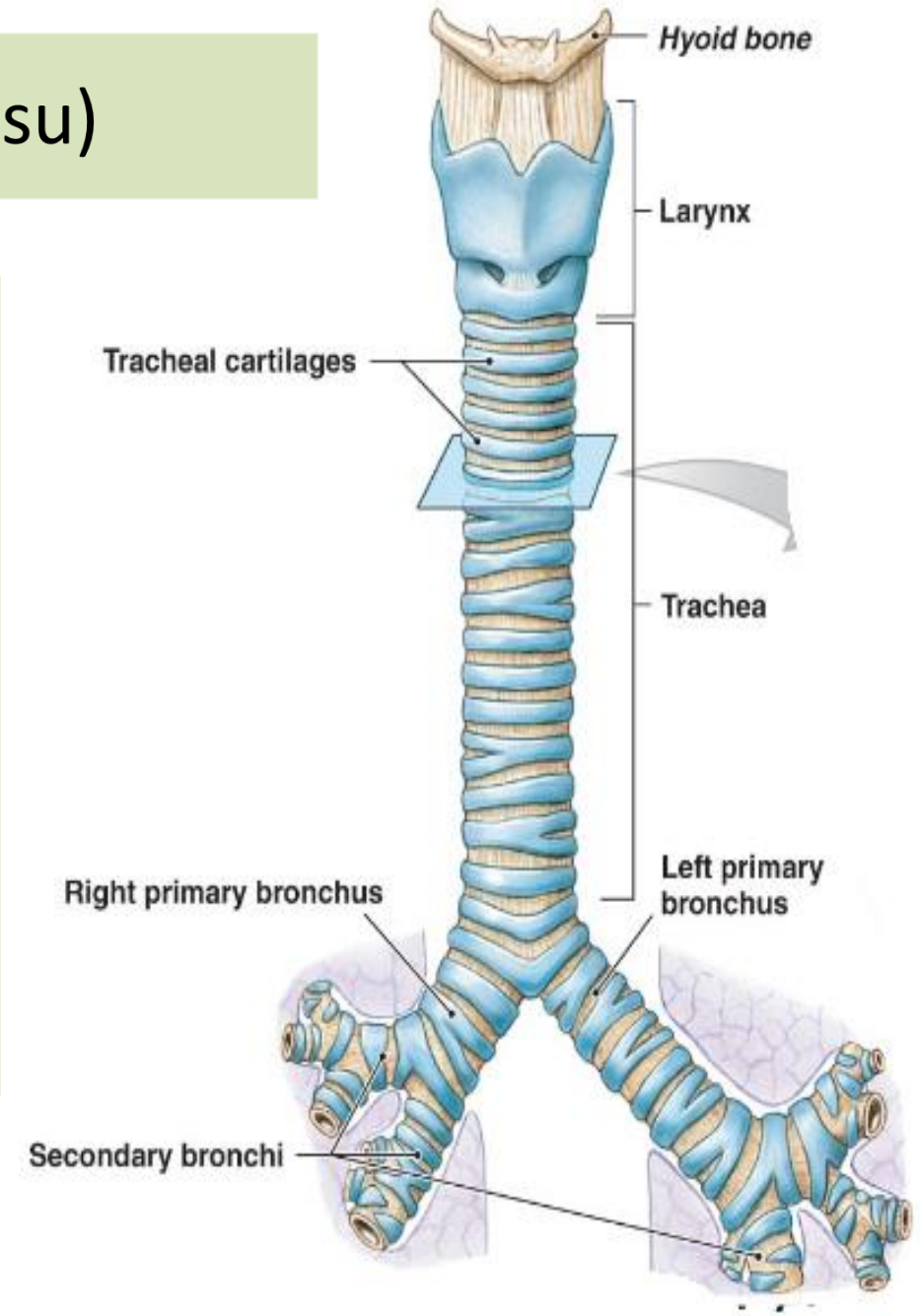
Trachea (Soluk borusu)

Solunum sisteminin larynxten sonra gelen 10-13 cm uzunluğundaki ve 2,5 cm çapındaki boru seklindeki parçasına trachea denir.



Trachea (Soluk borusu)

- Üst üste dizilmiş 15-20 tane at nalı seklindeki kıkırdağın bağ dokusu ile birbirine bağlanması ile oluşmuştur.
- Kıkırdakların arkada kalan açık kısımları **m. trachealis** adındaki düz kas dokusu tarafından kapatılmıştır.

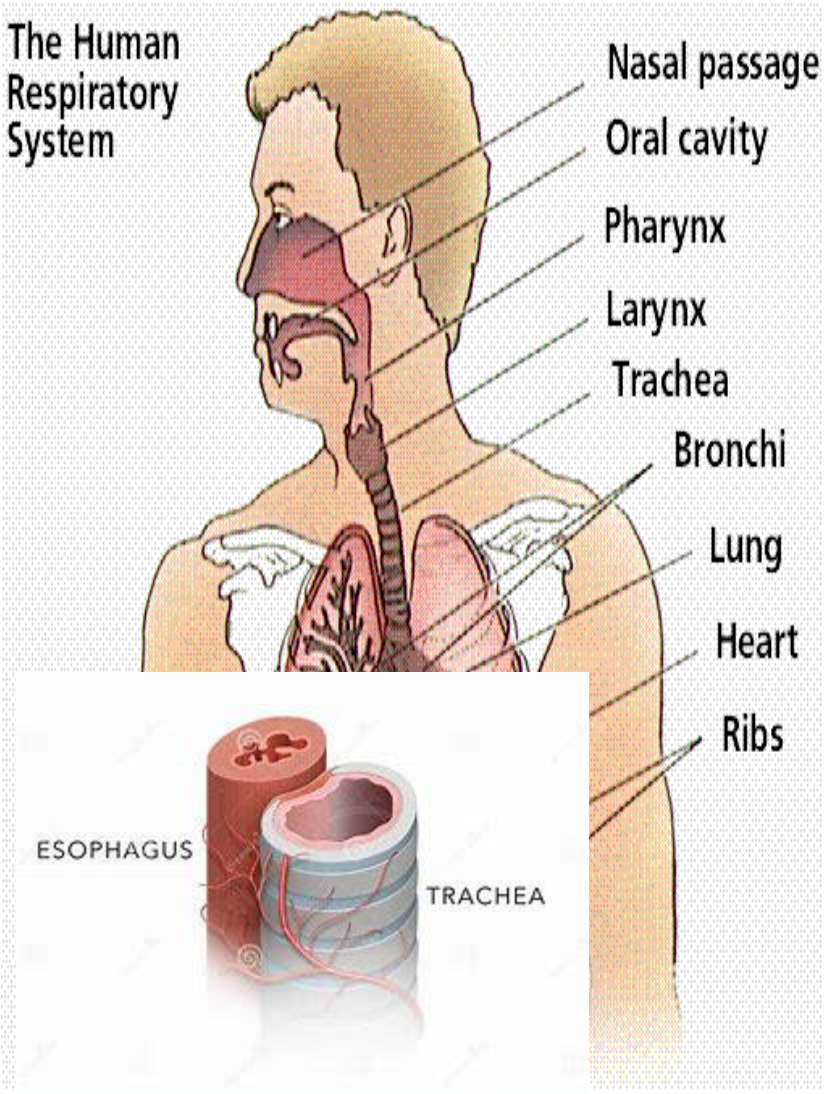


Trachea (Soluk borusu)

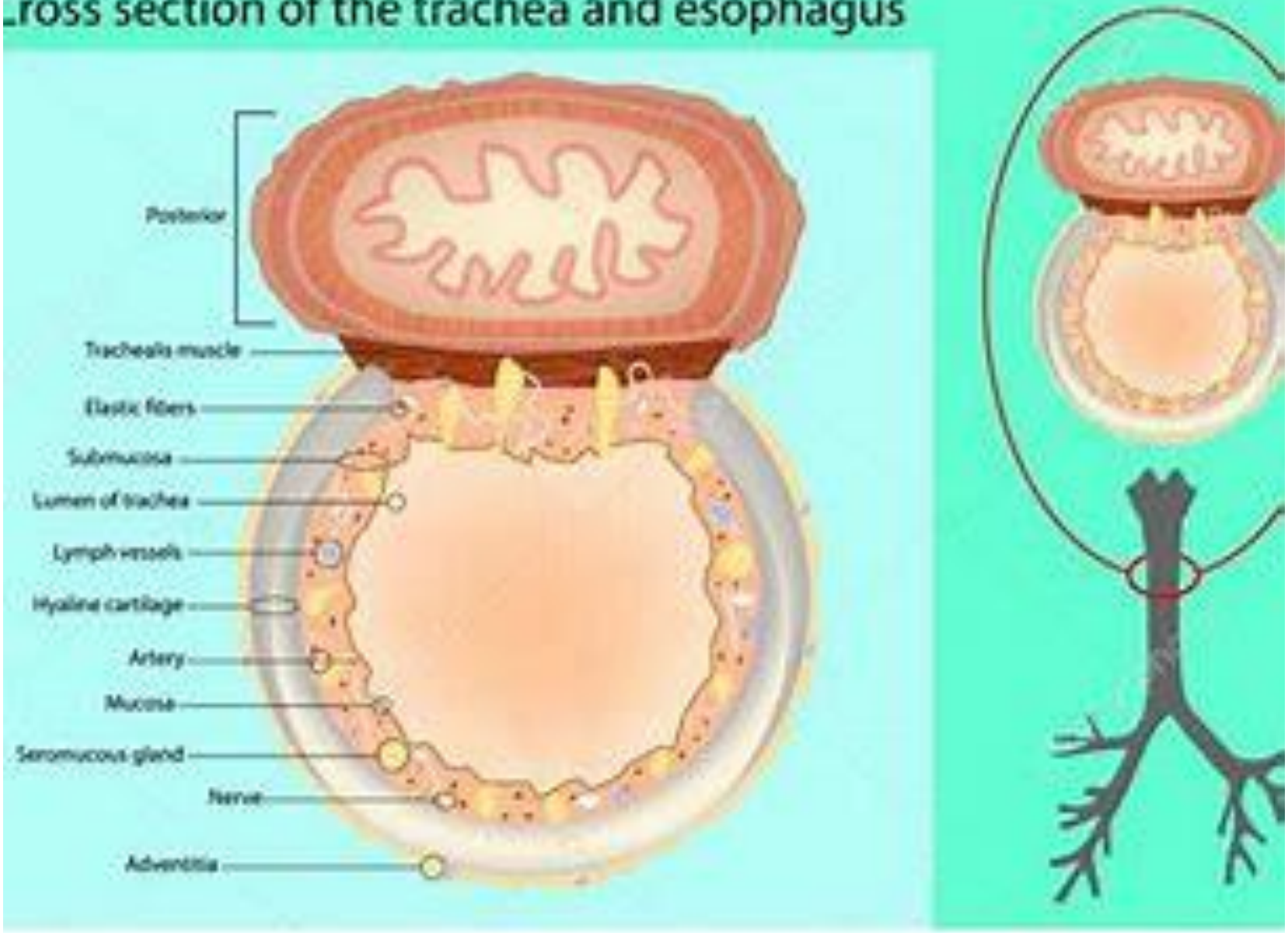
- Trachea’nın iç yüzeyi ise silyalı epitel hücrelerinden oluşan mukoza tabakası tarafından döşenmiştir.

- Trachea’nın başlangıcı yukarıda 7. boyun omuru seviyesindedir.

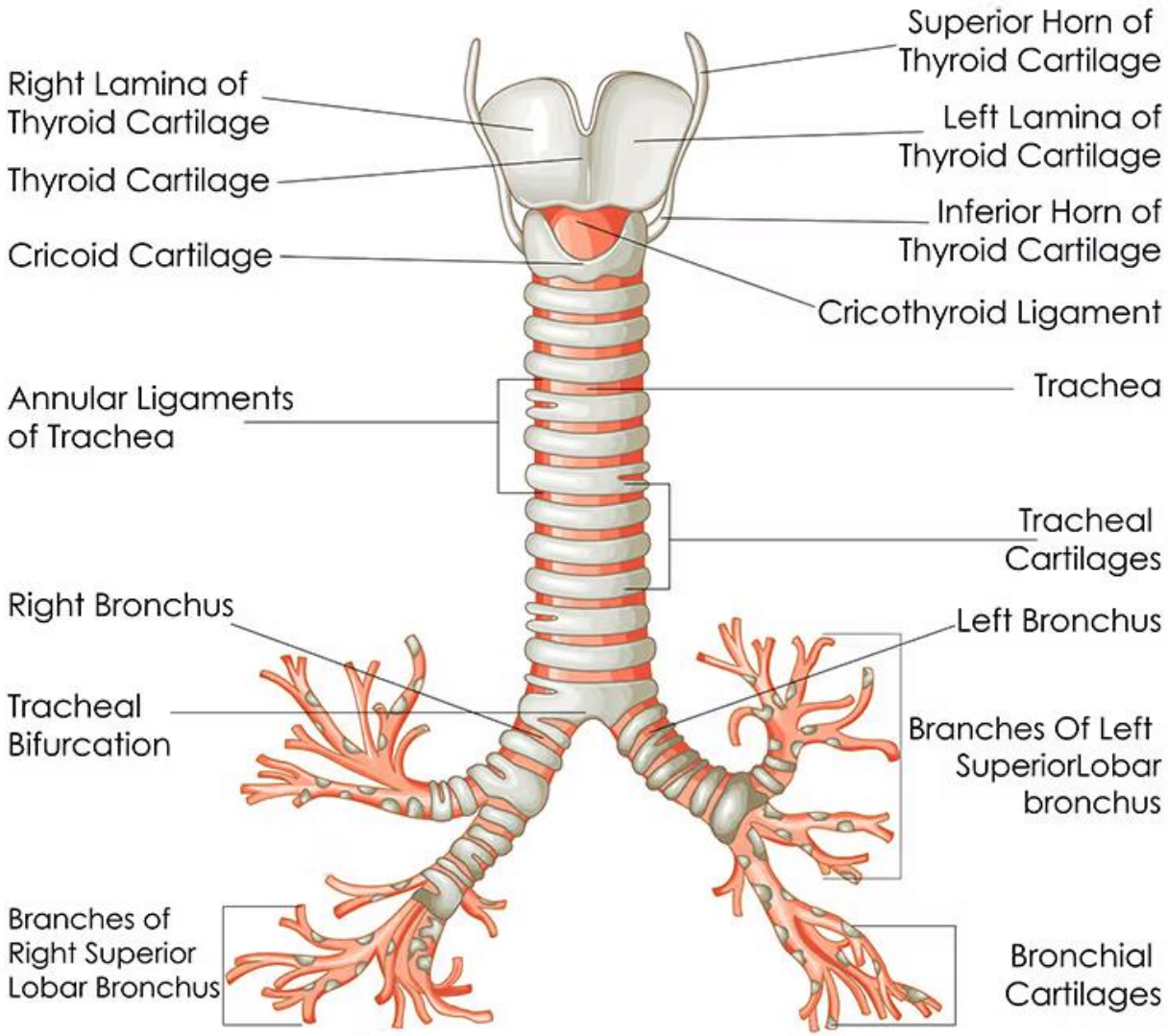
- Aşağıda 4. göğüs omuru seviyesinde **bronchus principalis dexter** ve **bronchus principalis sinister** olmak üzere iki dala ayrılarak sona erer.

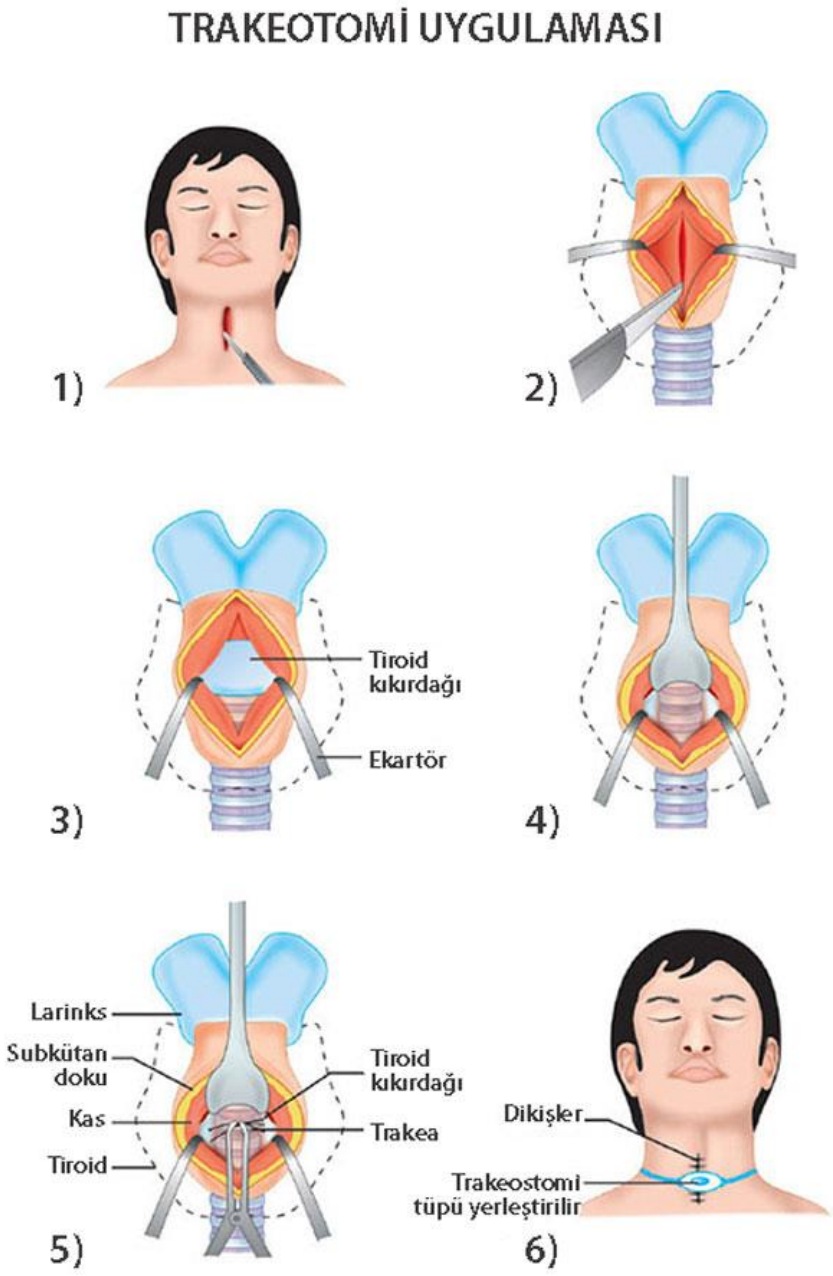


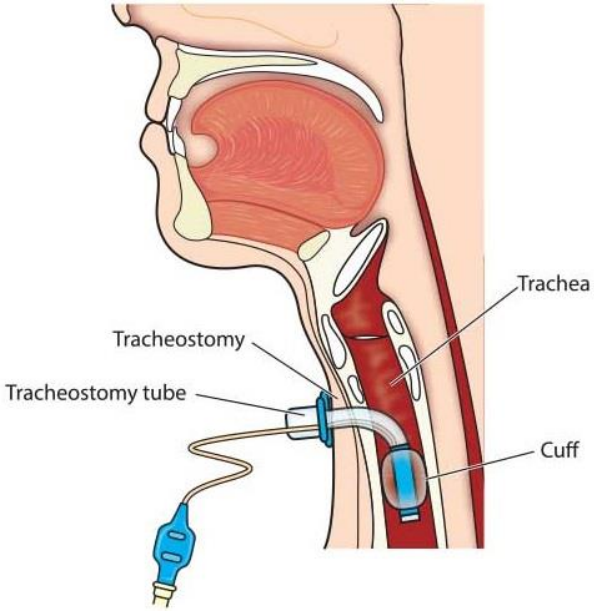
Cross section of the trachea and esophagus



Trachea


Superior Horn of Thyroid Cartilage
Right Lamina of Thyroid Cartilage
Left Lamina of Thyroid Cartilage
Thyroid Cartilage
Inferior Horn of Thyroid Cartilage
Cricoid Cartilage
Cricothyroid Ligament
Trachea
Annular Ligaments of Trachea
Tracheal Cartilages
Right Bronchus
Left Bronchus
Tracheal Bifurcation
Branches Of Left SuperiorLobar bronchus
Branches of Right Superior Lobar Bronchus
Bronchial Cartilages

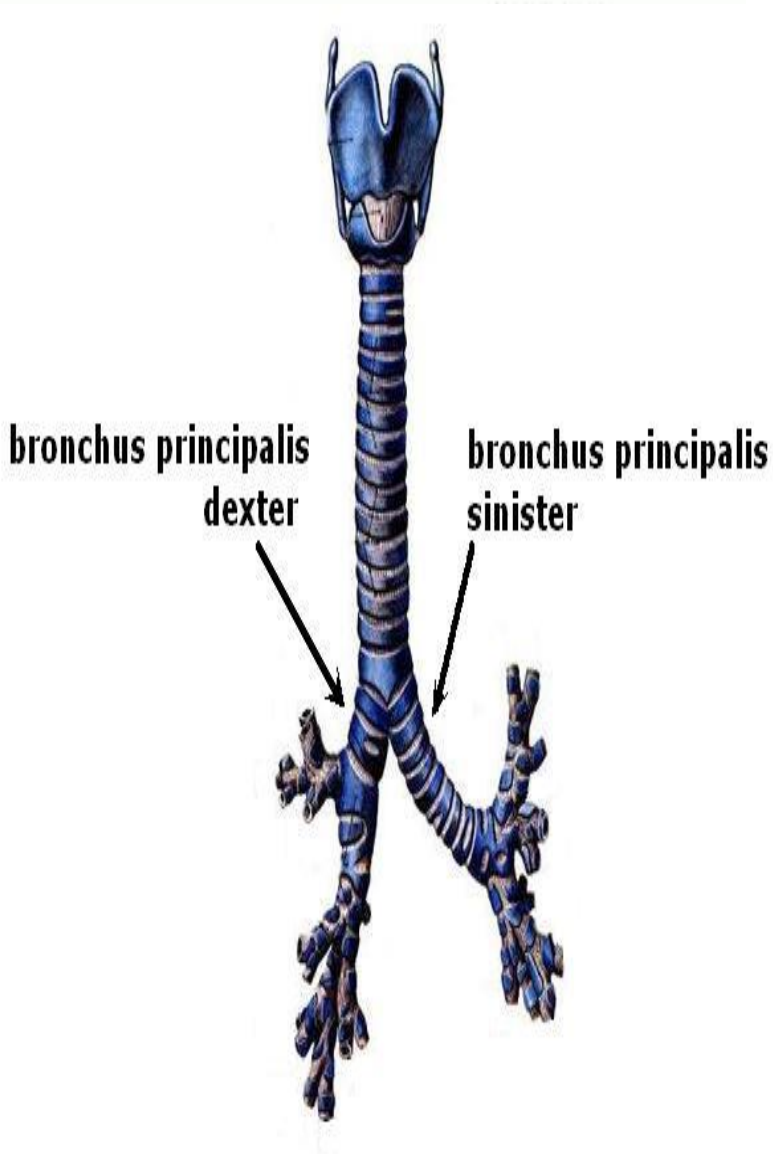




(1) Dikey cilt kesisi, (2) Boyun ön bölgesi kaslarının ayrılması, (3) 1. ve 2. trakeal halka üzerinde tiroid istmusu, (4) Tiroid istmusunun geri çekilmesinden sonra trakea üzerinde pretrakeal fasyanın görülmesi, (5) Çıkarıldıktan sonra pretrakeal fasya, trakeal halkalar görünür, (6) Trakeostomi tüpünün yerleştirilmesi ve cildin dikiş atılarak kapatılması.

Bronchi (Bronşlar)

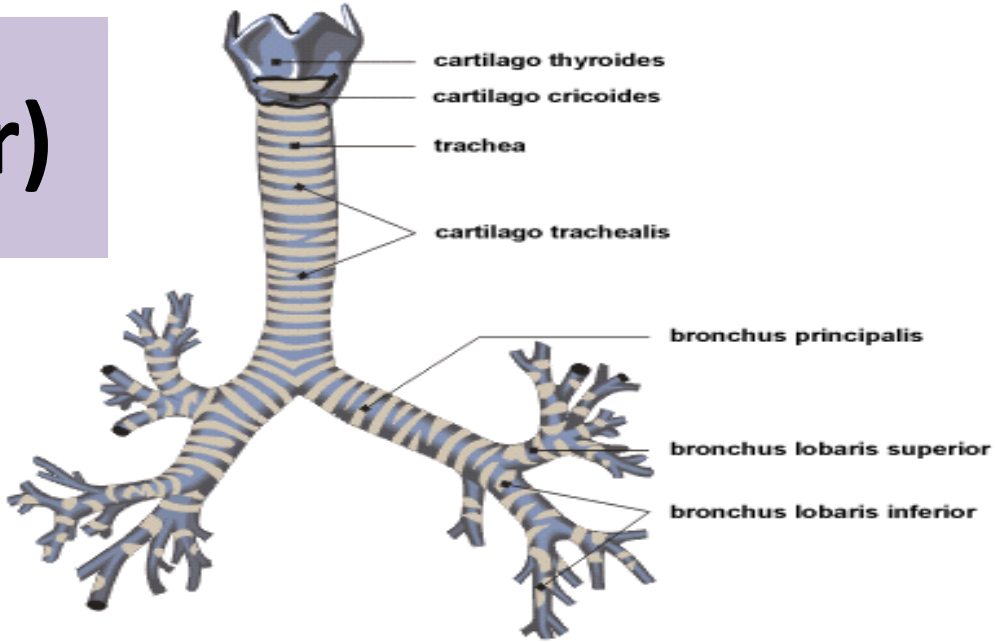
- Trachea, **bifurcatio trachea** denilen çatallanma (bifurkasyon) noktasında iki ana bronşa ayrılır.
- Bunlar **bronchus principalis dexter (sağ ana bronş)** ve **bronchus principalis sinister'dir (sol ana bronş).**
- Sağ ana bronş sola göre daha kısa, daha geniş ve daha dik konumdadır.

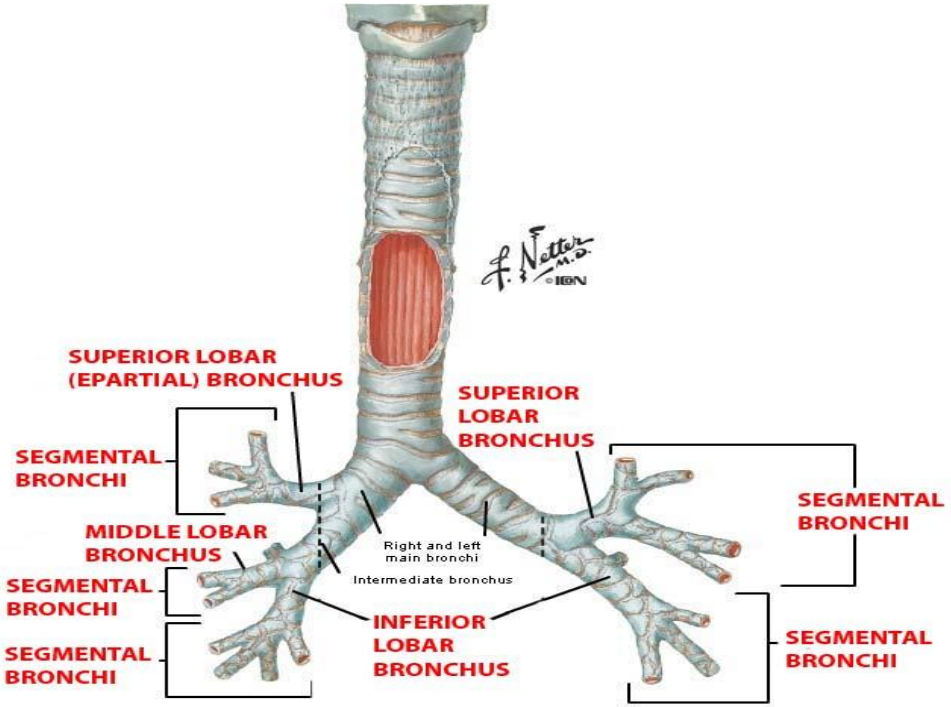


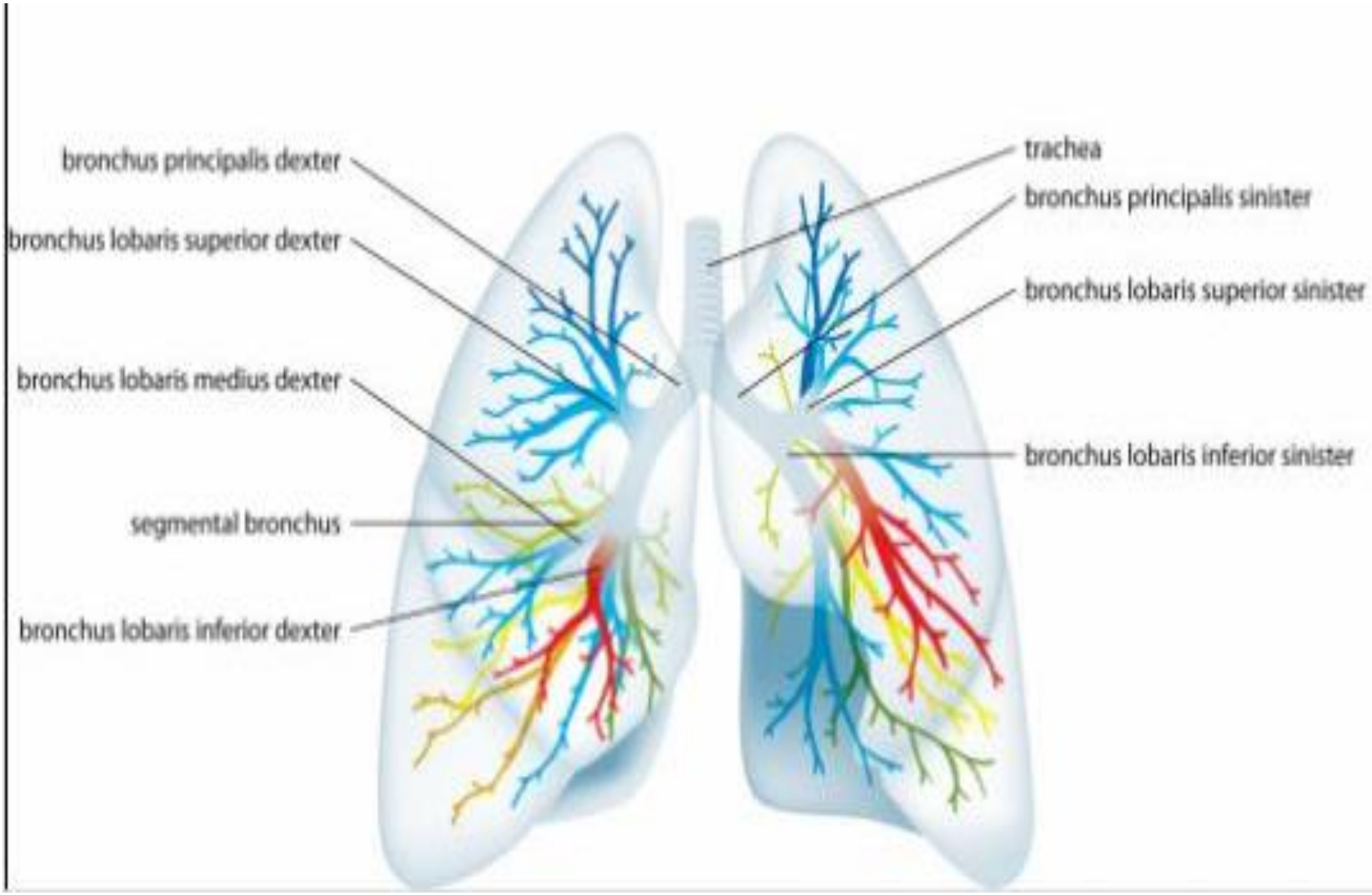
Bronchi (Bronşlar)

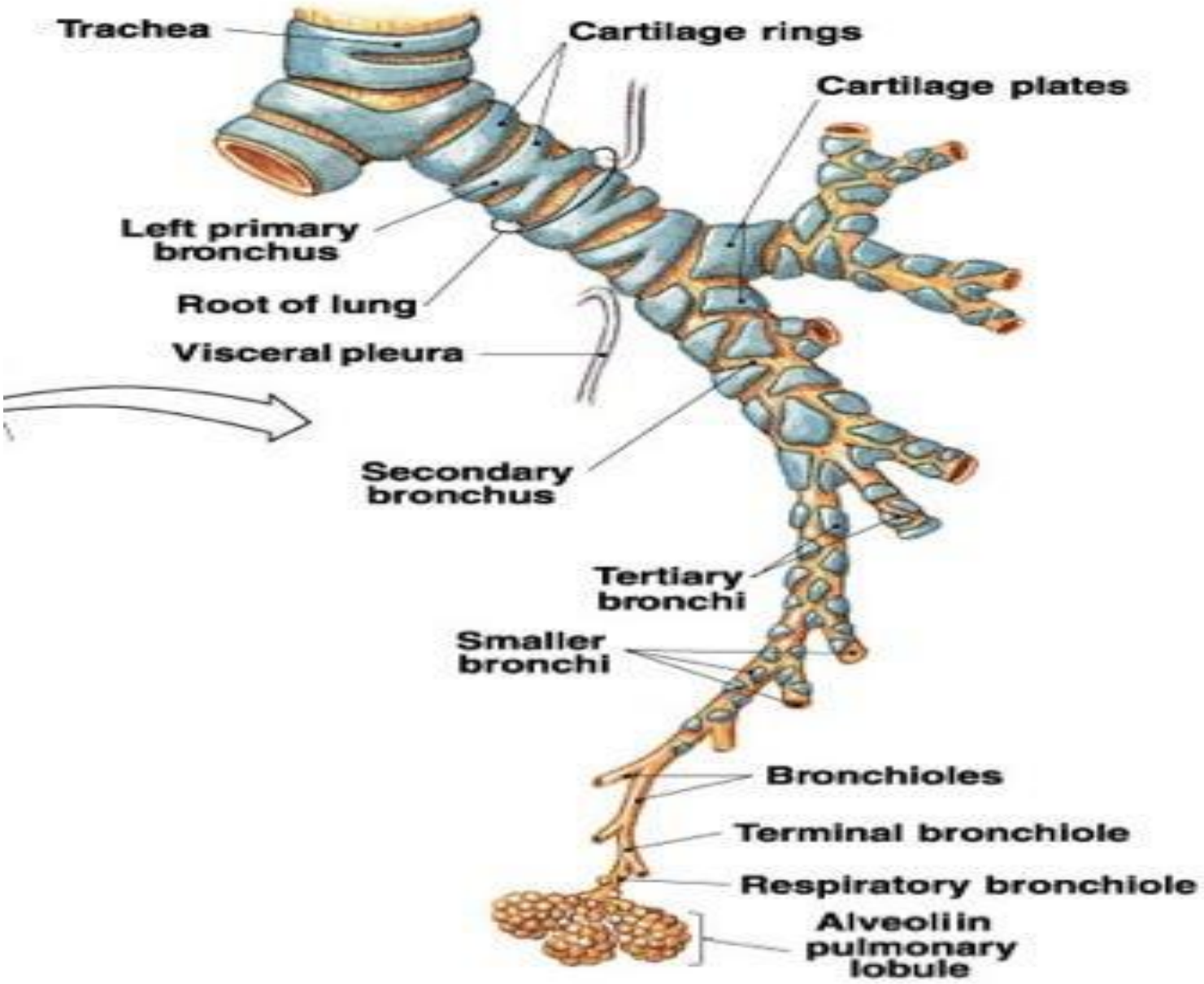
Ana bronşlar kısa bir seyirden sonra akciğerlerin medial yüzlerinden içeri girerek **bronchus lobaris** dallarına ayrılırlar.

Bronchus lobaris'ler ise bir ağaç dalı gibi ayrılmaya devam ederler ve sırasıyla **bronchus segmentalis** ve **bronchialis** adıyla devam ederler.

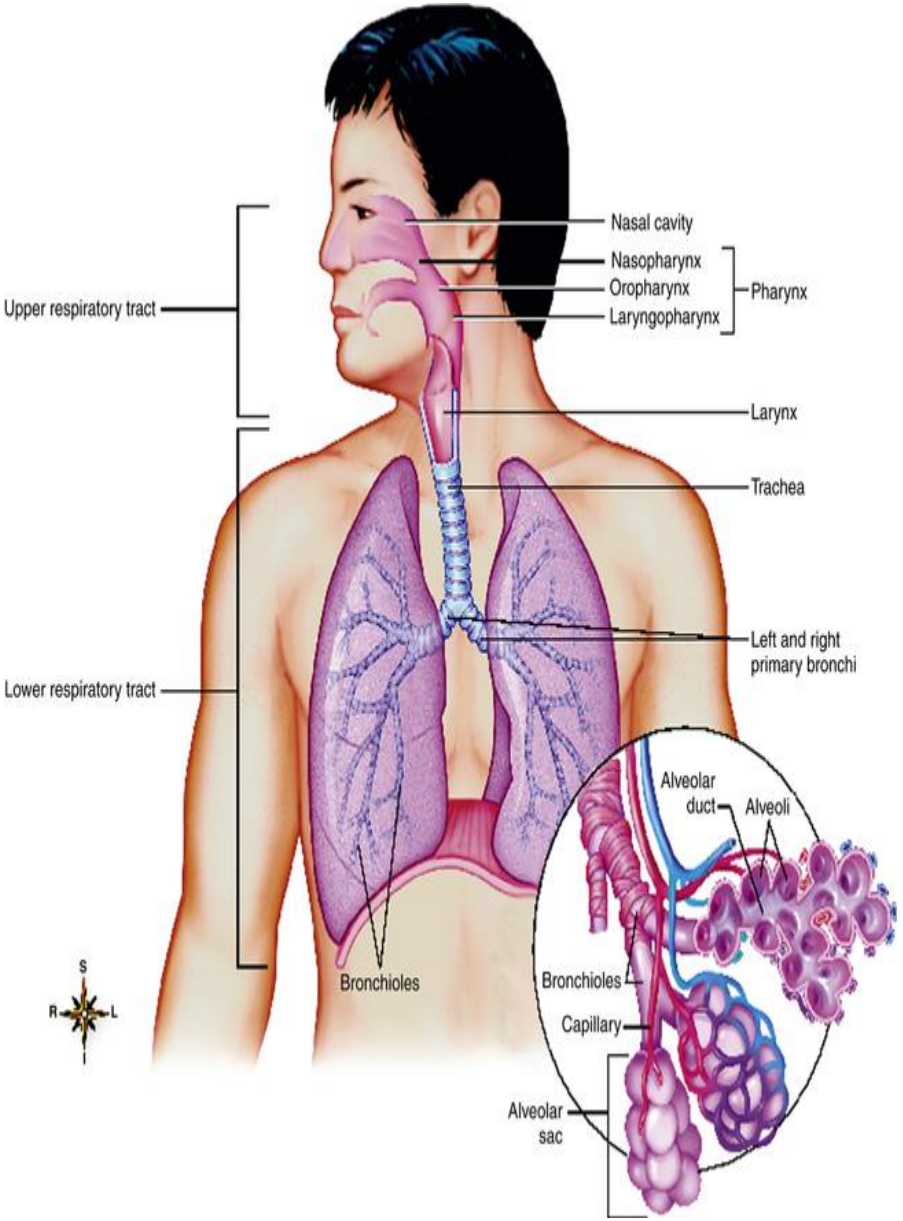




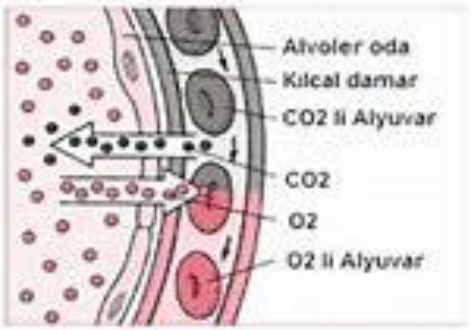

bronchus principalis dexter
bronchus lobaris superior dexter
bronchus lobaris medius dexter
segmental bronchus
bronchus lobaris inferior dexter
trachea
bronchus principalis sinister
bronchus lobaris superior sinister
bronchus lobaris inferior sinister

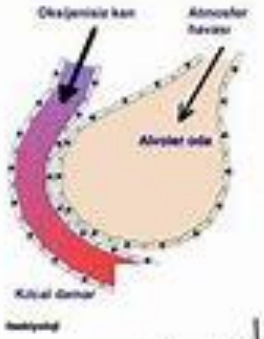

Trachea
Cartilage rings
Cartilage plates
Left primary bronchus
Root of lung
Visceral pleura
Secondary bronchus
Tertiary bronchi
Smaller bronchi
Bronchioles
Terminal bronchiole
Respiratory bronchiole
Alveoli in pulmonary lobule

- Hava yollarının son ulastığı nokta akciğer dokusu içerisindeki hava kesecikleri yani **alveoller**dir.
- Bu keseciklerin etrafı kılcal damarlarla sarılıdır.
- Alveol içerisine ulasan O_2 kese duvarından damara ulaşarak sistemik kan dolaşımına geçerken kan dolaşımındaki CO_2 de tersi bir yolla alveol içerisine geçer.
- Böylece gaz değişimi gerçekleştirilmiş olur.

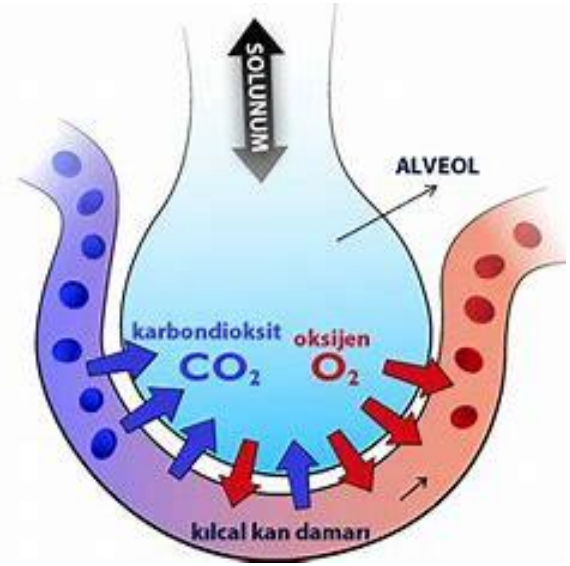


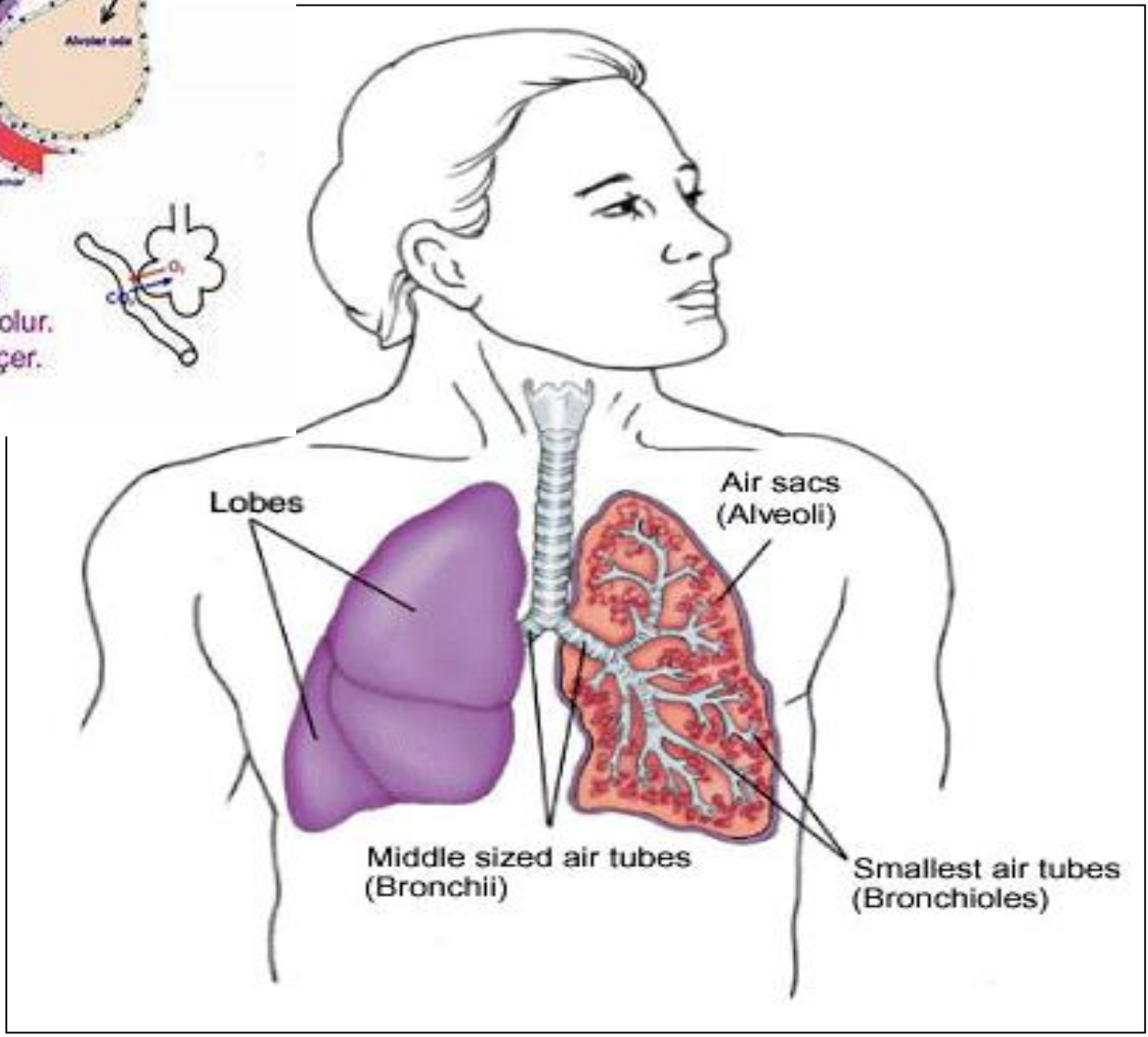
Alveollerde Gaz Alışverişi ile Kanın Temizlenmesi

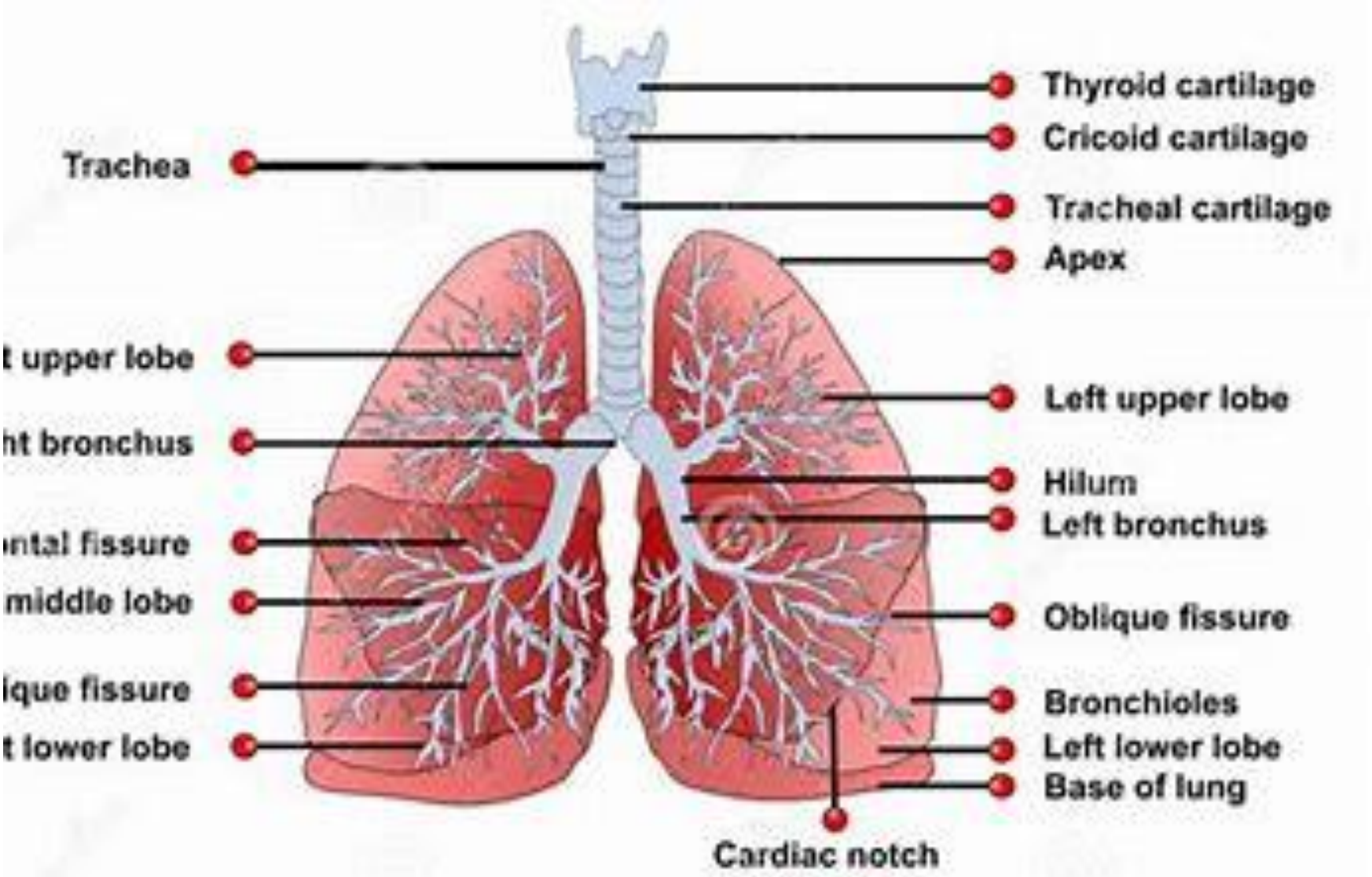




Alveolleri saran kılcal damarlardaki kan ile alveollerdeki hava arasında gaz alışverişi olur. O_2 havadan kana, CO_2 kandan havaya geçer.

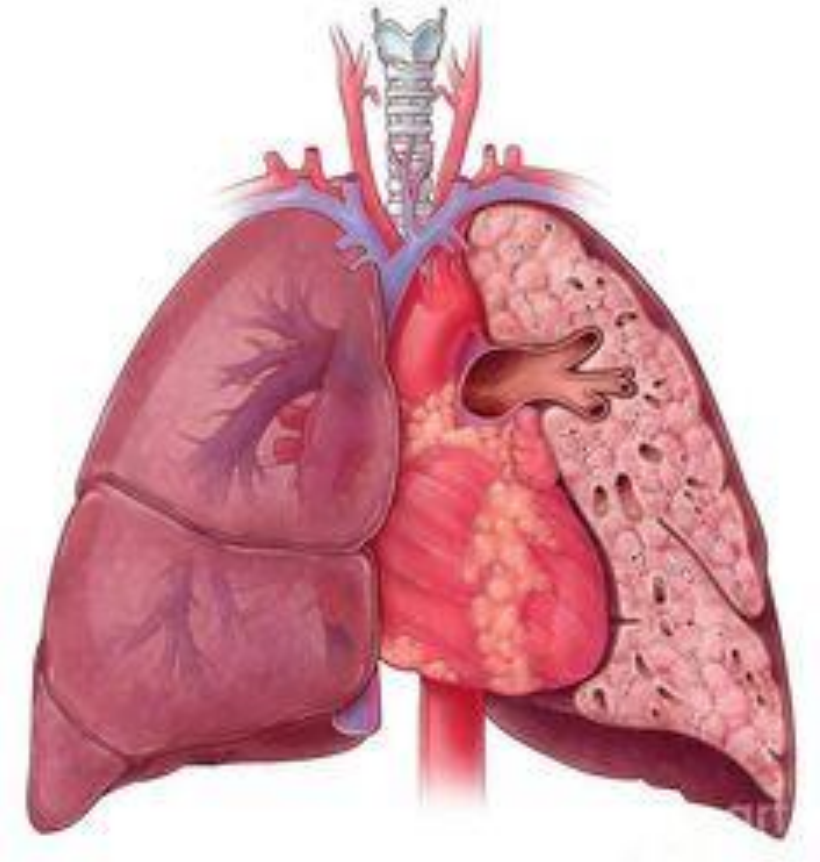




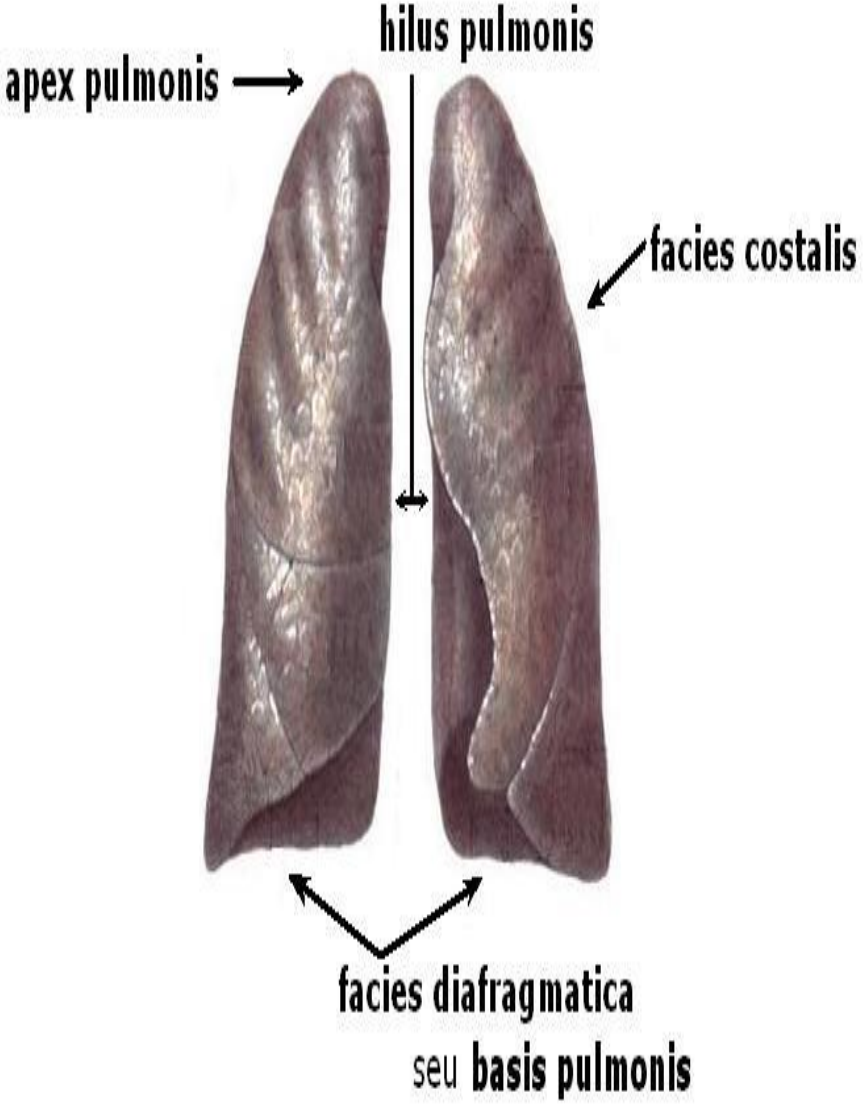

Thyroid cartilage
Cricoid cartilage
Trachea
Tracheal cartilage
Apex
t upper lobe
Left upper lobe
ht bronchus
Hilum
Left bronchus
ntal fissure
middle lobe
Oblique fissure
ique fissure
Bronchioles
t lower lobe
Left lower lobe
Base of lung
Cardiac notch

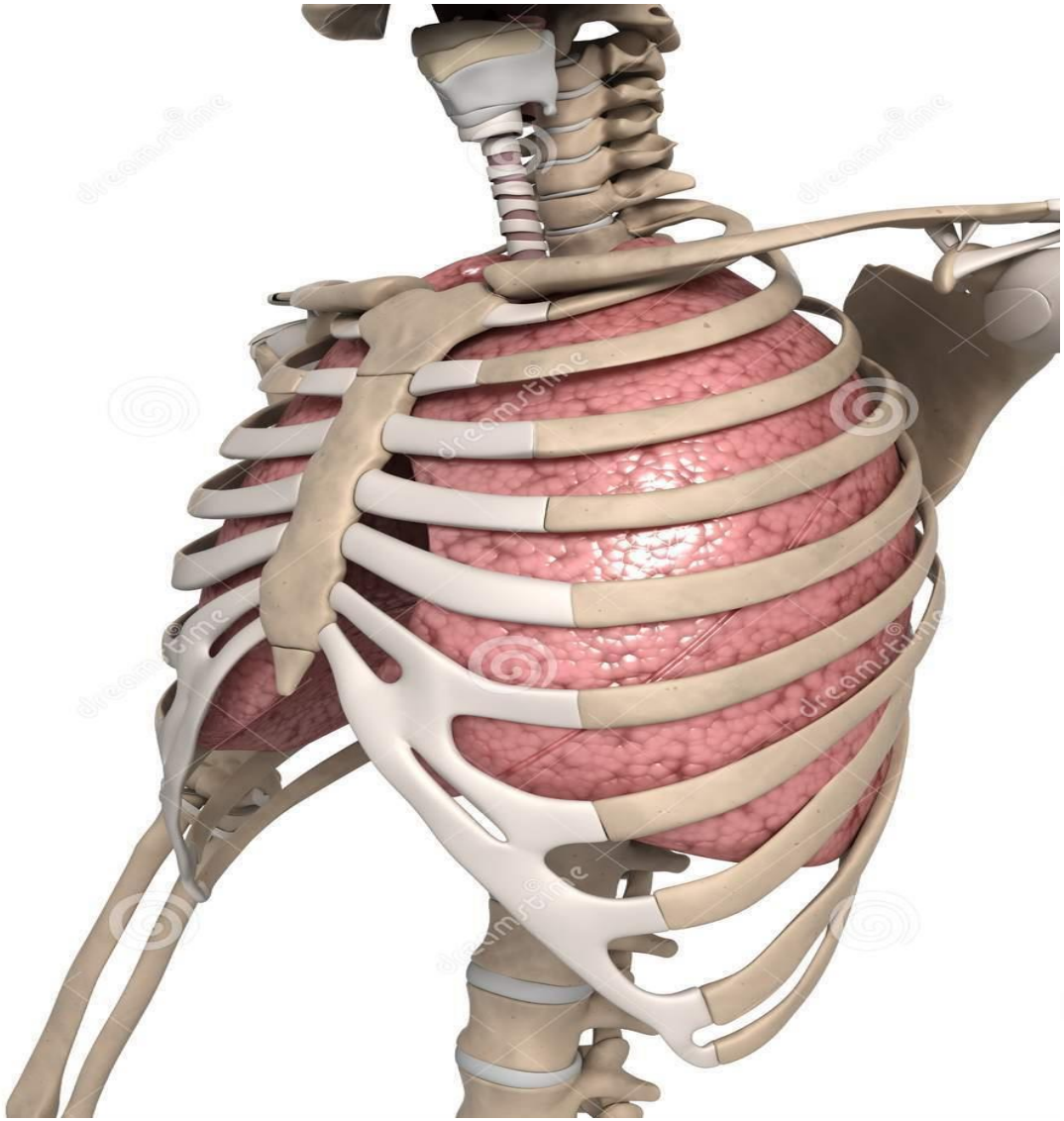
Akciğerler (Pulmones)

- Göğüs kafesi içerisine yerleşmiş olan bir çift solunum organından her birine akciğer (pulmo) denir.
- Piramit seklinde olan bu organlardan sağdaki soldakine nazaran biraz daha kısa fakat enlidir.
- Sol tarafta kalp bulunduğundan bu taraftaki akciğer sağdakinden biraz küçüktür.



- Akciğerlerin tepesi **(apex pulmonis)**, clavicula'nın orta kısmının 1-2 cm kadar üzerine uzanır.
- Tabanı **(basis pulmonis)** ise diaphragma'nın üzerine oturur.
- Kaburgalara bakan yüzü **facies costalis** adını alırken iç yüz mediastinum'a baktığı için **facies mediastinalis** adını alır.
- İç yüzün ortalarında **hilus pulmonis (akciğer kapısı)** bulunur.



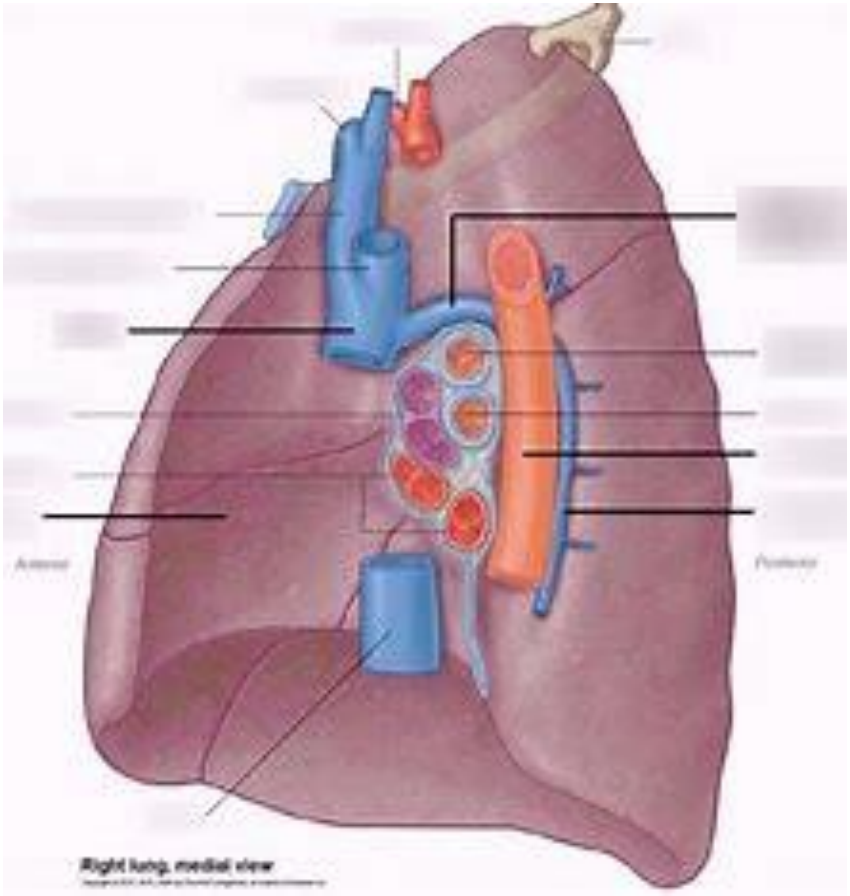


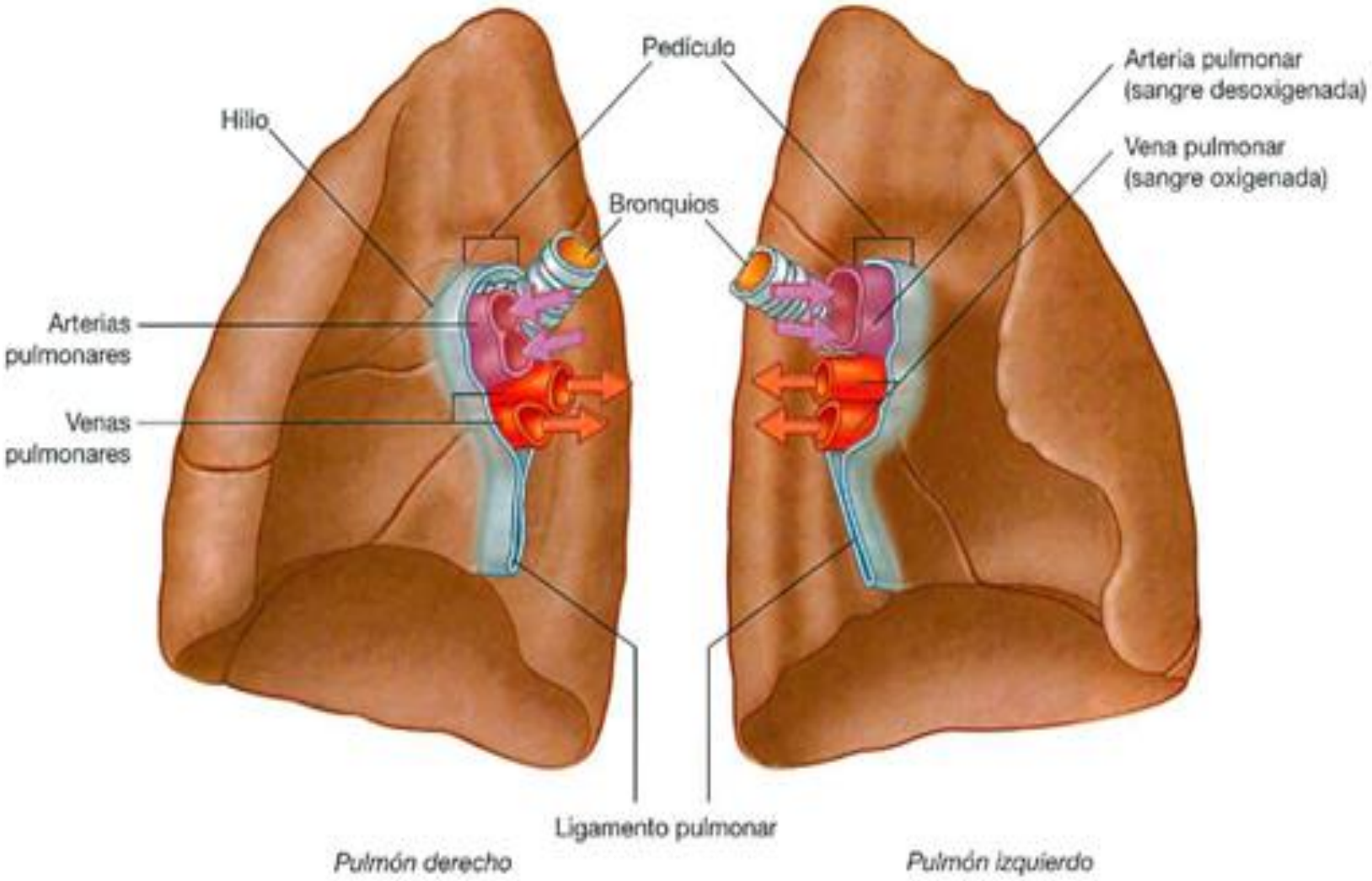


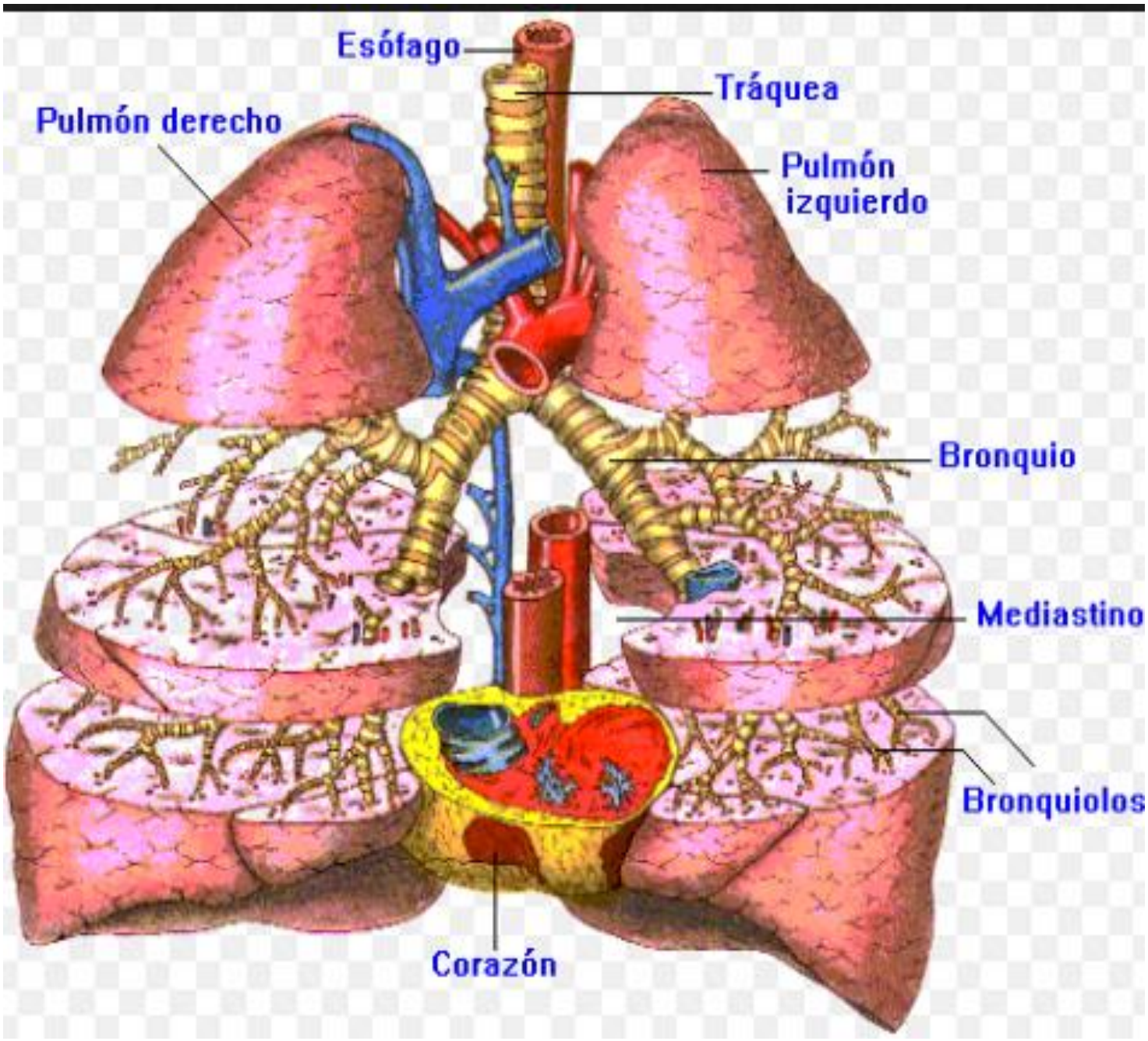
Hilus pulmonis’den (akciğer kapısı)

- **bronchus principalis’ler,**
- **a. pulmonalis**
- **v. bronchialis**
- **v. pulmonalis**
- **a. bronchialis**
- **lenf damarları**
- **sinirler**

akciğerin içine girer ya da dışarı çıkar.



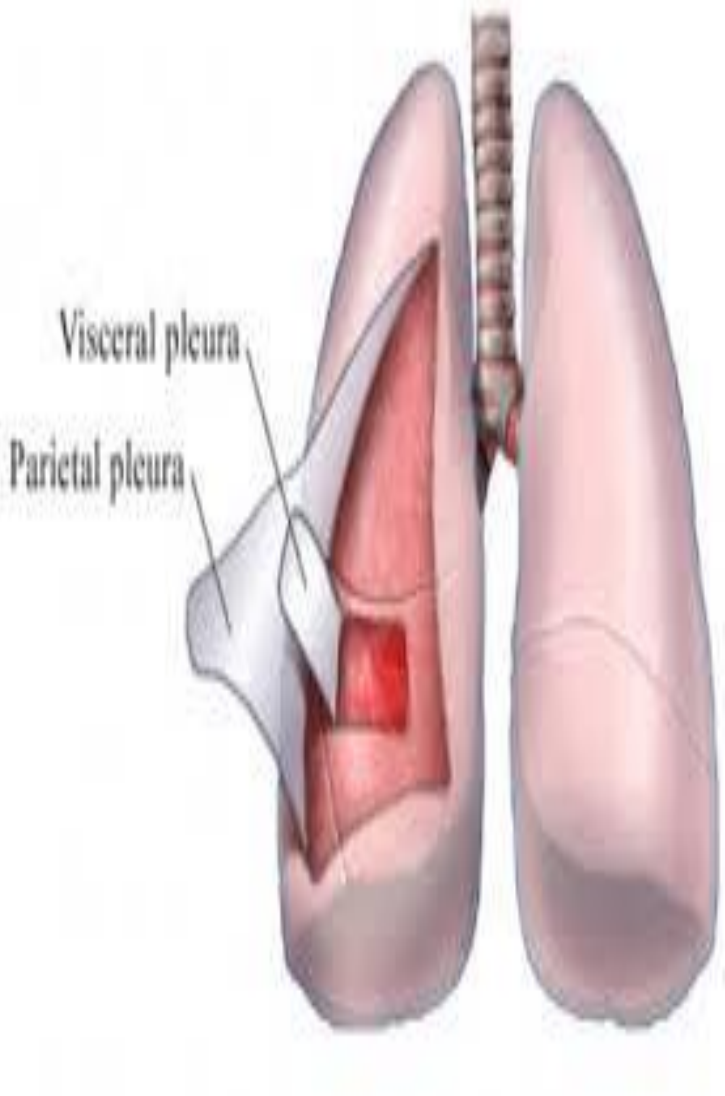

Pedículo
Hilio
Bronquios
Arteria pulmonar
(sangre desoxigenada)
Vena pulmonar
(sangre oxigenada)
Arterias
pulmonares
Venas
pulmonares
Ligamento pulmonar
Pulmón derecho
Pulmón izquierdo


Esófago
Tráquea
Pulmón derecho
Pulmón izquierdo
Bronquio
Mediastino
Bronquiolos
Corazón

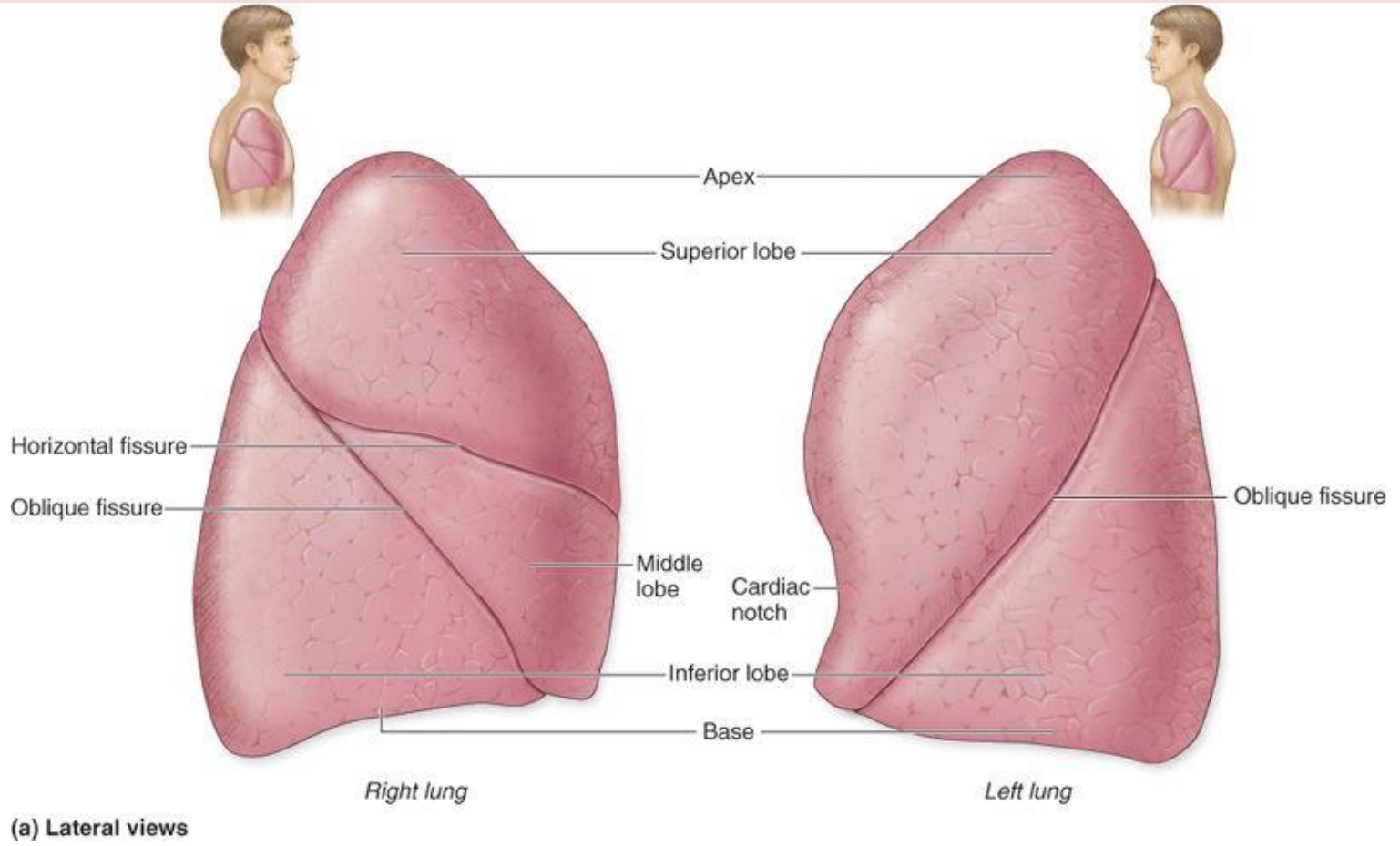
Plevra

- Akciğerleri en dıştan cok ince bir zar yapısı olan **pleura**'nın visceral yaprağı sarar.

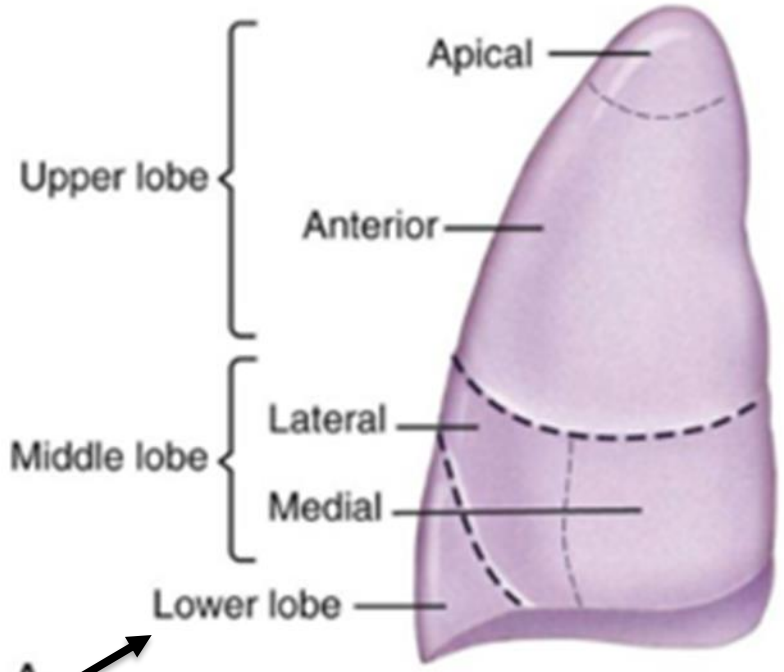
- Pleura akciğeri dıştan loblara ayıran yarıkların arasına da girer.



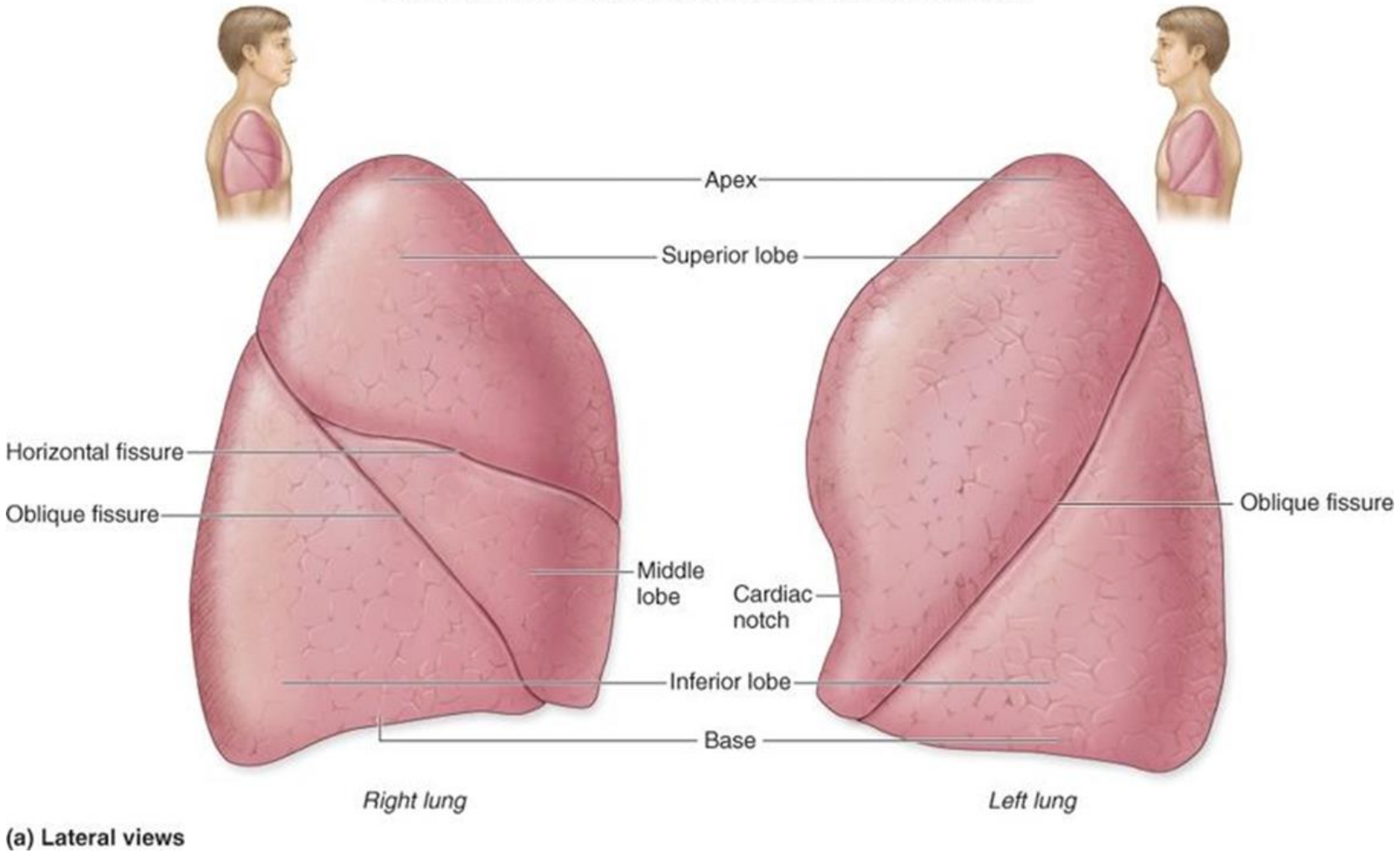
Sağ akciğer eğik olarak seyreden **fissura obliqua** ile horizontal seyreden **fissura horizontalis** tarafından 3 ayrı loba ayrılır.



- Sağ akciğerde, fissura horizontalis ve fissura obliqua'nın üst yarısının üzerinde kalan kısım **lobus superior**,
- fissura horizontalis ile fissura obliqua'nın alt yarımının arasında kalan kısım **lobus medius**,
- fissura obliqua'nın alt ve arkasında kalan kısma ise **lobus inferior** denir.



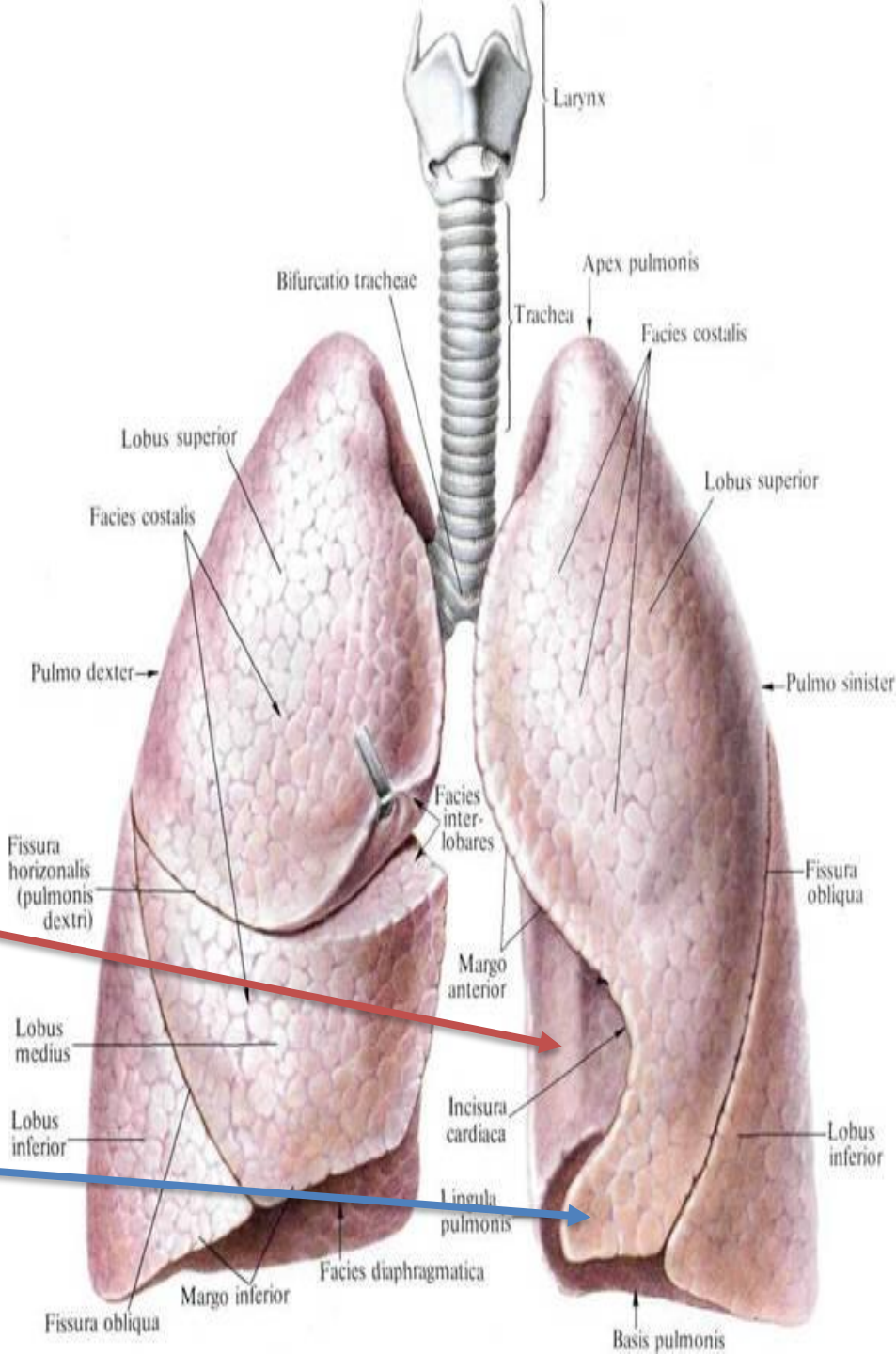
Sol akciğerde ise sadece **fissura obliqua** bulunur. Bu yarığın ust-onunde kalan kısım **lobus superior**, alt-arkasında kalan kısım ise **lobus inferior** adını alır.

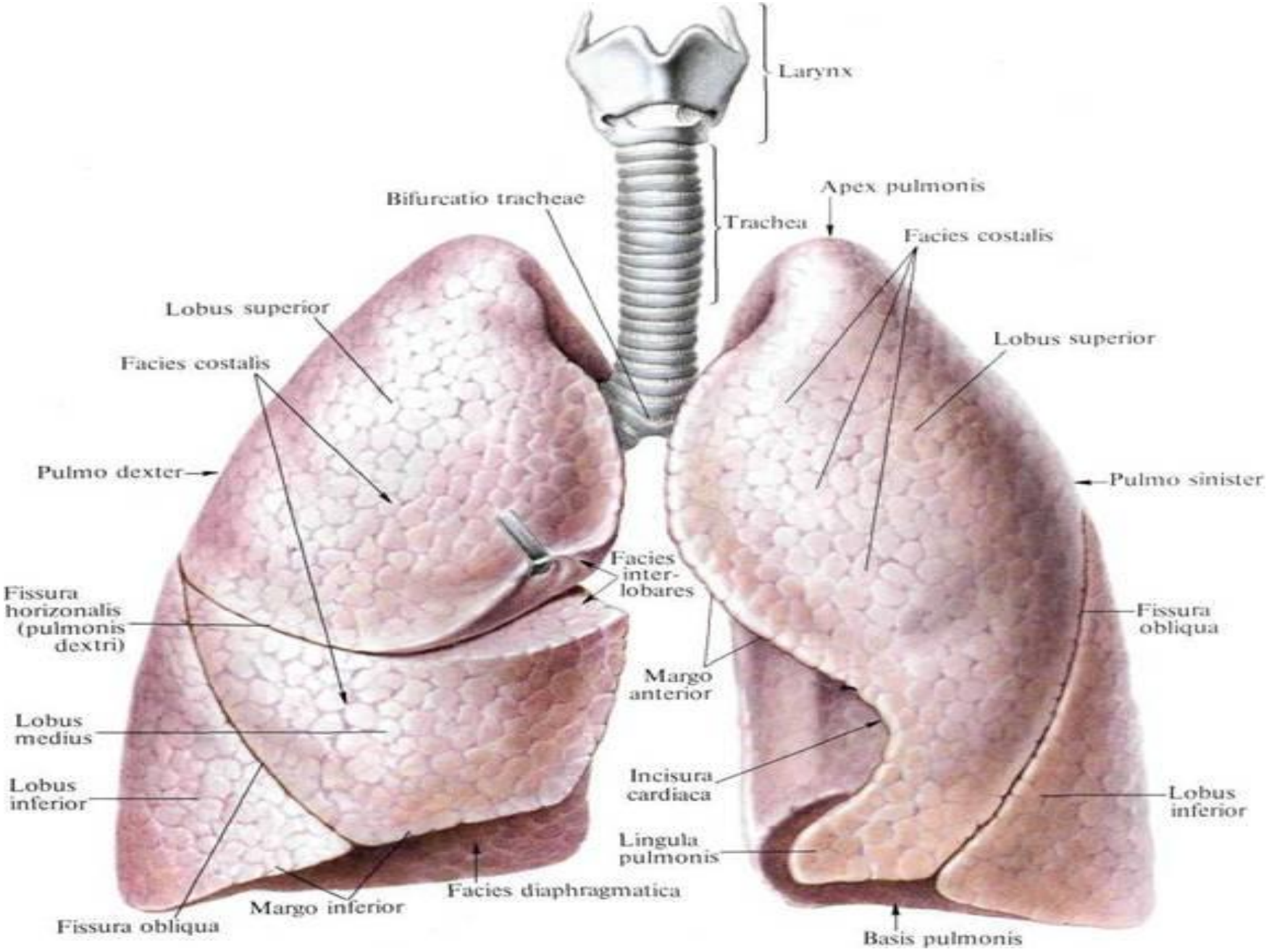


- Sol akciğerin iç yüzü kalp ile komşuluktadır.

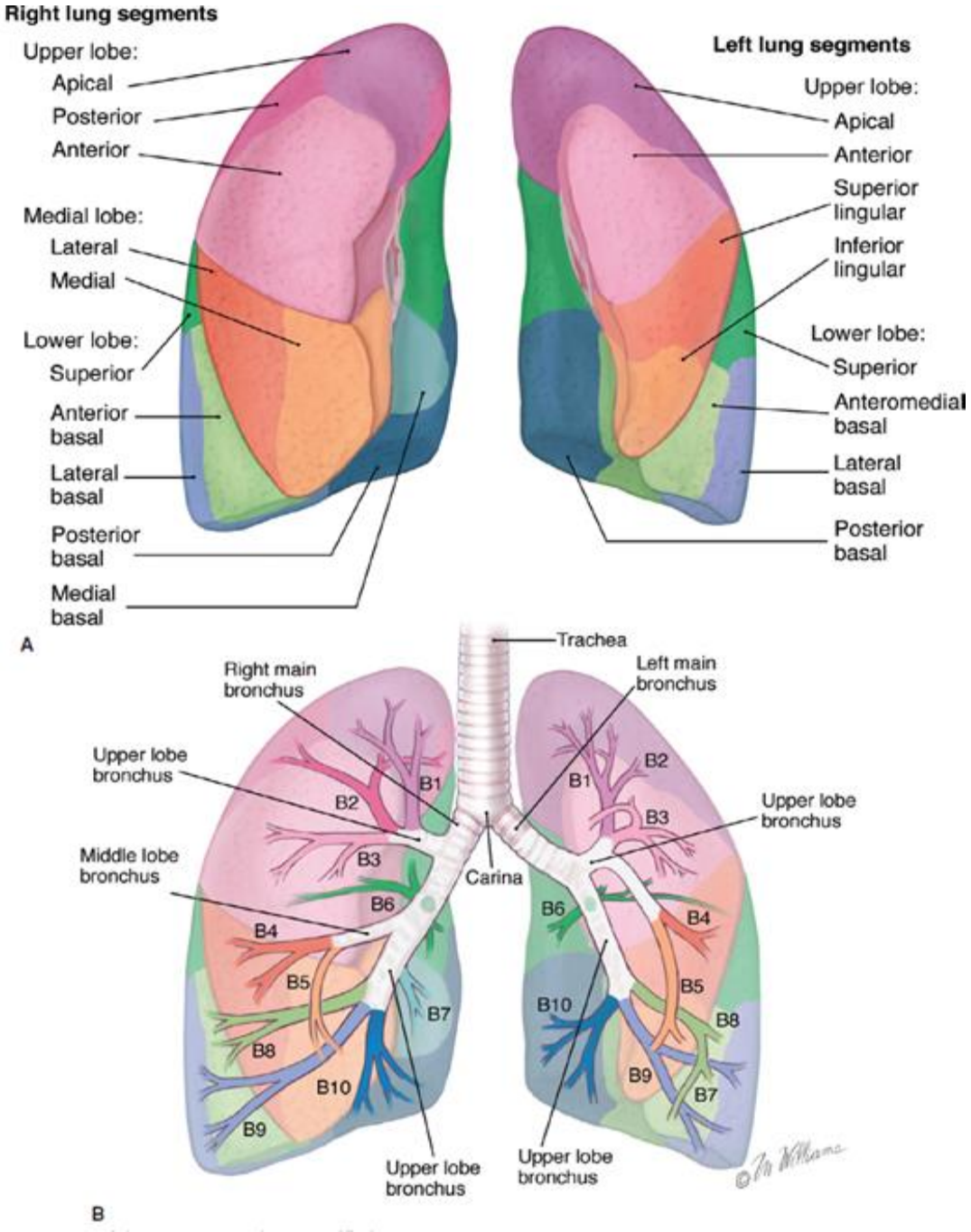
- Bu nedenle ön kenarında kalbe komsu olan kısımlar akciğerin içine doğru bir çentiklenme gösterir. Buraya **incisura cardiaca pulmonis** denir.

- Bu çentiğin altında kalan dil şeklindeki akciğer çıkıntısı ise **lingula pulmonis**'tir.




Larynx
Trachea
Bifurcatio tracheae
Apex pulmonis
Facies costalis
Lobus superior
Facies costalis
Lobus superior
Pulmo dexter
Pulmo sinister
Facies inter-lobares
Fissura horizonalis (pulmonis dextri)
Fissura obliqua
Margo anterior
Lobus medius
Incisura cardiaca
Lobus inferior
Lobus inferior
Lingula pulmonis
Facies diaphragmatica
Margo inferior
Fissura obliqua
Basis pulmonis

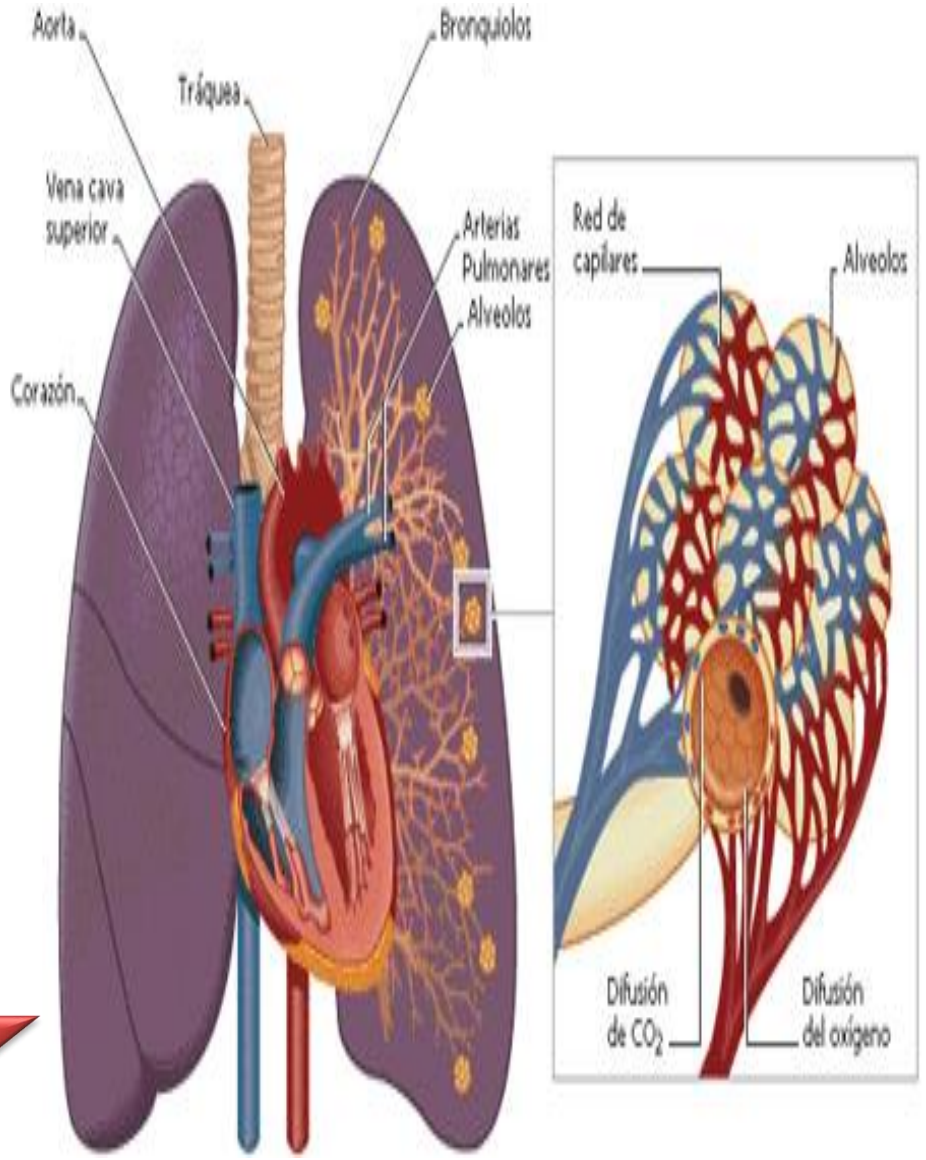
Akciğerlerin bu şekilde loblara ayrılmalarına ilave olarak her bir lob da bağımsız üniteler olan **segmentlere** ayrılmaktadır. Her bir akciğerde 10 segment bulunur.

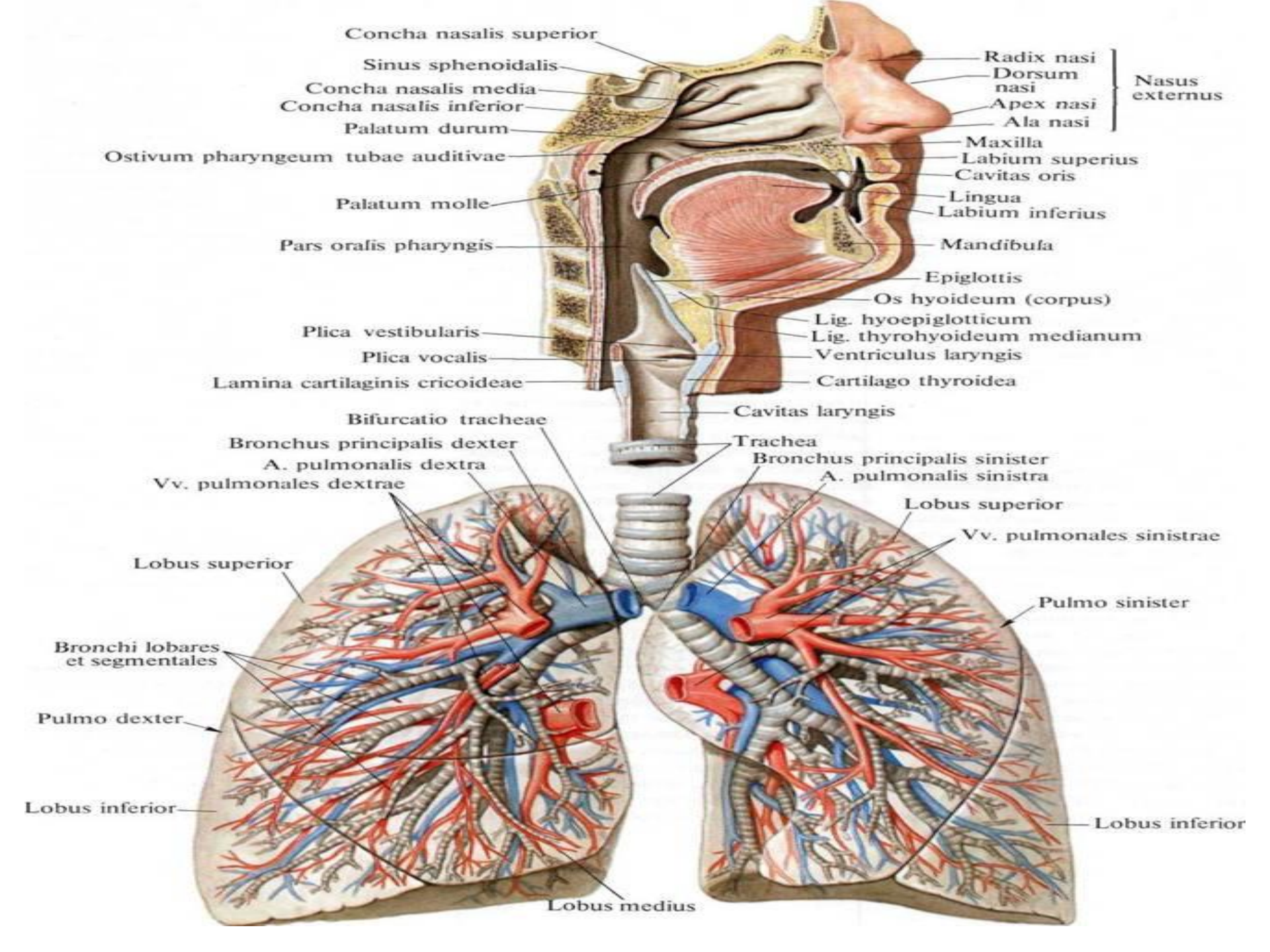


- Akciğerlere kalpten gelen **a. pulmonalis'ler** CO_2'den zengin kanı akciğerlere getirirler.

- **V. pulmonalis'ler** ise akciğerlerde oksijenlenmiş kanı kalbe taşırlar.

- **A. bronchialis** adını alan damarlar ise aort damarının akciğere verdiği dallardır ve akciğer dokusunun beslenmesini sağlayan damarlardır.

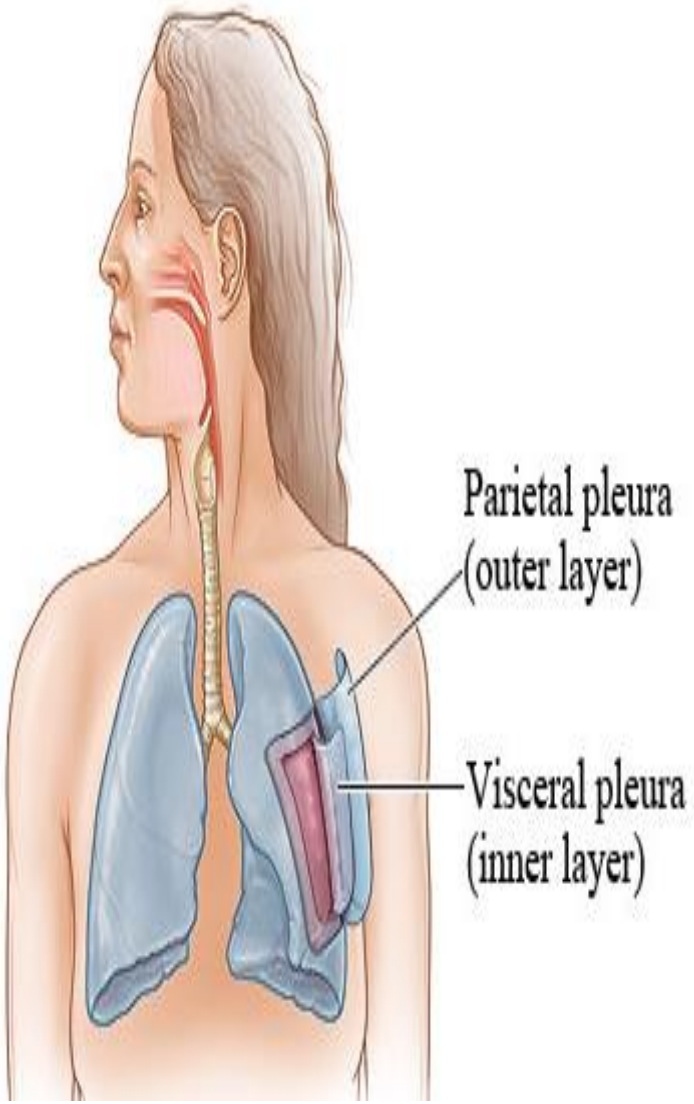



Concha nasalis superior
Sinus sphenoidalis
Concha nasalis media
Concha nasalis inferior
Palatum durum
Ostivum pharyngeum tubae auditivae
Palatum molle
Pars oralis pharyngis
Plica vestibularis
Plica vocalis
Lamina cartilaginis cricoideae
Radix nasi
Dorsum nasi
Apex nasi
Ala nasi
Nasus externus
Maxilla
Labium superius
Cavitas oris
Lingua
Labium inferius
Mandibula
Epiglottis
Os hyoideum (corpus)
Lig. hyoepiglotticum
Lig. thyrohyoideum medianum
Ventriculus laryngis
Cartilago thyroidea
Cavitas laryngis
Trachea
Bifurcatio tracheae
Bronchus principalis dexter
A. pulmonalis dextra
Vv. pulmonales dextrae
Bronchus principalis sinister
A. pulmonalis sinistra
Lobus superior
Vv. pulmonales sinistrae
Lobus superior
Pulmo sinister
Bronchi lobares et segmentales
Pulmo dexter
Lobus inferior
Lobus inferior
Lobus medius

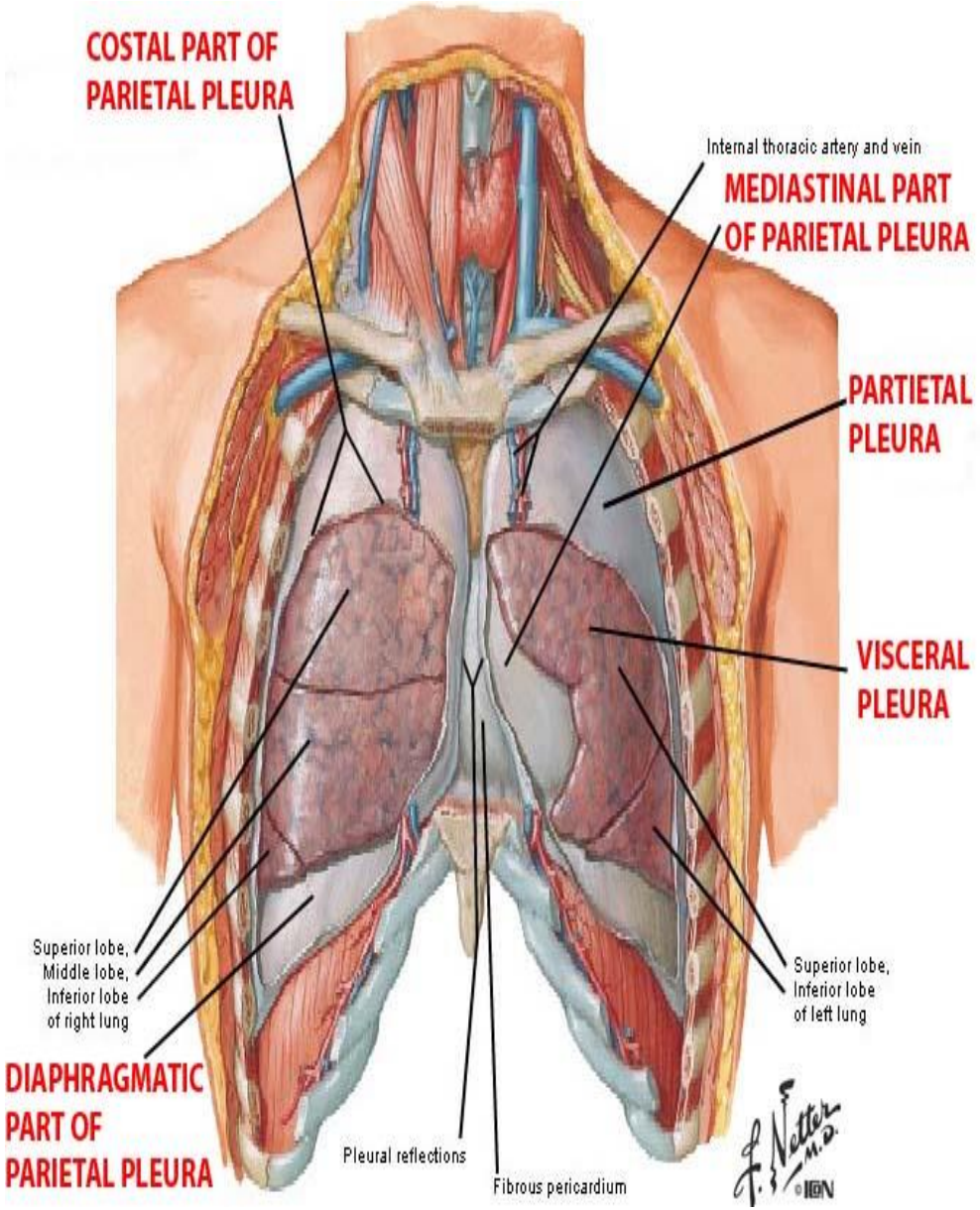
Pleura (Göğüs kafesi zarı)

- Göğüs kafesinin iç yüzeyleri ve diaphragma'nın üst yüzeyini saran **lamina parietalis** (duvar yaprağı) ile

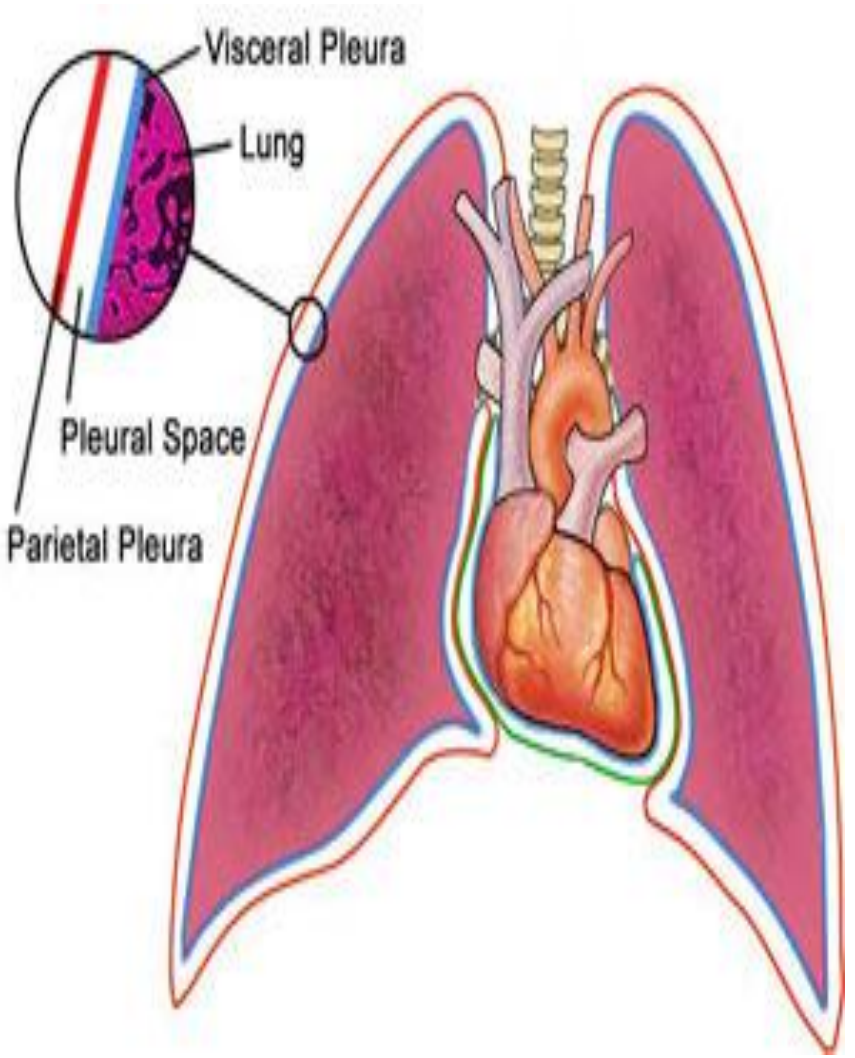
- akciğerlerin dış yüzeyini saran **lamina visceralis** (organ yaprağı) olmak üzere iki yapraktan oluşmuş bir zar yapısıdır.



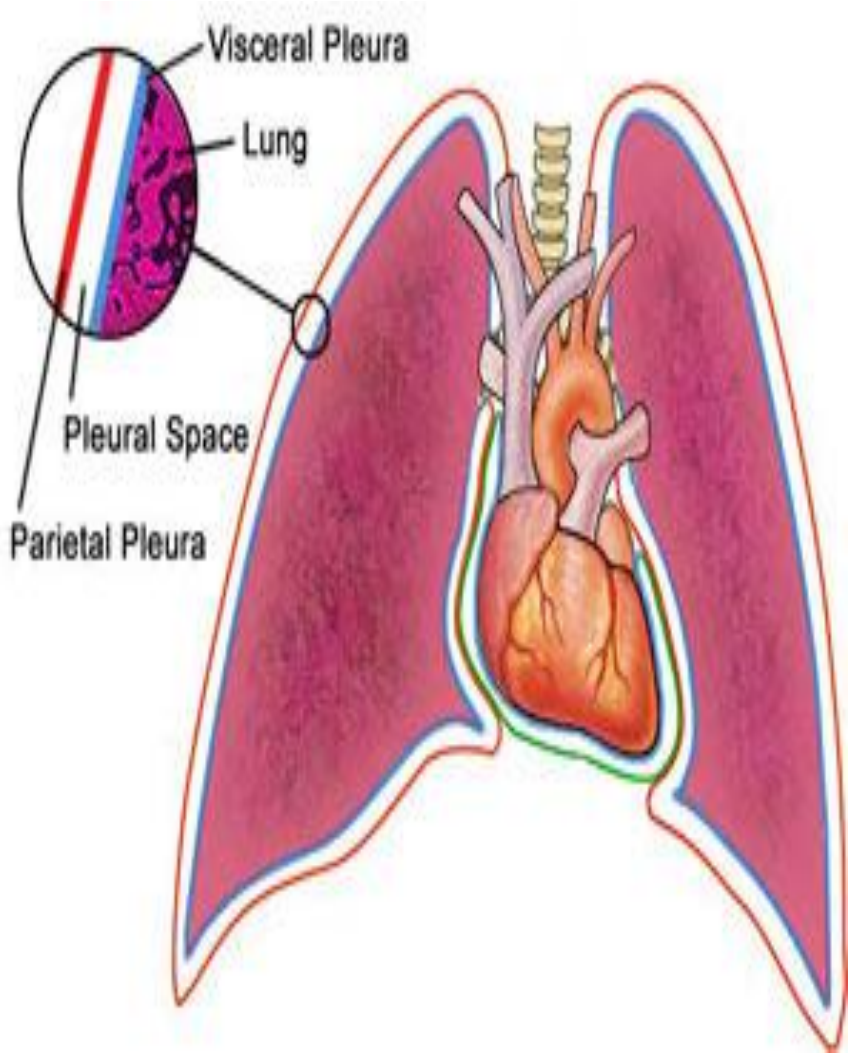
Göğüs kafesinin her bir yarımında bulunan bu zar yapısı diğer yarımdan bağımsızdır ve göğüs kafesi duvarlarının iç yüzeylerini döşedikten sonra kesintisiz bir şekilde hilus pulmonis bölgesinden devam ederek akciğerlerin yüzeyine atlar.



- Böylece akciğerlerin yüzeyini saran yaprak ile duvar yaprağı arasında bir boşluk kalır.
- **Cavum pleurae (plevral boşluk)** adını alan bu boşluk atmosfer basıncına göre negatif bir basınca sahiptir.
- Bu sayede akciğerler cavum pleurae içerisinde gergin olarak dururlar.



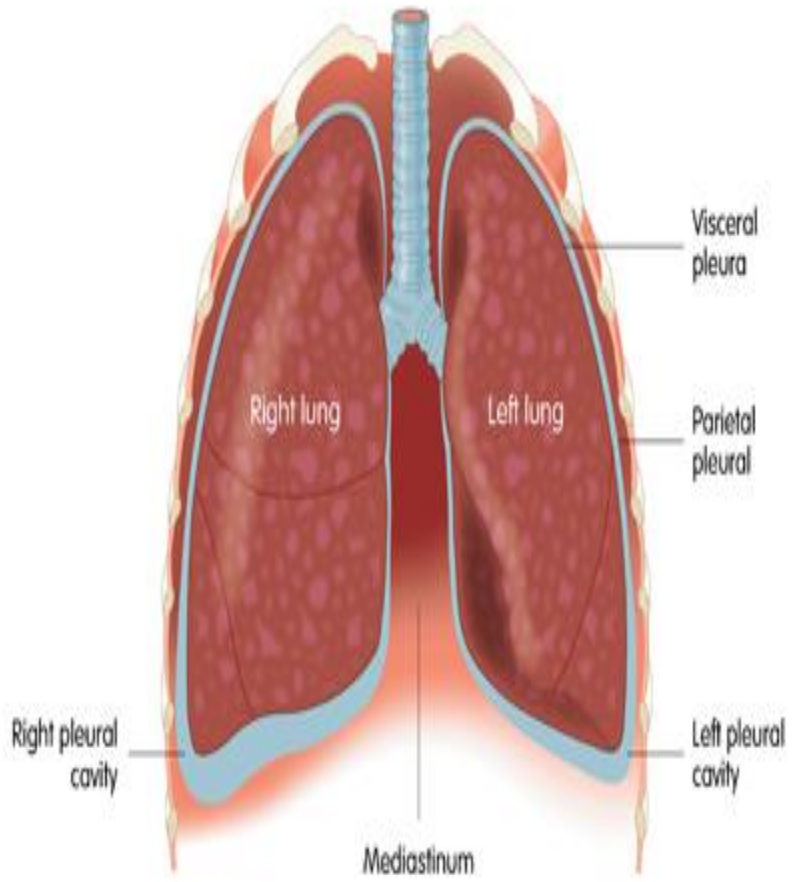
Cavum pleuri içerisinde film tabakası şeklinde bir sıvı bulunur. Bu sıvı solunum hareketleri sırasında akciğerin sürtünmesini azaltır.

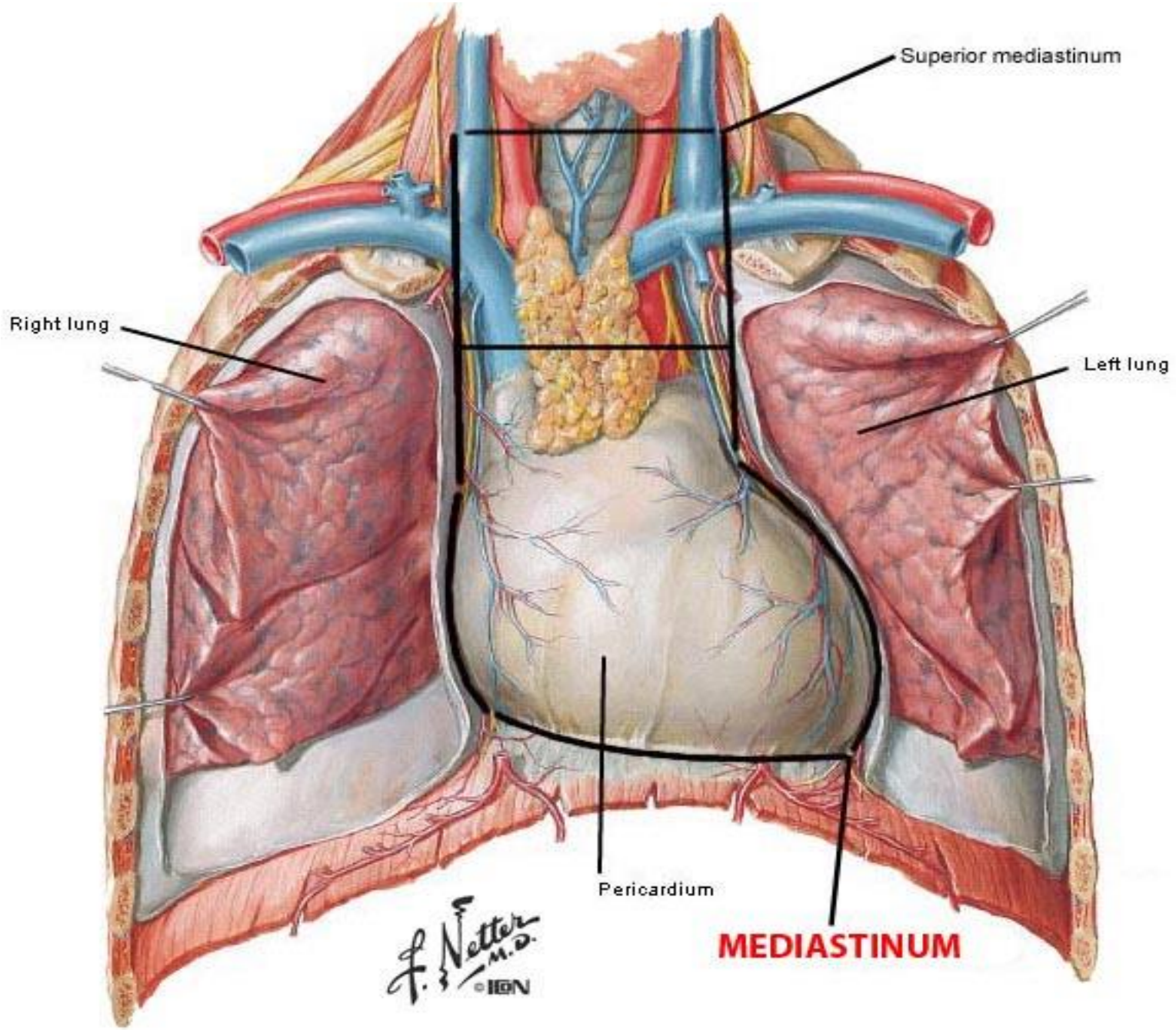


Mediastinum

Göğüs kafesinin ortasında iki tarafın pleura'sı arasında kalan bölmeye mediastinum denir.

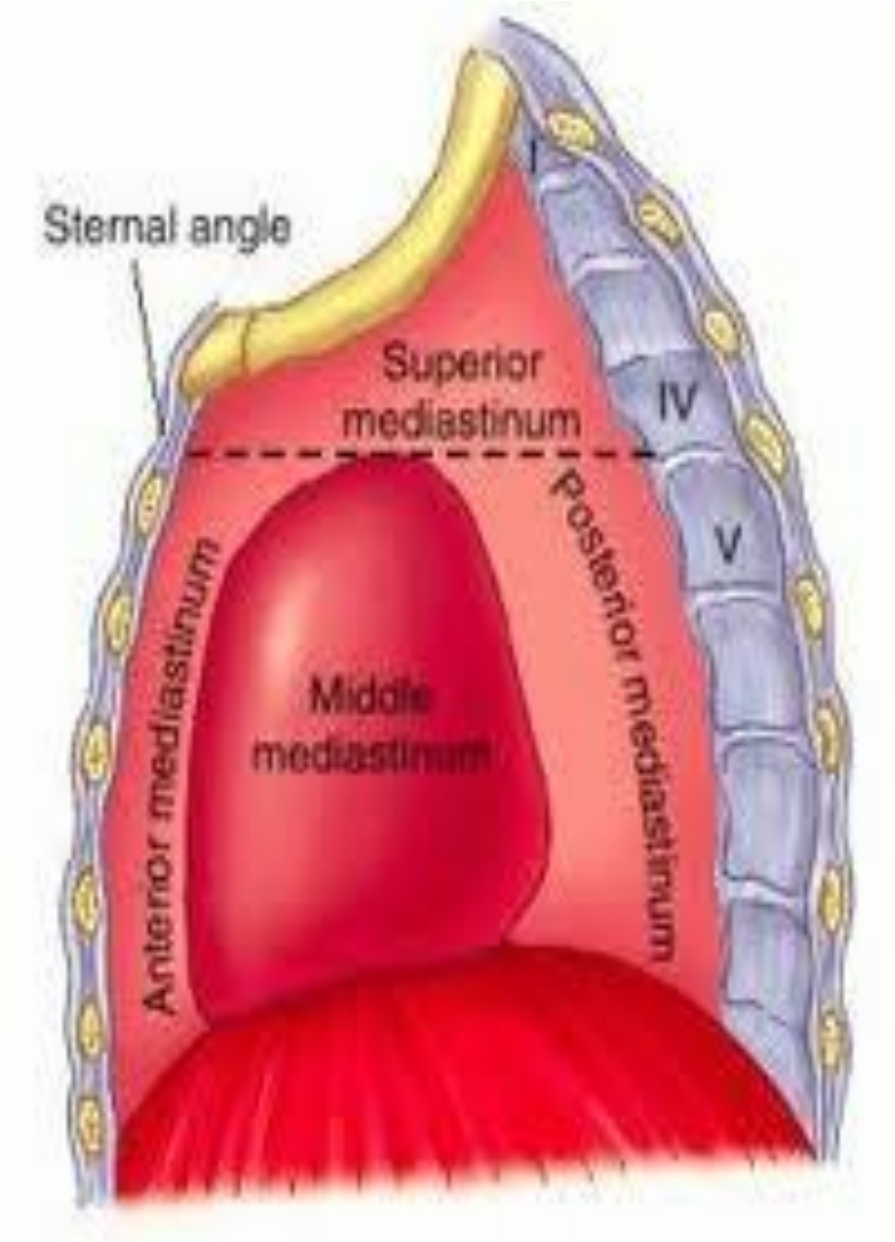
Mediastinum; önde sternum, arkada göğüs omurları, altta diaphragma ve üstte boyun kökü ile sınırlandırılmıştır.




Superior mediastinum
Right lung
Left lung
Pericardium
MEDIASTINUM
F. Netter M.D.
©IBN

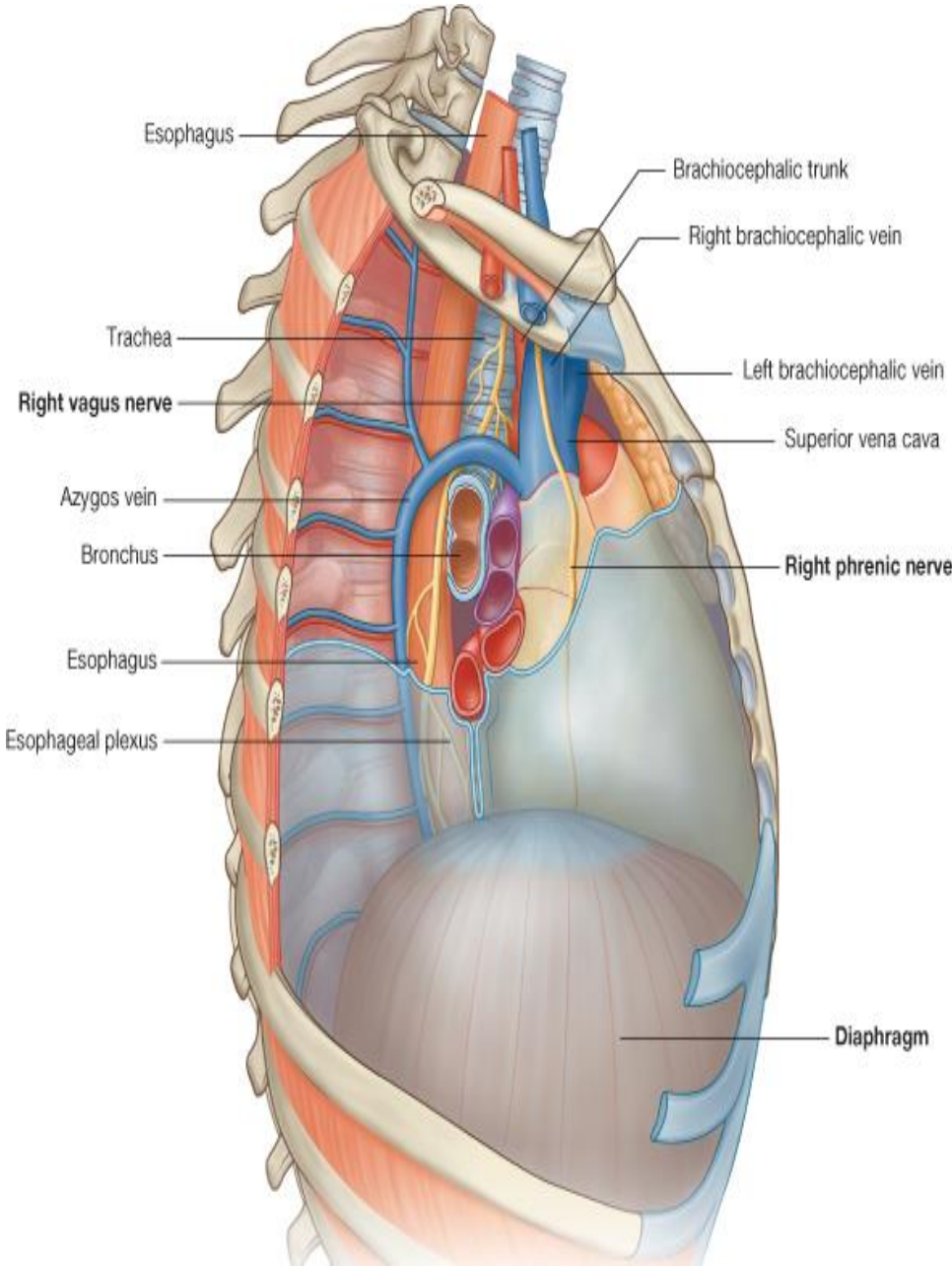
Sternum uzerindeki angulus sterni'den 4. göğüs omuru hizasına çekilen hayali bir çizgi yardımı ile mediastinum göreceli olarak **mediastinum superior** ve **mediastinum inferior** olmak üzere iki kısma ayrılır.

Mediastinum inferior ise kalbin onunde kalan kısım (**mediastinum anterior**), kalbin bulunduğu kısım (**mediastinum medius**) ve kalbin arkasında kalan kısım (**mediastinum posterior**) olmak üzere 3 parçaya ayrılır.



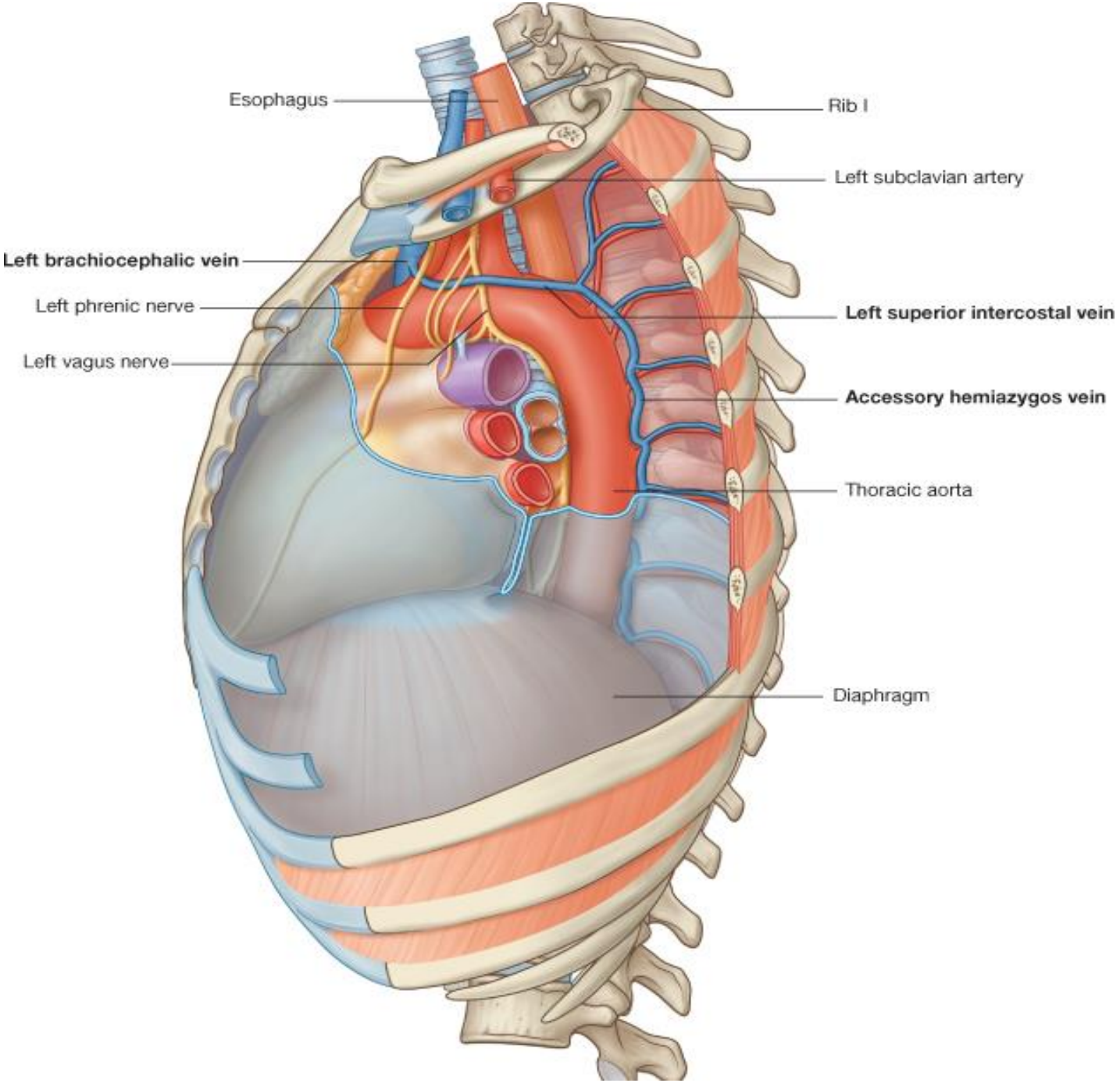
Mediastinum superior

- ✓ thymus
- ✓ v. cavae superior
- ✓ v. brachiocephalica dextra
- ✓ v. brachiocephalica sinistra arcus aortae ve dalları oesophagus
- ✓ trachea
- ✓ n. laryngeus recurrens
- ✓ ductus thoracicus
- ✓ n. vagus bulunur.



Mediastinum inferius

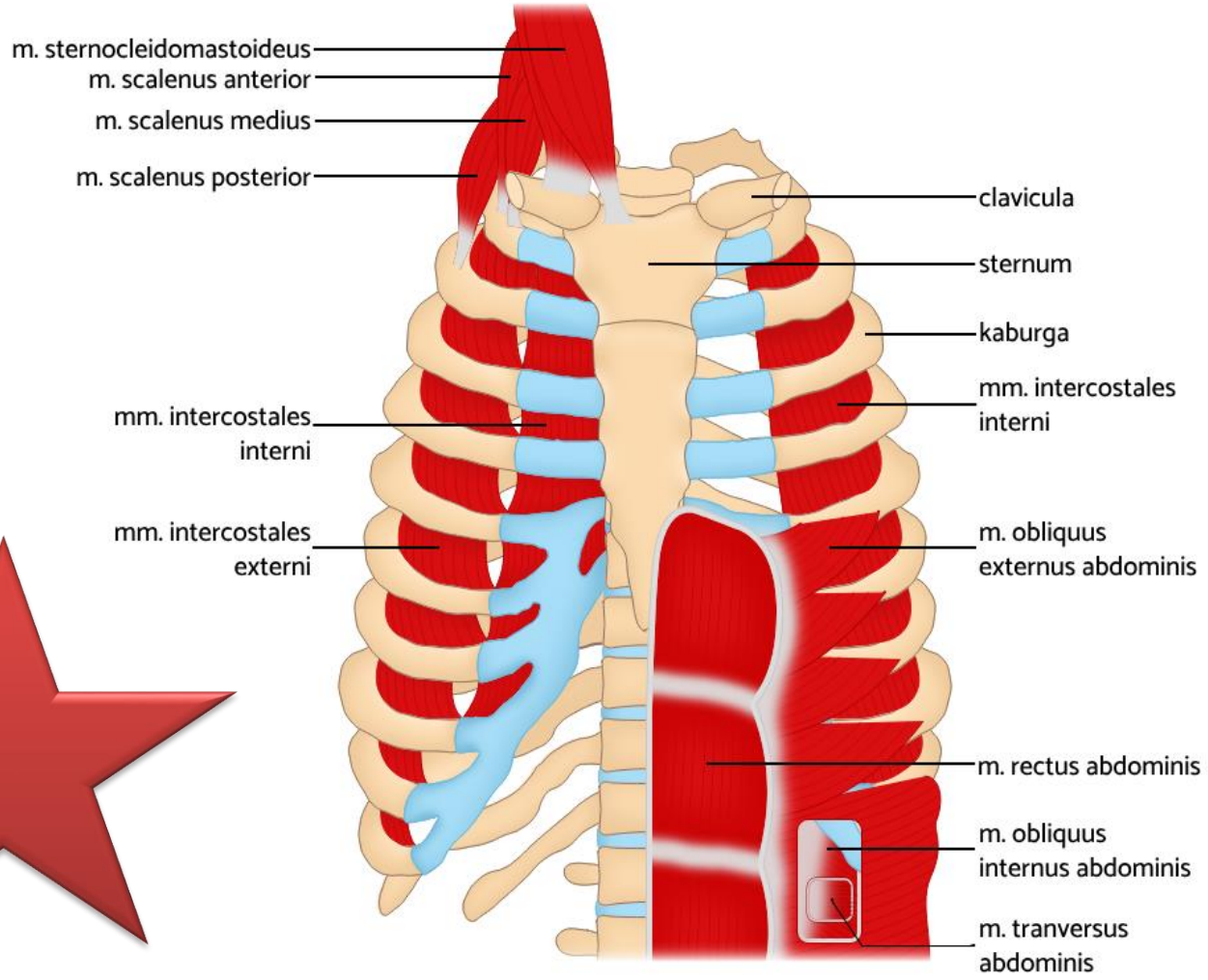
- ✓ kalp
- ✓ pericardium
- ✓ oesophagus
- ✓ ductus thoracicus
- ✓ aorta thoracicae bulunur.

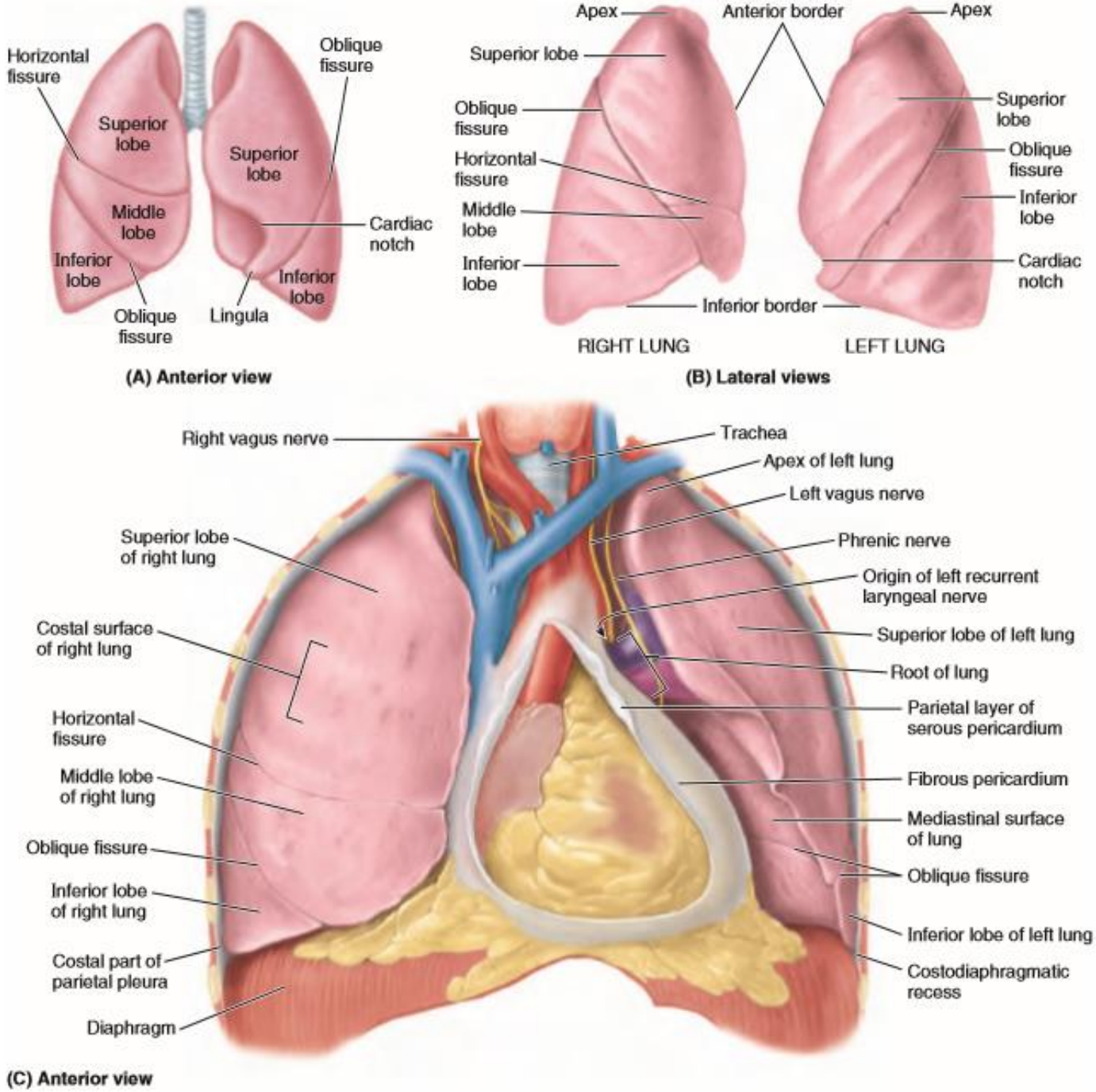

Esophagus
Rib I
Left subclavian artery
Left brachiocephalic vein
Left phrenic nerve
Left superior intercostal vein
Left vagus nerve
Accessory hemiazygos vein
Thoracic aorta
Diaphragm

s o l u n u m k a s l a r ı

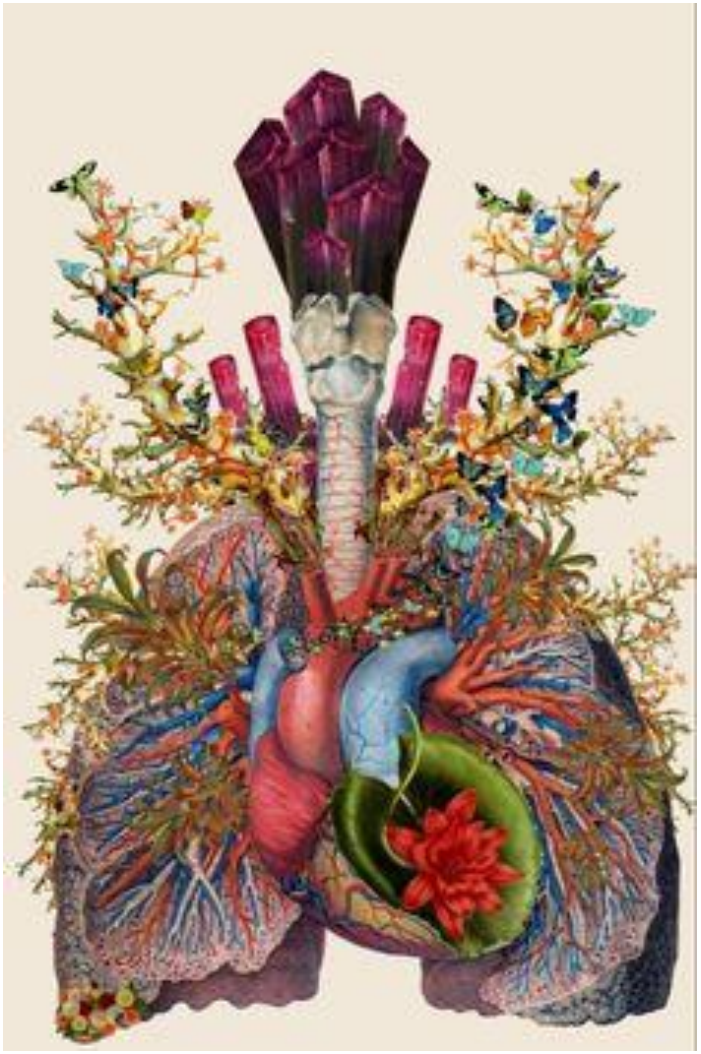
inspirasyon kasları

ekspirasyon kasları




Horizontal fissure
Oblique fissure
Superior lobe
Superior lobe
Middle lobe
Cardiac notch
Inferior lobe
Inferior lobe
Oblique fissure
Lingula
(A) Anterior view
Apex
Anterior border
Apex
Superior lobe
Superior lobe
Oblique fissure
Oblique fissure
Horizontal fissure
Inferior lobe
Middle lobe
Inferior lobe
Cardiac notch
Inferior border
RIGHT LUNG
LEFT LUNG
(B) Lateral views
Right vagus nerve
Trachea
Apex of left lung
Left vagus nerve
Superior lobe of right lung
Phrenic nerve
Origin of left recurrent laryngeal nerve
Costal surface of right lung
Superior lobe of left lung
Root of lung
Horizontal fissure
Parietal layer of serous pericardium
Middle lobe of right lung
Fibrous pericardium
Mediastinal surface of lung
Oblique fissure
Oblique fissure
Inferior lobe of right lung
Inferior lobe of left lung
Costal part of parietal pleura
Costodiaphragmatic recess
Diaphragm
(C) Anterior view

Ek kaynaklar



- Akciğerler ve Solunum Sistemi (Pulmoner Sistem) https://www.youtube.com/watch?v=fjXqE9DxKW0
- Akciğerler ile Tanışın https://www.youtube.com/watch?v=-t3Loc4FuQE&t=261s
- Burun, Cavitas Nasi (Burun Boşluğu), Duvarları ve Paranasal Sinusler Anatomisi https://www.youtube.com/watch?v=1DrGyMIRnfg
- Akciğer (Pulmones) Anatomisi https://www.youtube.com/watch?v=tJQBl57sYsw
- Musculus Diaphragmaticus|Diaphragma Anatomisi https://www.youtube.com/watch?v=tLg9hFilVV4